

Butun Kalla - Cranium.

* Terminologiya.

- Vertex - gumbaz chöggisi.
- Choanae - Xoana.
- Fonticulus - liqqildog.
- Serrata - tishsimon.
- Orbita - göz kosasi.
- Cavitas - boshliq.

Butun kallaning proyeksiyasi, turli xil vaziyatda - turlicha bōlib, quyidagi kōzinishlar tafovut gilinadi:

- Norma verticalis** - yuqoridan qaralgandagi kōzinishi bōlib, bosh guti-sining tomi va gumbozi tashkil etadi.
- Norma basilaris** - past tomondan kōzinishi.
- Norma facialis** - old tomondan kōzinishi bōlib, bosh suyagining yuz qismi tashkil etadi.
- Norma occipitalis** - orqa tomondan kōzinishi bōlib, bosh suyagining ensa qismi tashkil etadi.
- Norma lateralis** - yon tomondan kōzinishi bōlib, chakka, chakkaosti chuqurchasi tashkil etadi.

Cranium 2 qismdan:

- Cranium cerebrale - miya joylashadigan qism.
- Cranium faciale - yuz qismidan iborat.
- Cranium eerebrale → Calvaria - tepadagi qopqog.
→ Basis - pastdagi asosdan iborat.

* Qopqog va asos qism chegarasi:

- Tashqi ensa dōmboği.
- Yuqorigi qodir-budur chiziq.
- Sōrgichsimon ōsigning asosi.
- Tashqi eshituv teshigining yuqorigi qirgōği.
- Chakka suyagidagi yanoq ōsimtasining asosi.
- Ponasiimon suyak katta qanotining chakkaosti qirrası.
- Ponasiimon - yanoq choki.
- Peshona suyagining yanoq ōsimtasi.
- Kōzusti qirgōği.
- Peshona suyagining burun tomoni.

Bu chiziqdan yuqorida kalla gumbazi, pastda kalla asosi joylashadi.

Calvaria.

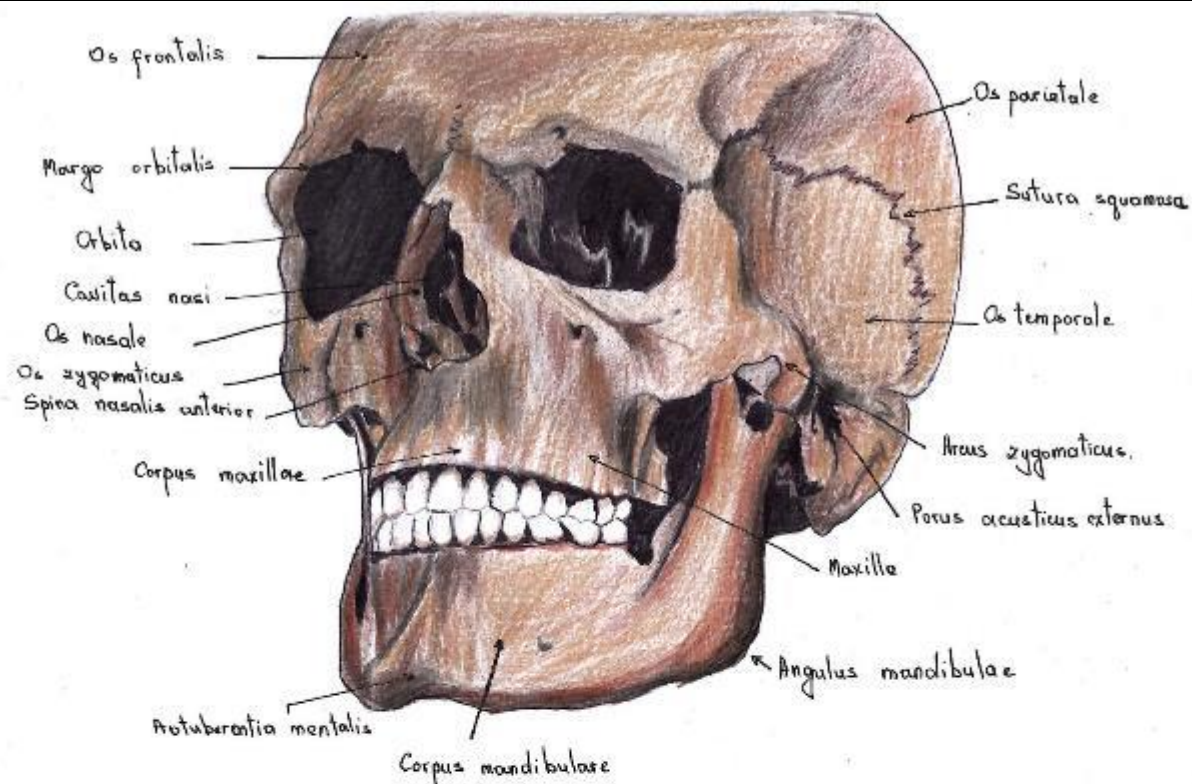
Kalla gutisining yuqorigi qopqog qismi bōlib, 2 yuza farqlana-di: 1. **Facies externa.**

2. **Facies interna.**

1. **Facies externa:**

- Suyaklari:**
 - pars squamosa ossis frontalis.
 - pars squamosa ossis occipitalis.
 - pars squamosa ossis temporalis.
 - Ossae parietale.
 - Alae majoris ossis sphenoidalis.

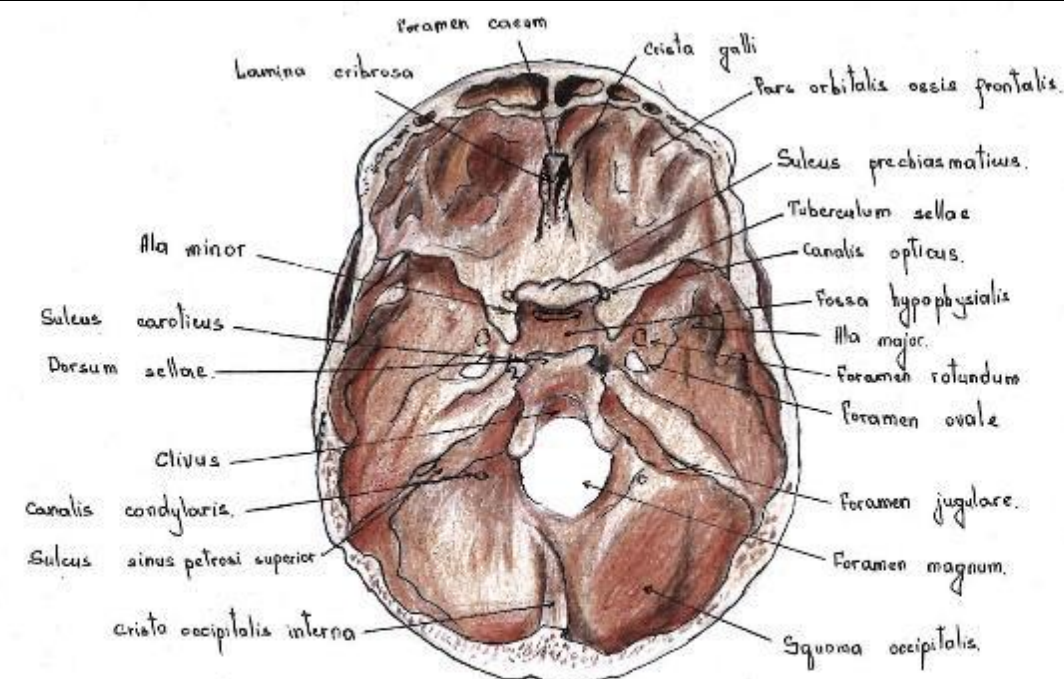
- Choklari:**
 - Sutura frontalis.
 - Sutura coronalis.
 - Sutura sagittalis.
 - Sutura lambdoidea.
 - Sutura squamosa.



2. Facies interna.

- Ichki miya boshligiga qaragan yuza.
- Tashqi yuzada mavjud choklar ko'rinadi.
- Anatomik strukturalari:
 1. Sulcus sinus sagittalis superioris.
 2. Fovea granulares.
 3. sulci arteriosi.
 4. Impressio digitatae.
 5. Iuga cerebralia.

! Suyaklanish jarayonida ba'zan bosh suyaklari choklari orasida doimiy bo'lmagan chok suyakchalari ossa suturalia uchraydi.



Basis cranii.

- Chegaralovchi chiziqdan pastda joylashgan qism bo'lib, ikki yuzasi farqlanadi:
 1. Basis cranii externa.
 2. Basis cranii interna.

1. Basis cranii externa.

- Tashqi yuza 3 qismga bo'lib o'rganiladi:
 1. Facies anterior - kuzak tishlardan gattiq tanglay yakunigacha.
 2. Facies media - gattiq tanglaydan so'gichsimon o'simtalarni birlashtiruvchi chiziqgacha.
 3. Facies posterior - ensa suyagi ichki yuzasi tashkil etadi.
- Tashqi yuzada quyidagi suyak va uning hosilalarini ko'rish mumkin:

1. Os sphenoidale:

→ Corpus sphenoidale [facies inferior].

→ Ala major. → foramen ovale - arteriya, vena, nerv.
 → foramen spinosum - arteriya, vena, nerv.
 → foramen lacerum nerv otadi.
 → foramen jugulare - IX, X, XI juft nerv va v. jugularis interna.
 → canalis pterygoideus - arteriya, vena, nerv.

2. Os temporale:

→ Pars petrosa → fossa jugularis.
 → processus styloideus.
 → foramen caroticum externum - a. carotica interna, vena, nerv.
 → foramen stylomastoideum - VII juft nerv, arteriya, vena.

→ Processus mastoideus → foramen mastoideum - arteriya, vena, nerv.

→ Pars tympani. → porus acusticus externus.

→ Pars squamosa → fossa mandibularis.

3. Os occipitale:

→ Pars squamosa.

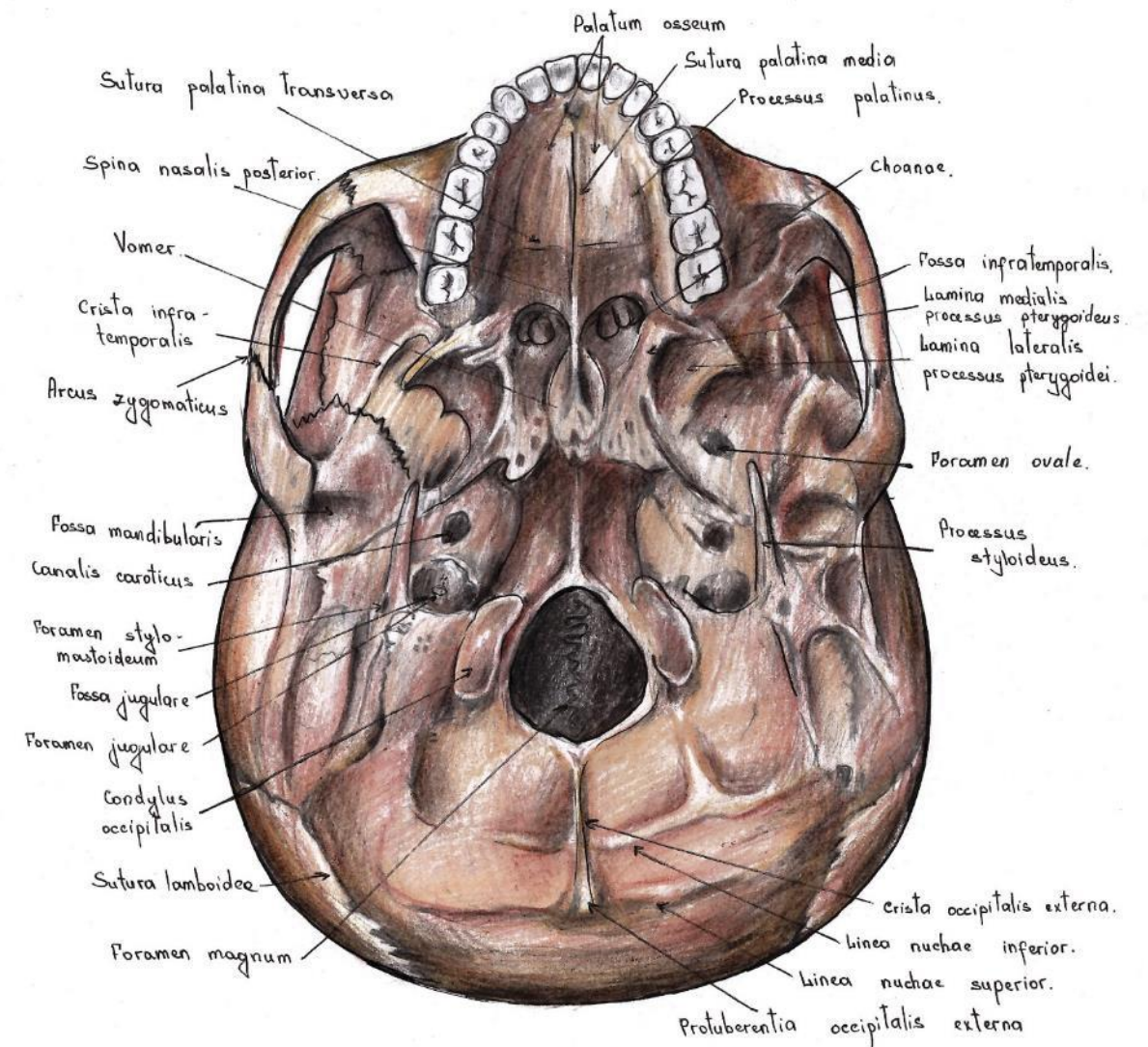
→ Pars lateralis. → fossa condylaris.
 → canalis condylaris - vena.
 → canalis hypoglossus - XII juft bosh miya nervi.

→ Basis occipitale.

→ Foramen magnum - umurtqa kanali va miya qutisini tutashtirib, medulla oblongata, a. vertebralis otadi.

■ Boshqa hosilalar:

- Canalis pterygoideus - arteriya, vena, nerv.
- Fissura tympanomastoidea - nerv otalari.
- Fissura petrotympanica - arteriya, vena, nerv.



Cranium [pastdan ko'rinishi].

2. Basis cranii interna.

- Kalla asosining ichki yuzasi bo'lib, 3 ta chugurchadan iborat:
1. Fossa cranii anterior.
 2. Fossa cranii media.
 3. Fossa cranii posterior.

1. Fossa cranii anterior.

- Oldindan peshona suyagi, organdan ponasimon suyak katta

Cranium Faciale.

✚ Kalla qutisining yuz qismida:

1. Orbita - göz kosasi
2. Cavitas nasii - burun boshligi
3. Cavitas oris - ogiz boshligi koinadi.

Orbita - göz kosasi.

■ Köz va uning yordamchi tuzilmalari joylashgan bo'lib, 4 tomonli piramida shaklida. Piramidaning asosi göz kosasi darvozasi [kiritish qism]ni hosil qiladi, uchi *canalis opticus* bilan tugaydi.

■ Darvozaning chegaralari:

- yugoridan - *margo supraorbitalis*.
- pastdan - *margo infraorbitalis*.
- medialdan - *processus frontalis* [yugori jagdo].
- lateraldan - *processus zygomaticus* [yugori jagola].

■ Köz kosasining devorlari:

1. <i>Paries superior</i> .
2. <i>Paries inferior</i> .
3. <i>Paries medialis</i> .
4. <i>Paries lateralis</i> .

1. *Paries superior*.

- Peshona suyagi göz kosasiga qaragan qismi.
- Ponasimon suyak kichik qanoti.

2. *Paries inferior*.

- Yugori jag suyagi göz kosasi yuzasi.
- Yanog suyagi göz kosasi yuzasi.
- Panglay suyagi osimtasi.

3. *Paries medialis*.

- Yugori jag suyagi peshona osimtasi.
- Peshona suyagi burun va göz kosasi yuzasi.
- Kóz-yoshi suyagi.
- Ponasimon suyak tanasi.
- Galvirsimon suyak labirinti.

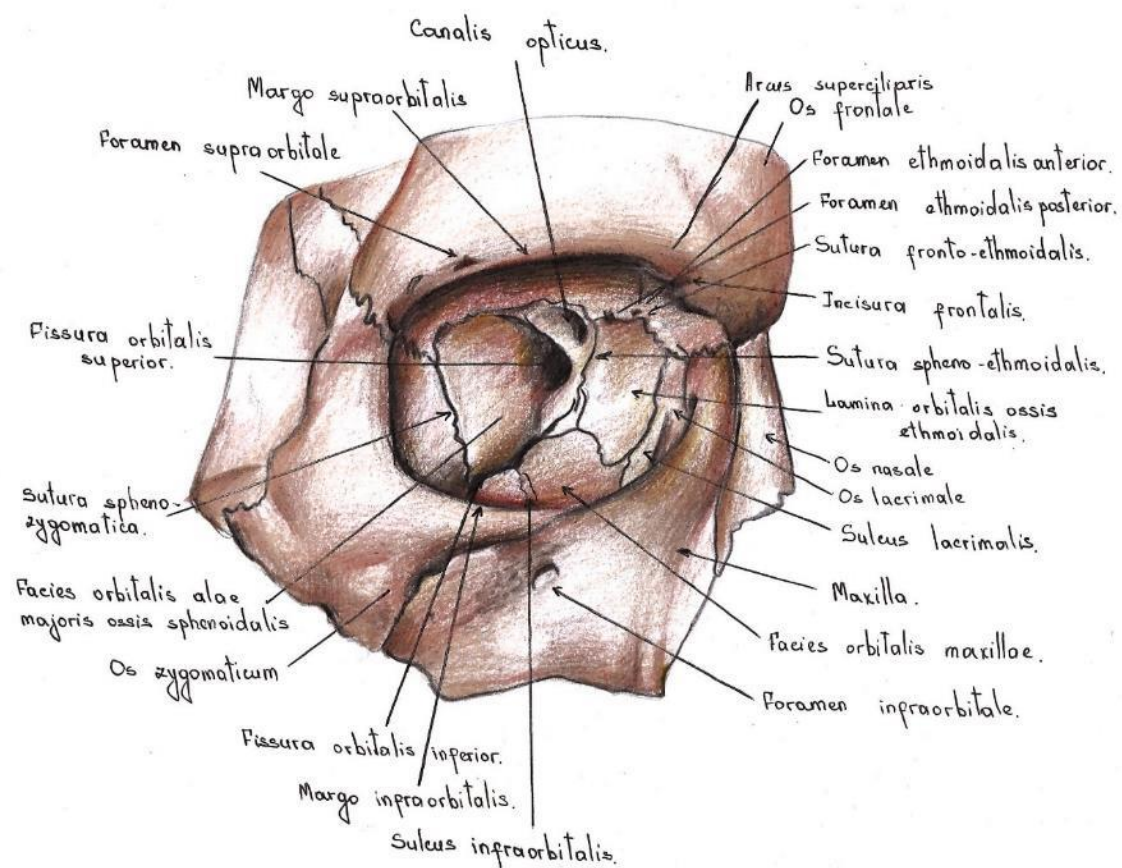
4. *Paries lateralis*.

- Ponasimon suyak katta qanoti göz yuzasi.
- Peshona suyagi yanog osimtasi.
- Yanog suyagi göz kosasi yuzasi.

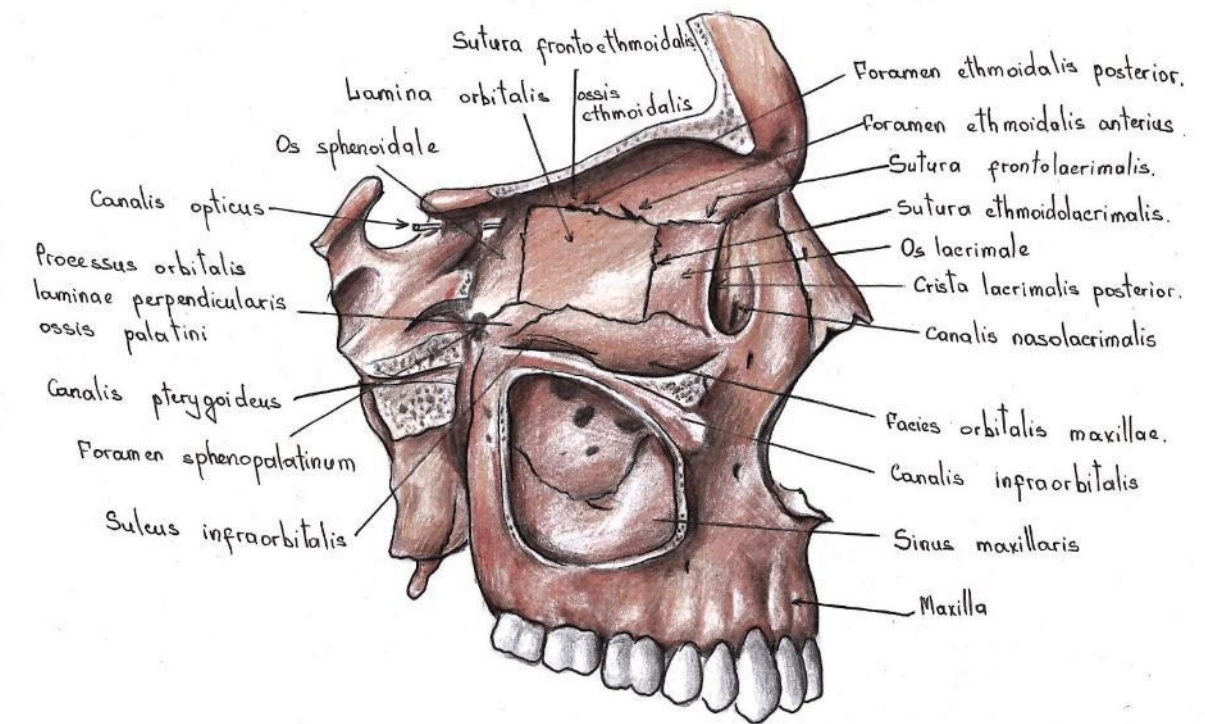
■ Kóz kosasidagi teshik va kanallar:

1. *Canalis opticus* - göz kosasi va oldingi kalla chugurchasini bog'laydi, *n. opticus*, *a. ophthalmica* otadi.
2. *Canalis nasolacrimalis* - göz kosasini burunning pastki yoli bilan bog'laydi, *ductus nasolacrimalis* otadi.
3. *Foramen ethmoidale anterior* - *cellula ethmoidalis anterior* et *mediaga* ochilib, arteriya, vena, nerv otadi.
4. *Foramen ethmoidale posterior* - *cellula ethmoidalis posteriorga* ochilib, arteriya, vena, nerv otadi.

5. **Canalis infraorbitalis** - yuqori jagning oldingi yuzasiga ochilib, arteriya, vena, nerv otadi.
6. **Foramen zygomaticoorbitale** - yanog sohasi va chakkaosti chugurchasiga ochilib, arteriya, vena, nerv tolalari otadi.
7. **Fissura orbitalis superior** - o'ta kalla chugurchasiga ochilib, III, IV, V, VI juft bosh miya nervlari, vena tomiri otadi.
8. **Fissura orbitalis inferior** - chakkaosti va ganot-tanglay chugurchasiga ochilib, arteriya, vena, nerv tolalari otadi.



Orbita.



Orbita.

Burun boshligi.

- Burun boshligi sagittal yuzada joylashib, oldindan noksimon teshik orqali tashqariga, orqadan xoanalar orqali halqumning burun qismiga ochiladi.
- **Noksimon teshik** → yuqoridan - burun suyaklari
→ pastdan va yondan - yuqori jag burun oymasi bilan chegaralangan.
- **Xoanalar** → dimog suyagi yordamida 2ga ajratilgan, tartibchak shakldagi teshik. Yuqoridan - ponasimon suyak tanasi.
Pastdan - tanglay gorizontai plastinkasi.
Medial - dimog plastinkasi.
lateral - ganotsimon osimta medil plastinkasi.

■ Burun boshligi septum nasii orqali 2ga ajralgan bo'lib, har bir boshligda quyidagi devorlar farqlanadi:

1. Paries medialis.
2. Paries lateralis.
3. Paries superior.
4. Paries inferior.
5. Paries posterior.

1. Paries medialis.

■ Burun to'sigi ikkala burun boshligi uchun medial devor hisoblanib, ikki qismdan iborat:

1. Pars ossea - suyak qism. Galvirsimon suyak perpendicular plastinkasi, dimog plastinkasi va burun qirrasini *crista nasalis* dan iborat.
2. Pars cartilaginea - to'g'ay qism.

2. Paries lateralis.

■ Suyaklari: → Yuqori jag' peshona o'sigi va burun yuzasi.
→ Koz yoshi suyagi
→ Galvirsimon labirinti.
→ Tanglay perpendicular plastinkasi.
→ Ponasimon suyak ganotsimon o'sigi medial plastinkasi
→ Pastki burun dhigano'i.

■ Lateral devorda 3ta burun yoli mavjud:

1. Meatus nasi superior.

2. Meatus nasi media.

3. Meatus nasi inferior.

1. Meatus nasi superior.

■ Concha nasalis superior va media orasida joylashib, cellulae ethmoidalis posterior va sinus sphenoidale ochiladi.

2. Meatus nasi media.

■ Concha nasalis media va inferior orasida joylashib, cellulae ethmoidalis anterior et media, sinus frontalis, sinus maxillaris ochiladi.

3. Meatus nasi inferior.

■ Concha nasalis inferior va burun boshligi pastki devori orasida joylashib, canalis nasolacrimalis ochiladi.

3. Paries superior.

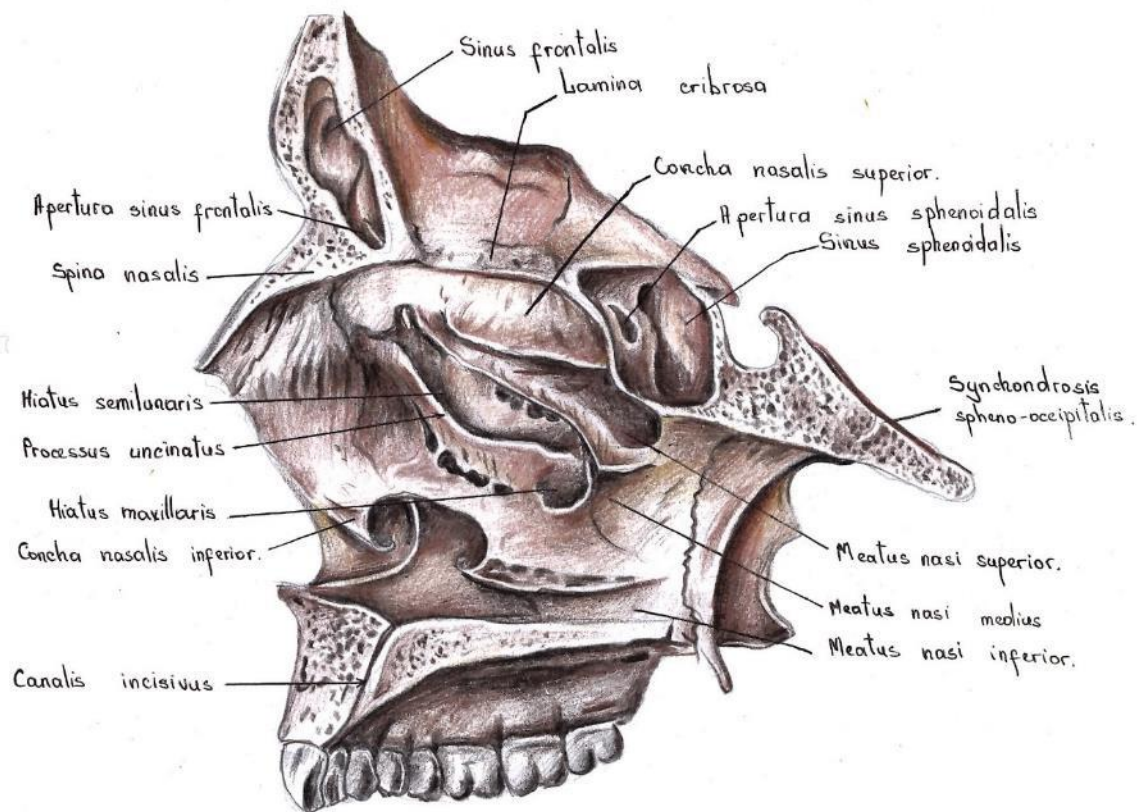
■ Suyaklari: → lamina cribrosa ossis ethmoidalis.
→ Corpus ossis sphenoidalis.

4. Paries inferior.

■ Suyaklari: Palatum osseum → processus palatinus maxillae.
→ lamina horizontalis ossis palatini.

5. Paries posterior.

■ Faqatgina yuqori qismida mavjud bo'lib, corpus ossis sphenoidalis hosil qiladi.



Og'iz boshlig'i. Cavitās nasi.

■ Suyak devorlari kamrog' bōladi:

1. **Paries anterior** - lab muskullari, yuqori jag' suyagi alveolar o'sigi.
2. **Paries lateralis** - lunj muskullari va yuqori jag' suyagi alveolar o'sigi.
3. **Paries superior** - qattiq tanglay.
4. **Paries inferior** - muskullar.
5. **Paries posterior** - tanglay suyagi gorizontall plastinkasi tashkil etib, plastinkaning ikki tomonida teshiklar mavjud bōlib, hal-qumning og'iz qismiga ochiladi.

■ Butun kalla lateral tomonida quyidagi chugurlar mavjud:

1. **Fossa Temporalis.**
2. **Fossa infratemporalis.**
3. **Fossa pterygopalatina.**

1. **Fossa Temporalis.**

■ **Chegaralari:** yuqoridan → linea temporalis.
pastdan → yanog' rovoqi pastki cheti.
→ katta qanot chakkaosti qirras.

■ **Devorlari:** oldingi → peshonaning yanog' osimtasi.
→ yuqori jag' yanog' osimtasi.
→ yanog' suyagi.
medial → chakka suyagi.
lateral → yanog' rovoqi.

■ Bu chugurchada **m. temporalis**, **arteria**, **veno**, **nevro tolalari** joylashadi.

2. **Fossa infratemporalis.**

■ Fossa temporalisning davomi bōlib, crista infratemporalis alae majoris ikki chugurchani chegaralaydi.

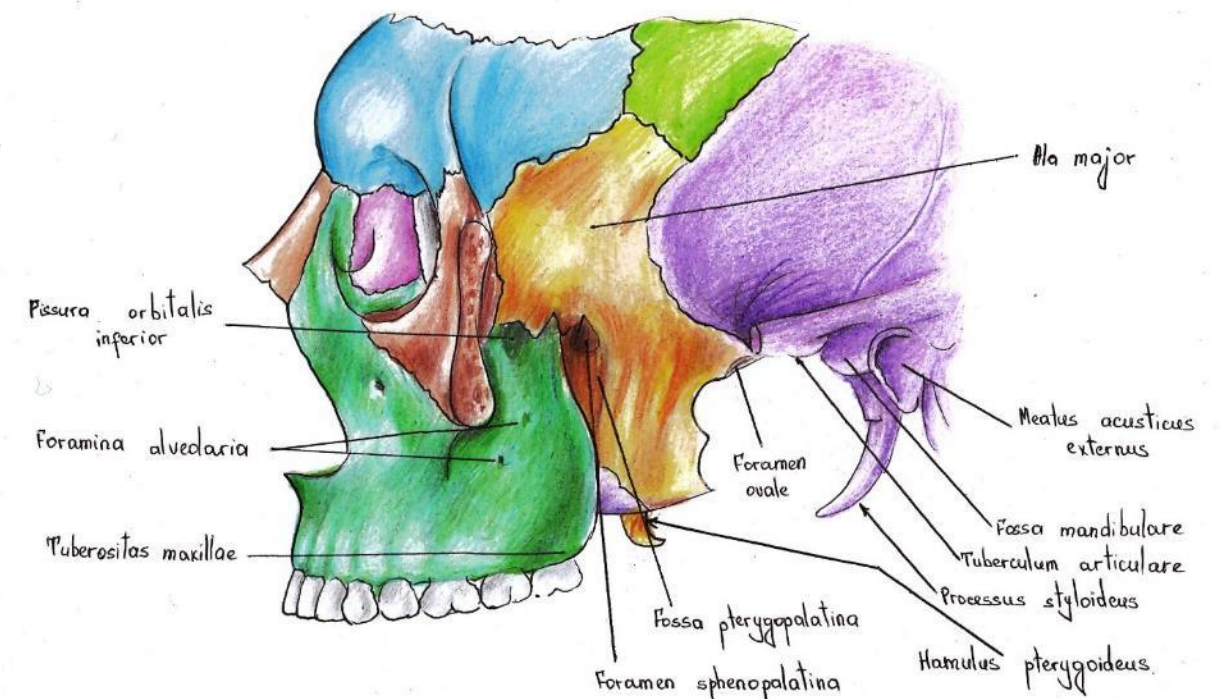
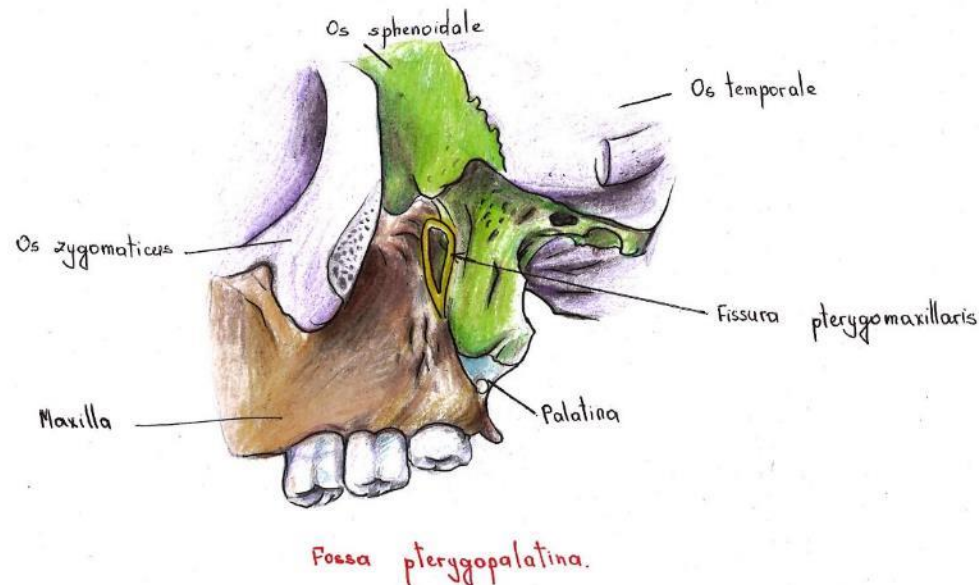
■ **Devorlari:** oldingi → yanog' suyagi.
→ yuqori jag' yanog' osimtasi.
→ yuqori jag' dōmbog'i.
yuqori → chakka suyagi.
→ katta qanot [ponasimon suyak].

medial → ponasimon suyak ganotsimon osimtasi medial plastinkasi.

- **A'logolari:** yugoridan → fossa temporalis.
oldinda → fissura orbitalis inferior [orbita].
medial → fissura pterygomaxillaris [fossa pterygopalatina].

3. Fossa pterygopalatina.

- **Devorlari:** oldingi → tuber maxillae.
orga → ponasimon suyak ganotsimon osimtasi.
medial → tanglay perpendikular plastinkasi.
- **A'logolari:** foramen rotundum ⇒ fossa cranii media.
foramen sphenopalatinum ⇒ meatus nasi medius.
canalis pterygoideus ⇒ basis cranii externa.
canalis palatinus major ⇒ cavitas oris.
fissura orbitalis inferior ⇒ orbita.
fissura pterygomaxillaris → fossa infratemporalisga boglaydi.



Liqqildoqlar.

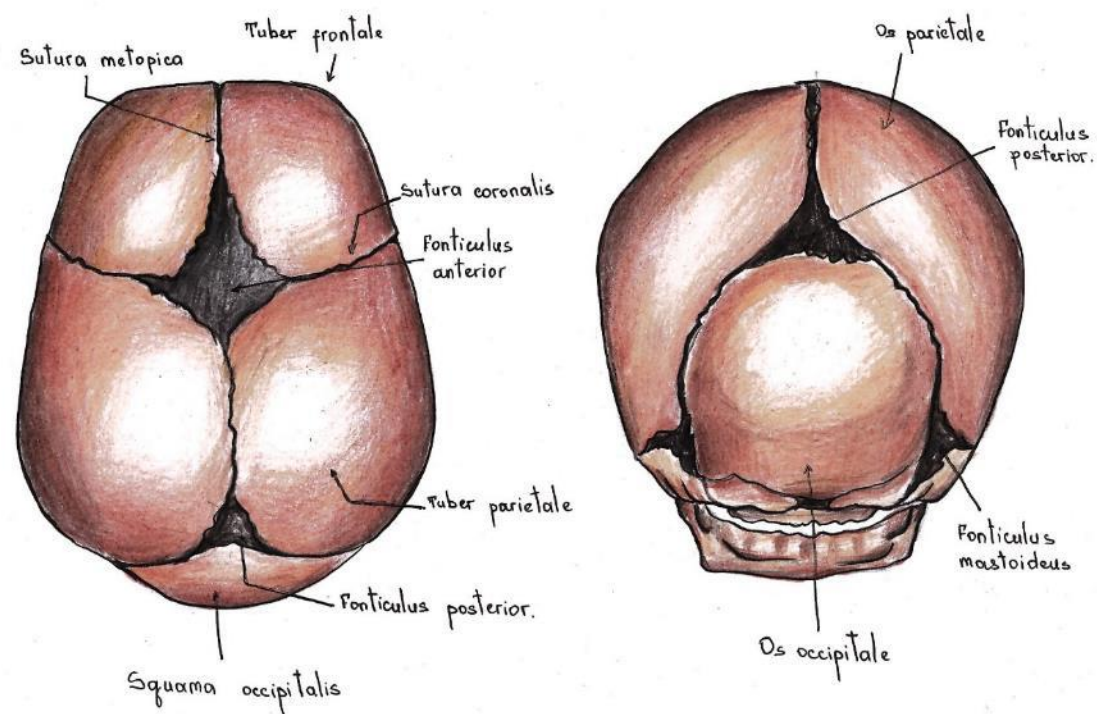
- ✦ Yangi tug'ilgan chaqaloglar kalla suyagida rivojlanishning birinchi biriktiruvchi toqima bosqichidagi **fonticulus** lar mavjud bo'ladi.
- ✦ Bu joylar boshning ichkaridagi bosimiga bogliq ravishda bir chokib, bir doppayib [shishib] turishini hisobiga **pulsatsiya** hosil bo'ladi, shuning uchun ularga liqqildoq deb nom berilgan.
- ✦ Chaqalog kallasida 6 ta liqqildoq farqlanib, 2 tasi juft, 2 tasi toqdir.

1. Fonticulus anterior.

- Toq, romb shaklida бўлиб, sagittal, tojsimon va metopik choklar orasida joylashgan.
- Bu liqqildoq 2 yoshgacha saqlanadi, sōng suyaklanadi.

2. Fonticulus posterior.

- Toq, uchburchak shaklida бўлиб, sagittal chokni lambodasimon chok bilan birikish joyida joylashgan.
- 2 oylikda suyaklanadi [hayotining birinchi yilida].

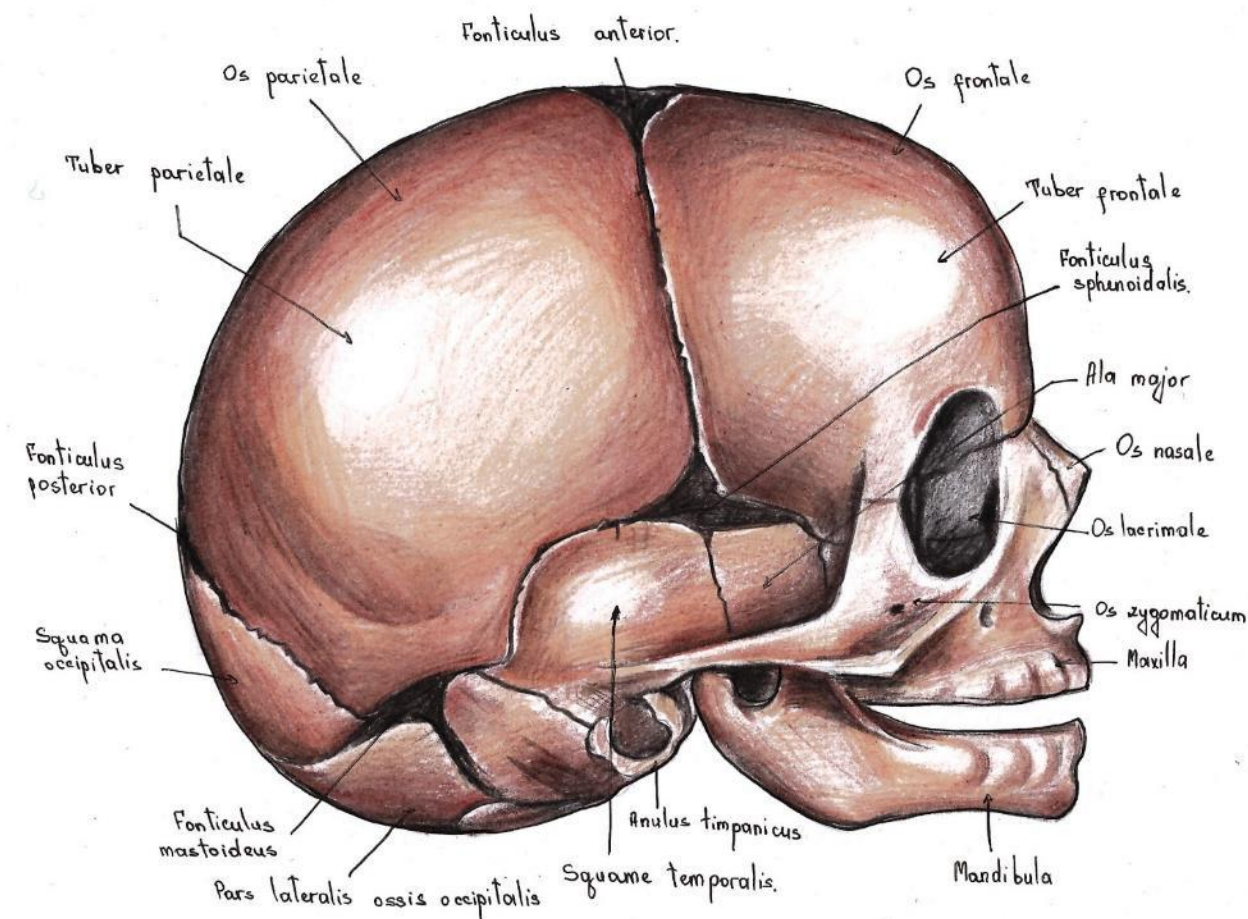


3. Fonticulus sphenoidalis.

- Juft, yugori va oldindan → peshona, pastdan → ponasimon suyak katta ganoti va chakka suyagi tangasimon qismi bilan chegaralangan.
- 2-3 oylikda [baʼzan homilalik paytida] suyaklanadi.

4. Fonticulus mastoideus.

- Juft, ensa pallasi, tepa suyagi va chakka suyagi sōrgichsimon oʻsimtasi orasidagi chok.
- 2-3 oylikda suyaklanadi.



! Klinik ahamiyati.

Liqqildoqlar - tugʻilish paytida bosh suyaklarini siljishini taʼminlab, homilaning boshini tor tugʻilish yolidan oʻtishini osonlashtiradi.

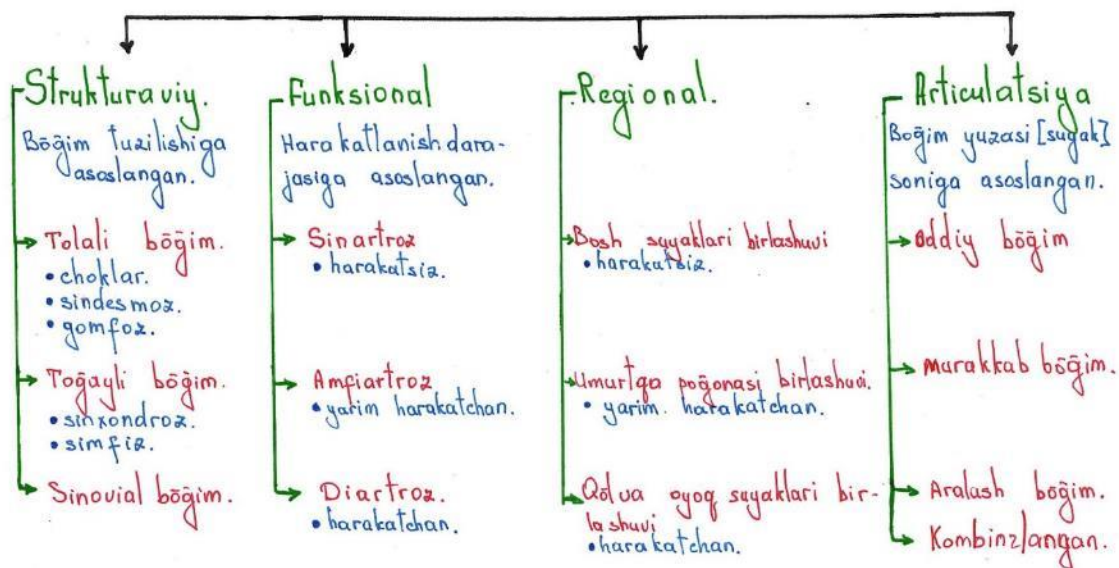


Sindesmologiya.

✿ **Artrologiya [Sindesmologiya].** - anatomiyaning suyaklarni biri-biri bilan o'zaro birikishini o'rganuvchi bo'limi.

✿ Dastlab birlashuvlarning umumiy klassifikatsiyasi, so'ng xususiy klassifikatsiyasi ko'rib chiqiladi.

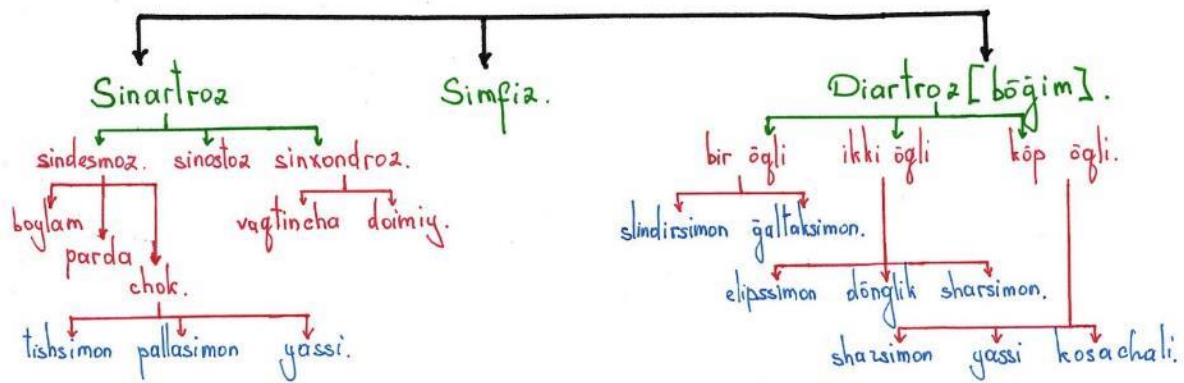
Bogimlarning klassifikatsiyasi.



✿ Yuqoridagi klassifikatsiya birlashuvlarning tuzilishi, vazifasi, joylashgan joyiga va birlashuuda nechta suyak ishtirok etishiga ko'ra sinflanishiga asoslandi.

! Klassifikatsiya nisbiy tushuncha. Birlashuular klassifikatsiyasini ham o'zingizga ma'qul ko'rishini tanlashingiz yoki tuzishingiz mumkin.

Birlashuular klassifikatsiyasi. 2.



Synarthroses.

- ✦ Uzlüksiz, biriktiruvchi tögima vositasida birikish.
- ✦ Tögima turiga kōra: 1. Juntura fibrosa [syndesmos]
2. Juntura cartilaginea [synchondroses]
3. Juntura ossea. [synostoses].

Syndesmoses. [Juntura fibrosa].

- Suyaklarning tolali biriktiruvchi tögima vositasida birlashishi.
 - Turlari: 1. Membrana interossea [bilak vatirsak hamda katta va kichik bo'ldir orasidagi parda].
2. Liga mentum [mayin bukuluvechan-ligamentum flava[sariq]].
3. Suturæ. [suyaklarning chiqiqliklar hosil qilib yoki tagalib biri kishi. Yupqa biriktiruvchi tögima mavjud.]
- Sutura serrata - tishsimon chiqiqliklar birikadi. [Tepa suyaklari birikishi  tepa suyagi]
- Sutura squamosa - bir suyak cheti 2-suyak chetiga ustma-ust yopishadi. [chakka-tepa. tepa  chakka].

→ **Sutura plana** - ikki suyak yonma-yon turadi. [Yuz suyaklari  burun suyagi].

4. **Gomphosis** - bir suyakning ikkinchi suyak orasiga kirib borishi [xuddi mix qoqilgandek]. Tish ildizining jag bilan birlishi. 

Synchondroses [Junctura cartilaginea]

- Suyaklarning toʻgʻaylar vositasida bir-biri bilan birlashishi.
- **Turlari:** 1. **Vaqtinchalik** - chaqaloglarda va kichik yoshdagi bolalarda mavjud boʻlib, keyinchalik yaxlitlanadi. [peshona suyagi, pastki jag, ensa, chakka, ponasimon va gaudaning naysimon suyaklari toʻgʻaylar vositasida birlashib, bir nechta botalardan iborat boʻladi].
- 2. **Doimiy** - kattalarda saqlanib qolgan boʻlib:
 - **Golin toʻgʻay** [qovurga va tosh suyagining birikishi].
 - **Tolali toʻgʻay** [umurtqa tanasining birlashuvi].

Synostoses [Junctura ossea]

- Suyaklar orasidagi parda [syndesmos ⇒ kalla suyaklari], toʻgʻay [synchondros ⇒ naysimon suyaklar] yogʻolib ketishi natijasida yuzaga keluvchi birlashuv.

Symphys.

- **Simartroz va diartroz** oraligidagi yarim harakatchan birlashuv.
- Toʻgʻay orgali birikib, orasida yoriq mavjud.  → qov simfizii. [qov simfizii [symphysis pubica], [symphysis sacrococcygea], [symphysis intervertebralis]]

Diarthroses.

- ✦ Suyaklarning bir-biriga juda yaqinlashmasdan, boshlig' hosil qilib birikishidan diartroz y'ni b'gim [articulatio] hosil b'ladi.
- ✦ B'gimni hosil qilishda asosiy va q'shimcha komponentlar ishtirok etadi

B'gimning asosiy komponentlari:

- **Facies articularis** - b'gim yuzasi. Biz-biriga mos b'ladi. Agar mos bolmasa yordamehi komponentlar orqali moslanadi.
- **Cartilago articularis** - b'gim to'g'ayi suyakni harakatini yengillashtiradi, zarb yeyishdan, ezilishdan saqlaydi. Ko'pchilik suyak to'g'aylari g'alin, ba'zilari t'alidir.
- **Capsula articularis** - sinovial suyuqlik bilan to'lgan. Xalta x'ovat:
 - 1. **Stratum fibrosum** - tashqi fibroz g'avat, mustahkamlik beradi.
 - 2. **Stratum synoviale** - ichki g'avat, sillig'lash va sinovial suyuqlik ishlab chiqarish uchun xizmat qiladi.
- **Ligamenta articularis** - b'gim sirti va ichidan tortilib, uni mustahkamlaydi. B'gim sirtida → Extra capsularia
B'gim ichida → Intracapsularia mavjud.
- **Cavum articulare** - b'gim boshlig'i.

B'gimning yordamchi komponentlari:

- **Ligamenta.**
 - Labrum articularis.**
 - Discus articularis.**
 - Meniscus articularis.**

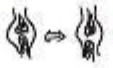
Articulatsiya.

✦ Bögimni hosil qilishda ishtirok etgan yuzalar soniga ko'ra:

1. Oddiy bögim [articulatio simplex] - ikki suyak va ikki bögim yuzasi ishtirok etadi. 

2. Murakkab bögim [articulatio composita] - ikkitadan ortiq suyak va bögim yuzasi ishtirok etadi. 

3. Aralash, kompleks bögim [articulatio complex] - bögim yuzalar ikkiga ajalgan, moslashtirish uchun yordamchi komponentlar mavjud. 

4. Kombinrlangan bögim [articulatio combinata] - topografik jihatdan alohida bir xil bögimlar bir vaqtda, bir xil funktsiya bajaradi [1 ta bögim faoliyat ko'rsata olmaydi].  → shakka-pastki jag bögimi.

✦ Bögimlarning harakat qilishi - suyaklar bögim yuzalarning shakliga bog'liq. Bögim yuzasi shakliga qarab harakatni yoki bögim harakatiga qarab shaklini aniqlash mumkin.

Bögim shakllari:

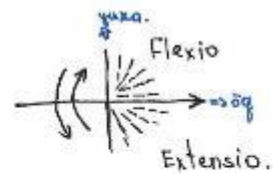
sharsimon [●]	ellipssimon
galtaksimon [⊖]	silindrsimon [⊞]
egarsimon [⊙]	Silliq, yassi. [—]
kosasimon [⊕]	

Bögimlar harakati.

✦ Bögim harakatlari 3 o'g: 1. Frontal va 3 yuza: 1. Sagittal dasodir
2. Sagittal. 2. Frontal boladi.
3. Vertikal 3. Gorizontal

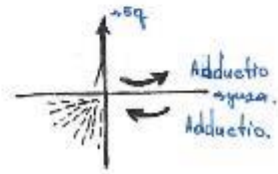
1. Flexio [bukish]

Extensio [yozish] $\rightarrow$ Frontal o'q, sagittal yuza.



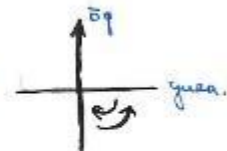
2. Abductio [uzoglashtirish]

Adductio [yaqinlashtirish] $\rightarrow$ Sagittal o'q, frontal yuza.



3. Pronatio [lichkariga burish]

Supinatio [tashqariga burish] $\rightarrow$ Vertikal o'q, gorizontal yuza.



Bogim turlari.

✦ Harakatning qancha turi amalga oshishiga ko'ra bogimlar:

1. Bir oqli - harakat bir oq atrofida
2. Ikki oqli - harakat ikki oq atrofida
3. Ko'p oqli - harakat turli oq atrofida sodir bo'ladi.

1. Bir oqli bogim.

- Bogim yuzasi shakllari: 1. Slindrsimon $\rightarrow$ Frontal oq $\rightarrow$ Flexio, Extensio.
2. Galtaksimon $\rightarrow$ Vertikal oq $\rightarrow$ Supinatio, pronatio.

2. Ikki oqli bogim.

- Bogim yuzasi shakllari: 1. Elipssimon $\rightarrow$ kondalang va sagittal oq.
2. Dönglik $\rightarrow$ kondalang va sagittal oq.
3. Egarsimon $\rightarrow$ kondalang va sagittal oq.

3. Köp ögli bögim.

- Bögim yuzasi shakllari: 1. Sharsimon $\Rightarrow$ Frontal, sagittal, vertikal.
2. Yassi $\Rightarrow$ Frontal, sagittal, vertikal.
3. Kosachali $\Rightarrow$ Frontal, sagittal, vertikal.

Harakat uch oq atrofida sodir boladi.

Tana suyaklarining birikishi.

✚ Bōyin, kōkrak, bel, dumgaza va dum umurtgalari qōshilib, umurtga pōgonasini, kōkrak umrtgalari, tōsh suyagi va qovur-galar qōshilib, kōkrak qafasini hosil qiladi.

Umurtga pōgonasining birlashuvi.

- ✚ Umurtga pōgonasini: *symphysis intervertebralis* - umurtga tanasi orasidagi,
Articulationes zygapophysiales - ravogōsisimon bōgimlar,
Articulationes lumbosacrales - dumgaza - bel bōgimi,
Articulationes sacrocoecygea - dumgaza - dum bōgimi

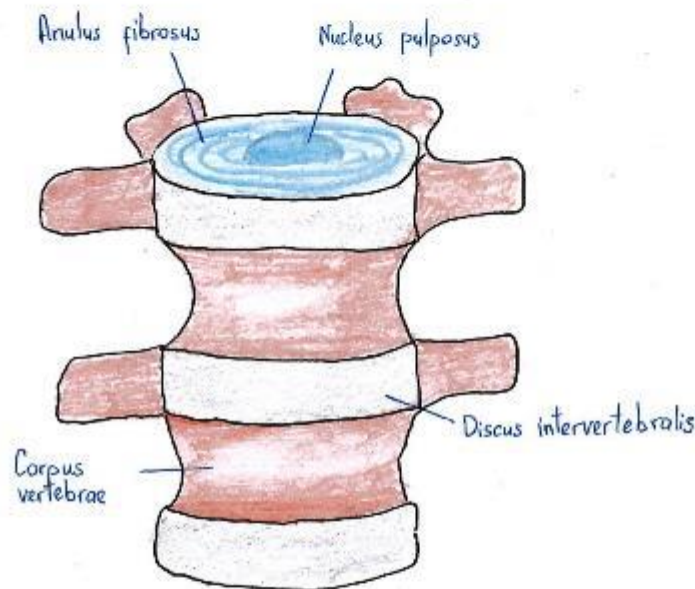
1. *Symphysis intervertebralis*.

✚ Bōyin, kōkrak, bel umurtgalari tanalarini ōzaro biriktiruvehi umurtgalararo disk [*discus intervertebralis*] dan iborat.

✚ *Discus intervertebralis* - tolali biriktiruvehi tōgima bōlib, 2 qismdan:

1. *Anulus fibrosus* - periferikdagi fibroz halqa.
2. *Nucleus pulposus* - mazkazdagi dildiroq yadrodan iborat.

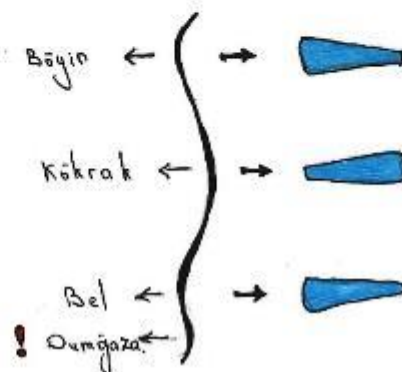
1. **Anulus fibrosus** - xalqada konsentrik, spiralsimon, qiyshiq (qayta kesishuvchi) yo'nalishda yo'nalgan tolalar mavjud.
2. **Nucleus pulposus** - markazda joylashadi. Periferik va markaziy qavat orasida aniq chegara mavjud emas.



✦ Umurtqalararo simfiz I va II bəyin umurtqalari orasida mavjud emas.

✦ Shakli umurtqa po'jonasidagi egirliklarga muvofiq turlicha shaklda.

! Dumgaza va dum umurtqalari o'zaro sinostoz birikadi.



Original holda: [@LMS_Kitoblar](#) Tg Kanalida

2. Articulationes zygapophysiales.

✦ Processus articularis superior va processus articularis inferiorlar orasida hosil bōlgan bōgim.

✦ Bōgim shakli: Bōyin va kōkrakda ⇒ yassi.
Belda ⇒ slindrik

Funksional jihatdan ⇒ kamharakat [qarimharakatehan] bōgim.

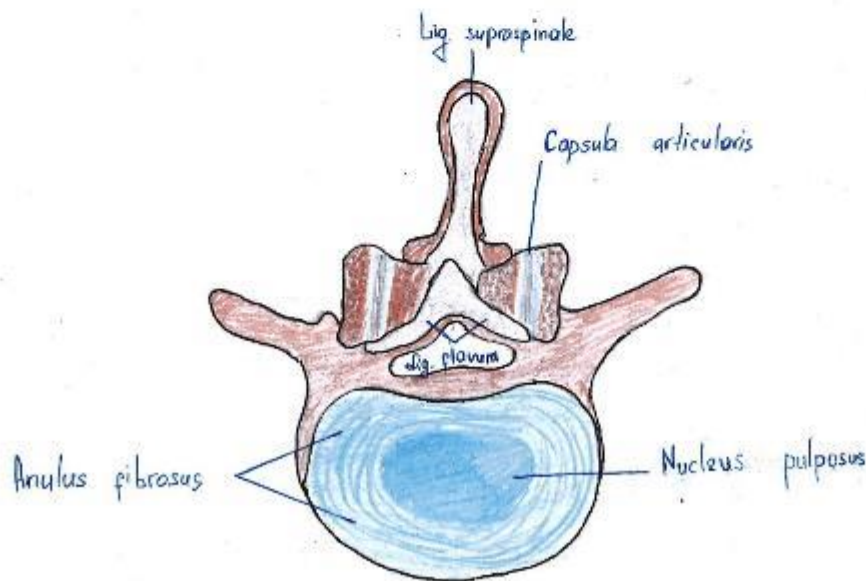
Juft ⇒ kombinrlangan. bōgim.

✦ Bōgim bōgim yuzasi yōnalishiga muvofiq:

→ bōyinda - gorizonttal

→ kōkrakda - frontal

→ belda - sagittal bōladi.



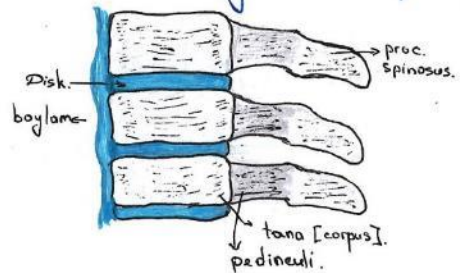
Umurtqa pog'onasi boylamlari.

- Uzun va kalta boylamlarga ajratish mumkin.

Umurtqa pog'onasi uzun boylamlari:

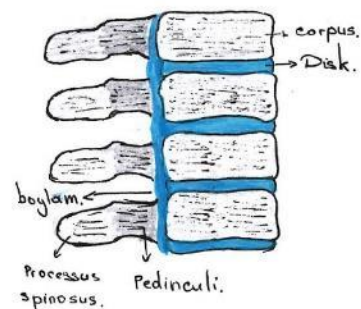
1. Ligamentum longitudinale anterior [oldingi boylama boylam].

- Atlantning oldingi dōmboğidan boshlanib, I va II dumğaza umurtgalari suyakusti pardasida yakunlanadi.
- Umurtqa tanasi oldingi yuzasida joylashgan.
- Yuqoridan pastga kengayib boradi.



2. Ligamentum longitudinale posterior [orqa boylama boylam].

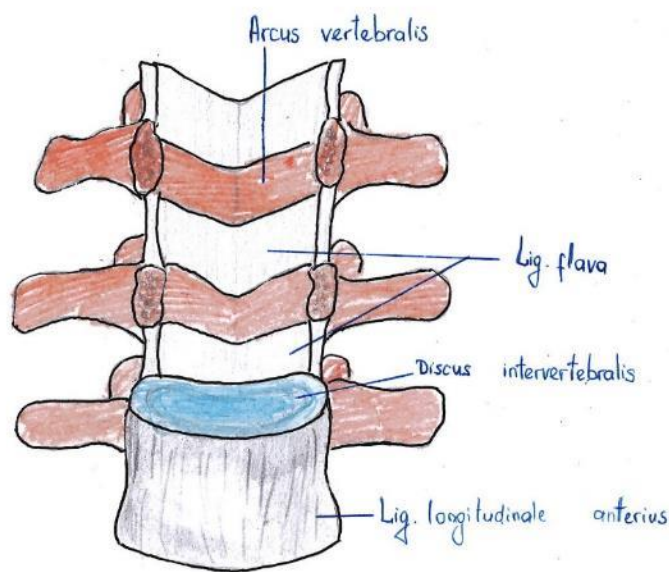
- Umurtqa tanasi orqa tomonida, canalis vertebralisning ichida joylashadi.
- Axisning orqa yuzasidan boshlanib, dumğaza kanaligacha davom etadi.
- Yuqorigi ikki bōyin umurtgasi rōparasida yopqich membrana [membrana tectoria] ni hosil qiladi.
- Pastdan yuqoriga tomon kengayib boradi.
- Bu boylam bilan umurtqa tanasi orqa yuzasi orasida **venoz tugunlar** joylashadi.



Umurtqa poʻdonasi kalta boylamlari. [Sindesmozlar].

1. Ligamentum flava [sariq boylam].

- Atlantdan dumgʻazagacha boʻlgan umurtqalar yoylari orasidagi oraligʻda joylashgan.
- Boshlanadi: yuqorida yotuvchi umurtqa yoyining ichki yuzasi va pastki qirgʻoqidan boshlanadi.
- Birikadi: pastdagi umurtqa yoyining tashqi yuzasi va yuqorigi qirgʻoqiga birikadi.
- Bu boylam juda elastik boʻlib, gʻavda oʻrqa yozilganda muskullar singari qisqarib, gʻavdani yozilgan holatda ushlab turishga yordam beradi va muskulga kelgan kuchni yengillashtiradi.
- Bu boylam atlant va axis yoylari orasida mavjud emas.
- Elastik tolalar sariq rang beradi.

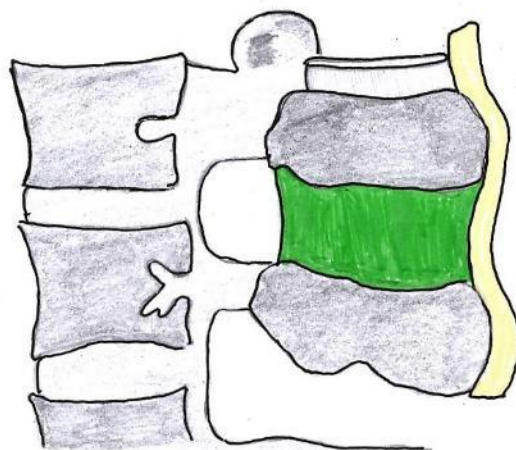


2. Ligamentum interspinale [ötkir ösiqlararo boylam].

- Qo'shni umurtqalar ötkir ösiqlari orasida joylashadi.
- Bōyin umurtqalarida kuchsiz, bel umurtqalarida kuchli rivojlangan.
- Oldingi tomondan → sariq boylamga, orqa tomondan → ötkir ösiqlar suyakusti pardasiga birikadi.

3. Ligamentum supraspinale [ötkir ösiqusti boylam].

- Kökrak va bel umurtqalari ötkir ösiqlar uchidan uzluksiz tortilgan tasmadan iborat bōlib, dumgaxa umurtqasining ötkir ösiqida yakunlanadi.
- Bōyin umurtqalarida bōyin boylamiga davom etadi.



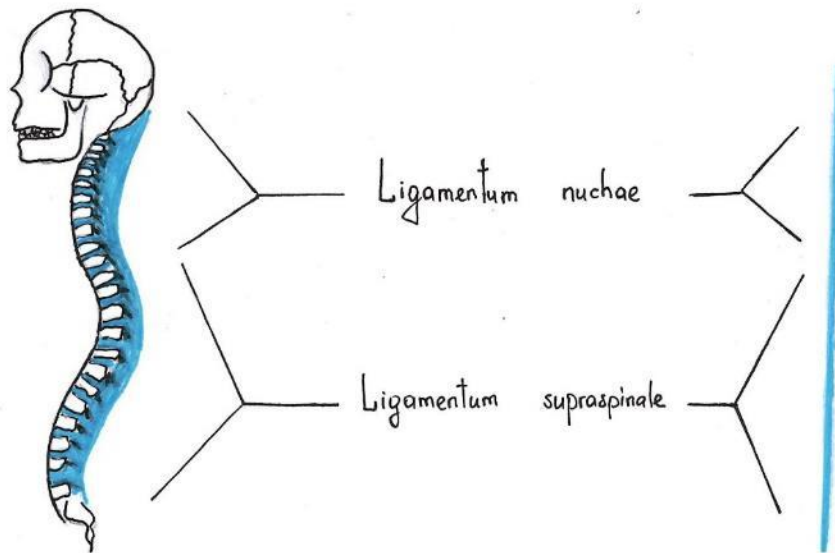
■ Ligamentum interspinale
■ Ligamentum supraspinale

4. Ligamentum nuchae [bōyin boylami].

- Uchburchak shaklda.
- Boshlanadi: C_{vii} otkir o'siqi
Yakunlanadi: Protuberentia occipitalis externa, crista occipitalis externa.

5. Ligamentum intertransversaria [kōndalang o'siqlararo boylam].

- Kōndalang o'siqlar orasidagi boylam, juft.
- Bōyin va kōkrak qismida sust, bel sohasida yaxshi rivojlangan. [Bōyin sohasida ikkitadan bōlishi yoki bōlmasligi ham mumkin].



3. Articulatio lumbosacralis.

- Vbel umurtqasi va dumgaxa suyagi orasidagi bōgim bōlib, Promontorium ni hosil qiladi.

✚ Bu sohada disk katta.

✚ **Boylamlari:** lig. iliolumbale.

Boshlanadi: yonbosh qirrasini.

Birikadi: Vbel va I dumgaza umurtgalari tanasi oldiga.

4. **Articulatio sacrococcygea.**

✚ Vdumgaza va I dum umurtgalari orasidagi bog'im.

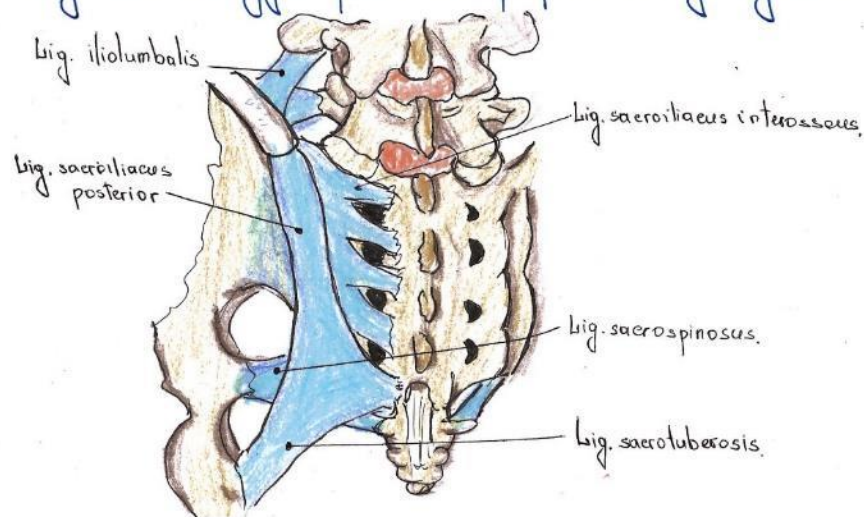
✚ **Boylamlari:**

- lig. sacrococcygea laterale - oxirgi bel umurtgasi va I dum umurtgalari kondalang o'sig'lari orasida tortilgan bo'lib, lig. intertransversarumning davomi hisoblanadi.

- lig. sacrococcygea anterior - dumgaza-dum bog'imi oldida joylashib, lig. longitudinale anteriorning davomi hisoblanadi.

- lig. sacrococcygea posterior superficiale - dumgaza kanaliga kirish teshigining ikki yonidan, dumning orqa yuzasiga tortilgan.

- lig. sacrococcygea posterior profundum $\Rightarrow$ lig. longitudinale posterior



Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Umrutga poʻgonasi va ensa suyagi birlashuvi.

✚ Bu birlashuv boylamlar [sindesmoz] va bōgimlar [diartroz] orqali amalga oshadi.

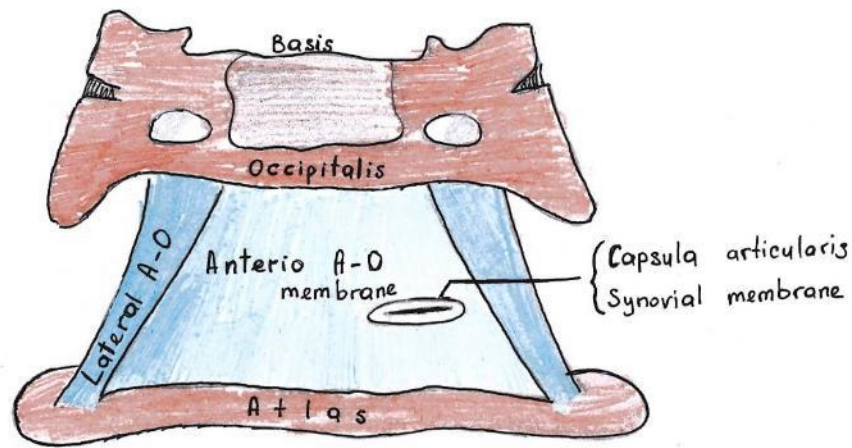
✚ 5ta diartroz bōgʻlanish mavjud bōlib, 2tasi ensa-atlant bōgʻimi [articulatio atlanto-occipitalis], 3tasi atlant-axis bōgʻimi [articulatio atlanto-axialis].

✚ Barcha bōgʻimlar birgalikda 3oʻgʻ atrofida harakatlanadi.

1. Articulatio atlanto-occipitalis.

- Juft, kombinlangan bōgʻim.
- Condylus occipitalis [ensada] va fovea condylaris [atlasda] orasida hosil bōladi.
- Shakli ellipssimon, ikki oʻgʻ atrofida [oldinga-orqaga, yonga] harakat qiladi.
- Membrana atlanto-occipitalis anterior - foramen magnum va arcus anterior atlantis orasida tortilgan bōlib, pastda lig. longitudinale anteriorga qōshilib ketadi.
 - lig. atlanto-occipitalis anterior - oldingi membrana orqasida, ensa suyagidan atlant oldingi yoyiga tortilgan.
- Membrana atlanto-occipitalis posterior - foramen magnum [orqa girgōgi] va arcus posterior atlantis orasida tortilgan
 - lig. atlanto-occipitalis laterale - orqa membrana yonida, lateral ensa-atlant boylami.

Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida



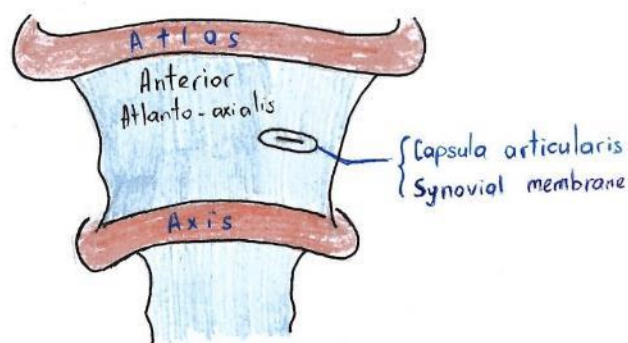
Articulatio atlanto-occipitalis

2. Articulatio atlanto-axialis.

- **Art. atlanto-axialis lateralis** - juft, atlant va axis bögim yuzasi orasida.
- **Art. atlanto-axialis medialis** - toq, fovea dentis va dens orasida, silindrik bögim.

Boylamlari:

1. **Membrana tectoria** - foramen magnum va corpus axis orasida tortilgan bōlib, lig. longitudinale posterior davomi hisoblanadi.
2. **Lig. cruciforme atlantis** [kretsimon boylam] - atlantning lateral massalari orasida tortilgan.
3. **Lig. apicis dentis** - densning uchi va foramen magnumning oldingi qirgōgi oraligida tortilgan.
4. **Lig. alaria** - densning ikki yoni va condylus occipitalis orasida tortilgan.



Articulatio Atlanto-axialis

Ko'krak qafasi bo'g'imlari.

- ✚ Tösh suyagi, qovurg'alar, kökrak umurtgalari birgalikda kökrak qafasini hosil qiladi.

Qovurg'a-umurtqa bōg'imlari.

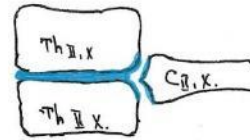
- **Art. costovertebralis** xil:
 1. **Art. capitis costae** - qovurg'a boshi va umurtqa tanasi bōg'imi.
 2. **Art. costatransversaria** - qovurg'a dōmboği va umurtqa kōndalang ōsiği orasidagi bōg'im.
- Ikki bōg'im shakli ham slindzsimon, funksional jihatdan bōglangan, nafas olish va chiqarish jarayonida harakat ikki bōg'imda bir vaqtda sodir bōladi.

1. Articulatio capitis costae.

- Kombinrlangan
- Caput costae va fovea costalis orasida hosil bōladi.
- Costae I, XI, XII $\Rightarrow$ butun chuqurcha $\Rightarrow$



- Costae II, X $\Rightarrow$ yuqorigi yarim va pastki yarim chuqurcha $\Rightarrow$



- Boylamlari:

$\rightarrow$ lig. capitis costae intraarticularia - qovurg'a boshi qirrasi va umurtqalararo disk orasida.

$\rightarrow$ lig. capitis costae radiatum - narsimon boylam.

2. Articulatio costatransversaria.

- Facies articularis tuberculi costae va fovea costalis processus transversus orasidagi bōgim.

• Bōgim yuqorigi 10 juft qovurg'ada mavjud bōlib, bōgim yuzalari gialin to'g'ay bilan qoplangan.

- Boylamlari:

$\rightarrow$ lig. costatransversarium superior $\Rightarrow$ boshlanadi - kōndalan ōsiq pastki yuzasi; birikadi - qovurg'a bōyinchasi qirrasi.

$\rightarrow$ lig. costatransversarium laterale $\Rightarrow$ boshlanadi - kōndalang va ōtkir ōsiqlar asosi; birikadi - qovurg'a bōyinchasi.

→ lig. costatransversarium - bōyin va kōndalang ōsiq orasida tortilgan. Foramen costatransversarium ni tōl-dirib turadi.

→ lig. lymbocostale - L_I va L_{II} processus costalis va XII qovurg'a pastki qirg'ōgi orasida tortilgan, qorin kōndalang musku-li aponeurozini mustahkamlaydi.

Tōsh - qovurg'a bōgimlari.

- **Articulatio sternocostales** → II va VII qovurg'a to'g'aylari va tōsh suyagining incisura costalis orasidagi bōgim.
- **Synchondros** - I qovurg'a va tōsh suyagi birikishi.
- VIII - X - X qovurg'a to'g'aylari ōzaro birikadi.
- **Articulatio interchondralis** - V qovurg'a to'g'ayi va soxta qovurg'a to'g'aylari orasidagi bōgim.

Boylamlari:

→ lig. sternocostale intra articulare → boshlanadi - pars cartilago costalis II; birikadi - art. manubriosternalis.

→ lig. sternocostalia radiata → boshlanadi - pars cartilago costalis; membrana sternini hosil qilib yakunlanadi.

- **Synchondrosis manubriosternalis** - tōsh dastasi va tanasining ōzaro birikishi.
- **Synchondrosis xiphosternalis** - tōsh tanasi va qilichsimon ōsim-tasi orasidagi birikish.

Bosh suyaklari birikishi.

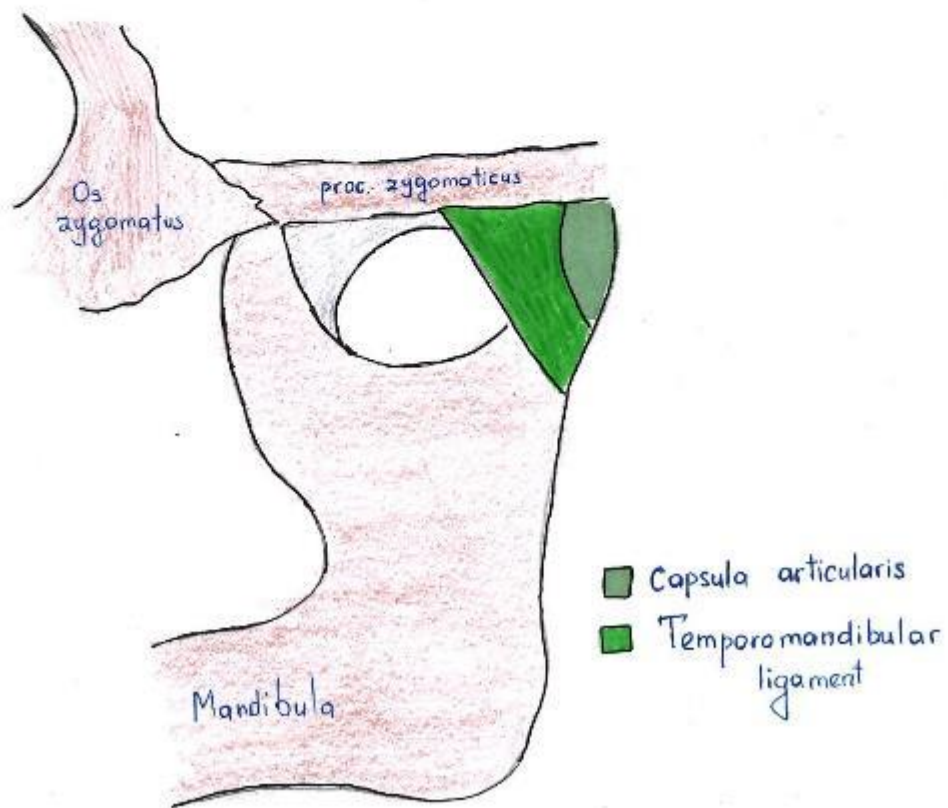
✦ Birikish villari: Synarthroses → syndesmoses
→ synchondroses
→ synostoses.

Diarthroses → art. temporo mandibularis.

Articulatio temporomandibularis

- Caput mandibulae + fossae mandibulae, tuberculum articulare orasida hosil bōladi.
- Bōgim discus articularis vositasida bōglangan.
- Kapsula vositasida bōgim yugorigi va pastki bōshliglarga ajraladi.
- Yugorigi bōshlig ⇒ membrana synovialis superior bilan, pastki bōshlig ⇒ membrana synovialis inferior bilan qoplangan.
- Shakli ⇒ g'altaksimon, kombinrlangan, harakati ⇒ 3 o'qda.!
- ! G'altaksimon bōgimda bundag kōp sonli harakatlarni:
 1. ōng va chap bōgim kombinatsiyalanib harakatlanishi;
 2. har bir bōgimda bōgim bōshligini yugori va pastki qism-ga ajratib turuvchi diskning mavjudligi bilan tushuntirish mumkin.
- Boylamlari:
 - lig. laterale - boshlanadi: basis processus zygomaticus.
birikadi: capsula articularis.

- lig. mediale - boshlanadi: facies articularis interna, proc. sphenoidale
birikadi: facies posterior collum mandibulae.
- lig. sphenomandibulare - boshlanadi: proc. sphenoidale.
birikadi: lingula mandibulae.
- lig. stylomandibulare - boshlanadi: proc. styloideus.
birikadi: angulus mandibulae.



Original holda: [@LMS_Kitoblar](#) Tg Kanalida

Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Qo'l suyaklari birlashuvi.

Articulationes membri superioris:

1. Articulationes cinguli membri superioris.
2. Articulationes liberi membri superioris.

1. Articulationes cinguli membri superioris.

1. Articulatio sternoclavicularis.
2. Articulatio acromioclavicularis.

1. Articulatio sternoclavicularis.

- Sharsimon, incisura costalis sternum va extremitas sternalis claviculae orasidagi bōgim.

- Discus articularis - bōgimni pastki medial va yuqorigi lateral qismlarga bōladi.

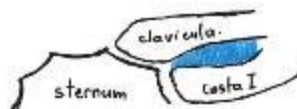


- Boylamlari:

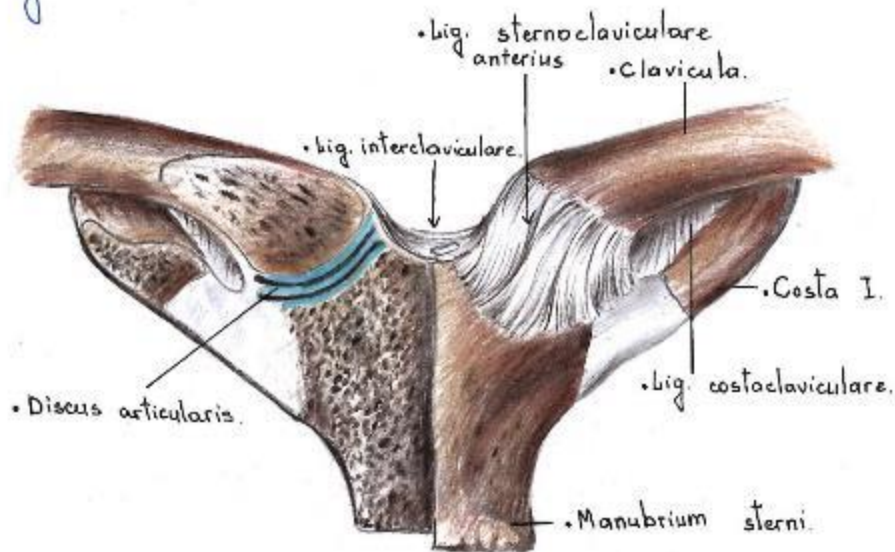
→ lig. sternoclavulare anterius et posterius - bōgim oldingi va orqa yuzasida, tōsh suyagi va ōmrov orasida tortilgan.



→ lig. costoclavulare - Iqovurğa va ōmrov suyagi orasida tortilgan boy-lam.



→ lig. interclaviculare - incisura jugularis - da joylashadi, ikki o'mrov suyagi orasida tortilgan.



Articulatio sternoclaviculares.

2 Articulatio acromioclavicularis.

- Facies articularis acromialis va extremitas acromialis orasida hosil bo'lgan bog'im.
- Bog'im shakli → yassi; articulatio discus articularis orqali ikkiga bo'lingan.
- Boylamlari:

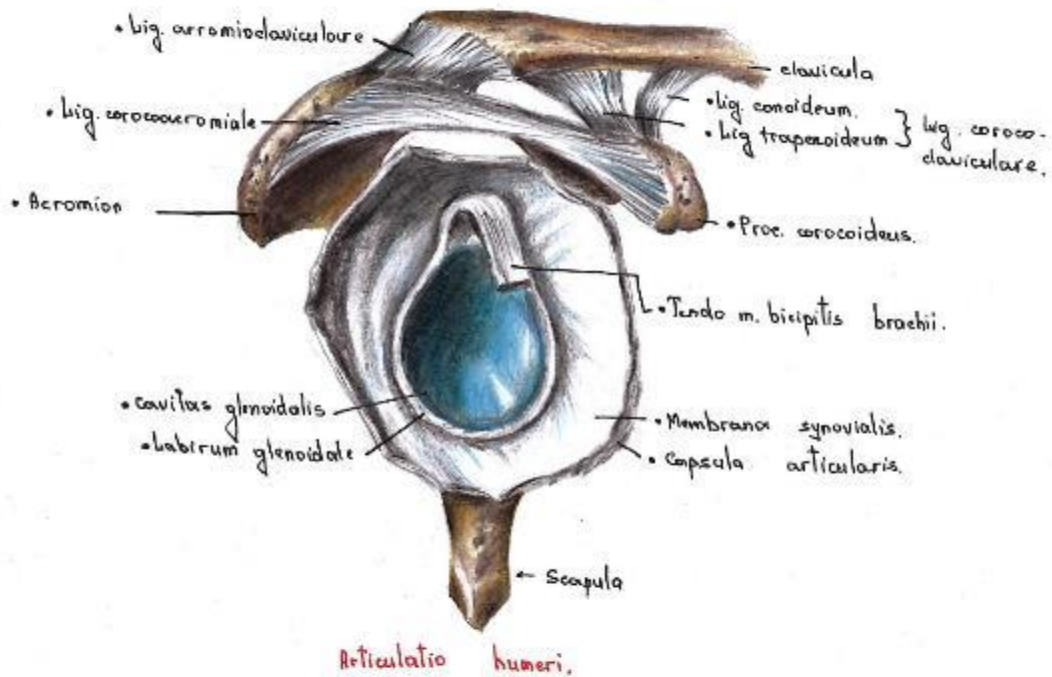
→ lig. acromioclaviculare - acromion va extremitas acromialis orasida tortilgan.

→ lig. coracoclaviculare → lig. trapezoideum.
→ lig. conoideum.

→ lig. coracoacromiale - acromion va processus coracoideus orasida tortilgan.

→ lig. transversum scapulae superior - incisura scapulae yugorisida tortilgan.

→ lig. transversum scapulae inferior - acromion asosi va yetka bōgimi kapsulasi orasida tortilgan.



2. Articulationes liberi membri superioris.

1. Articulatio humeri
2. Articulatio cubiti.
3. Articulatio radioulnaris.
4. Articulatio radio carpea.
5. Articulatio carpea.

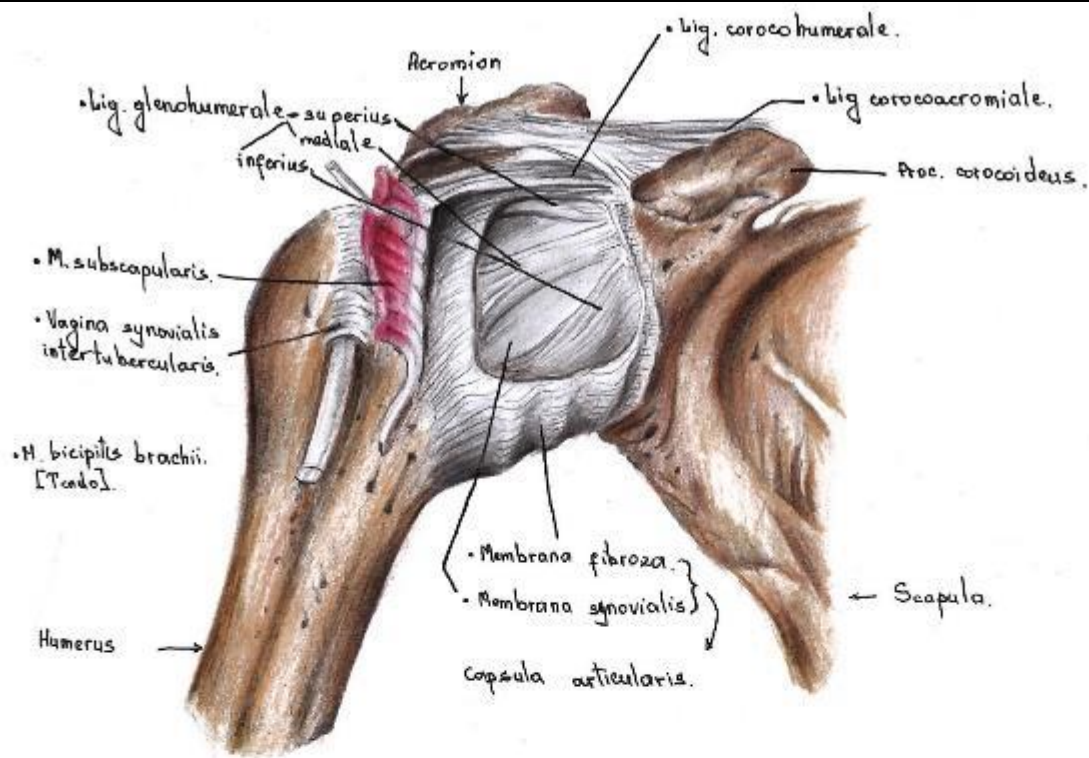
Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

6. Articulatio metacarpea.
7. Articulatio carpo metacarpea.
8. Articulatio intermetacarpea.
9. Articulatio metacarpophalangeae.
10. Articulatio interphalangeae manus.

Articulatio humeri.

- Shakli $\rightarrow$ sharsimon.
- Harakati $\Rightarrow$ 3 o'g $\rightarrow$ 1. frontal [flexio, extensio]
 2. sagittal [abductio, adductio] $\rightarrow$ circumductio.
 3. vertikal [supinatio, pronatio] $\nearrow$
- Cavitas glenoidale scapulae va caput humeri birikishi-dan hosil bo'ladi. Bōgim yuzalari kongurentligi [bir-biriga tōgri keladigan sathi] **labrum glenoidale** hisobiga ortadi.
- **Vagina synovialis intertubercularis** - dōmboqlararo egatda, tendo m. brevis brachii atrofida hosil bo'lgan sinovial qin.
- Boylamlari:
 - $\rightarrow$ **lig. coracohumerale** - extra capsularia, bōgim ustida joylashadi. **lig. coracohumerale + acromion + processus coracoideus $\Rightarrow$ fornix articularia.**
 - $\rightarrow$ **lig. glenohumeralia superior, media et inferior** - intracapsularia, Collum anatomicum va labrum articulare scapulae orasida tortilgan.

Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida



Articulatio humeri.

Articulatio cubiti.

- Articulatio composita → articulatio humeroulnaris.
 - ↳ articulatio humeroradialis
 - ↳ articulatio radioulnaris proximalis.
- Harakati ⇒ 2 oq → 1. frontal [flexio, extensio]
2. vertikal [pronatio, supinatio].

1. Articulatio humeroulnaris.

→ gältaksimon, bir oqli [frontal].

→ proc. trochlearis humeri va fovea trochlearis ulnae orasidagi bōgim.



2. Articulatio humeroradialis.

→ sharsimon, ikki o'qli [frontal, vertikal]

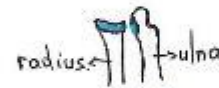
→ Capitulum humeri va fovea articularis capitis radii ora sida hosil bo'lgan bog'im.



3. Articulatio radioulnaris proximalis.

→ silindrik, bir o'qli.

→ Circumferentia articularis radii va fovea radialis ulnae orasida hosil bo'lgan bog'im.



• Boylamlari:

→ lig. collaterale ulnare - boshlanadi: epicondylus medialis
birikadi: fovea trochlearis.



→ lig. collaterale radiale - boshlanadi: epicondylus lateralis.
birikadi: fovea radialis ulnae.



→ lig. anulare radii - boshlanadi: caput radii.

birikadi: fovea radialis ulnae.



→ lig. quadratum - boshlanadi: margo distalis fovea radialis.
birikadi: collum radii.



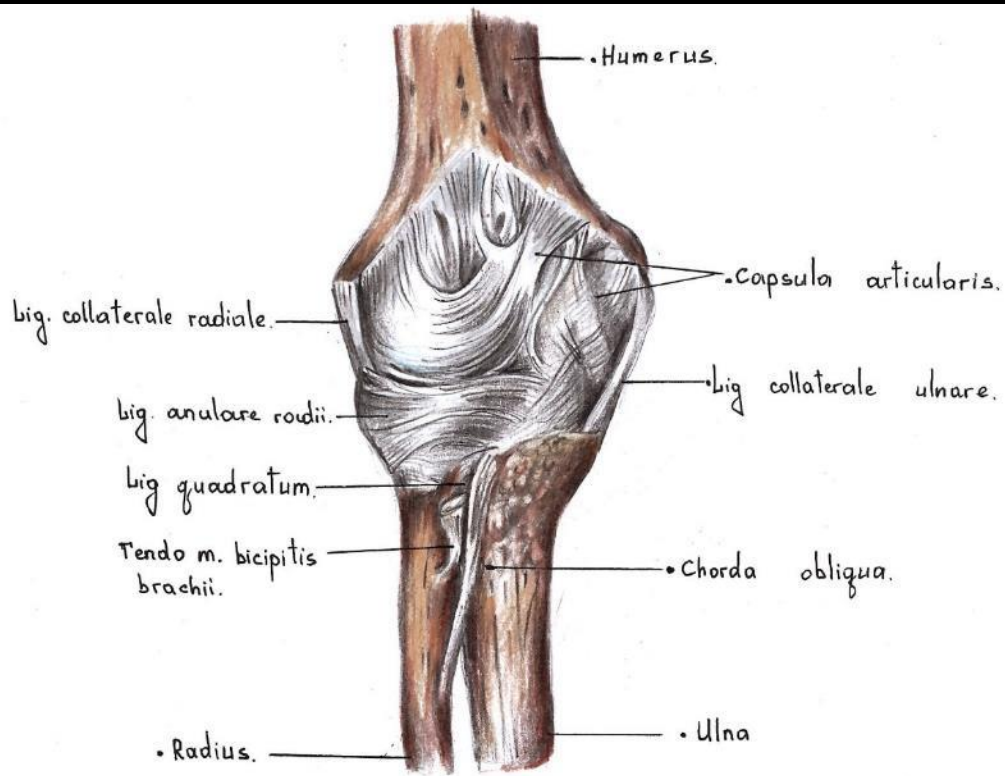
membrana interossea antero brachii.

→ bilak va tirsak suyaklari ora-

si [spatia interossea]ni egallab, suyaklararo

qirraga birikadi. Syndesmosis radioulnaris ni hosil qiladi.

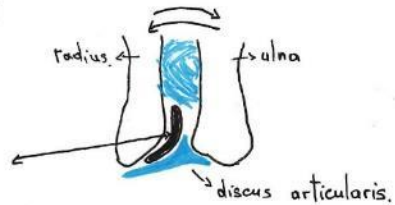




Articulatio cubiti.

Articulatio radioulnaris distalis.

- Circumferentia articularis ulnae va fovea ulnaris radii orasidagi bōgim.
- **Discus articularis** - bilak-tirsak bōgimini bilak - koʻfusti bōgimidan ajratadi.
- Capsula articularis **recessus sacciformis** Exaltasimon botiglikni hosil qiladi.



Articulatio radiocarpea.

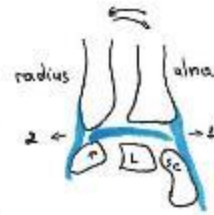
- Facies articularis carpalis radii, discus articularis va os triquetrum, lunatum, scaphoideum orasidagi bōgim.



- **Boylamlari:**

→ **lig. collaterale carpi radiale** - **proc. styloideus lateralis** va **os scaphoideum** orasida tortilgan. (2).

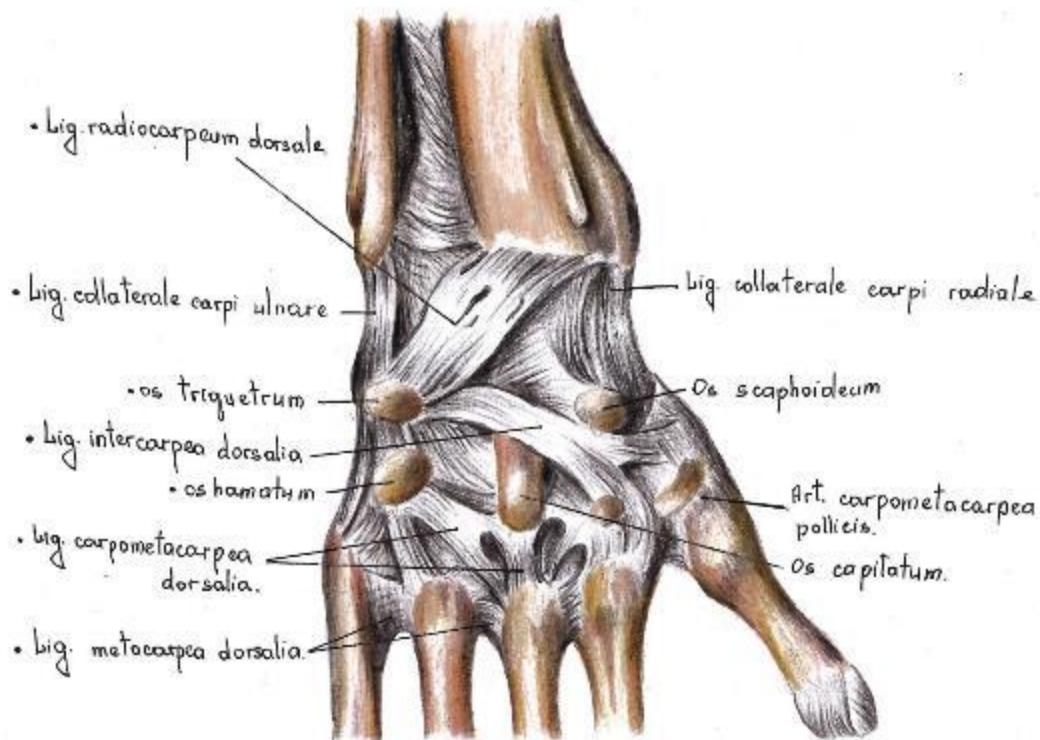
→ **lig. collaterale carpi ulnare** - **proc. styloideus medialis** va **os triquetrum** orasida tortilgan. (2).



→ **lig. ulnecarpum palmare** - **processus styloideus**, **discus articularis** va **os triquetrum**, **lunatum**, **scaphoideum** orasida tortilgan.

→ **lig. radiocarpum dorsale** - **bilak suyagi distal qismi** orqa yuzasi va **proximal kafti** suyaklari orasida tortilgan.

→ **lig. radiocarpum palmare** - **processus styloideus** va **proximal kaft-usti** suyaklari orasida tortilgan.

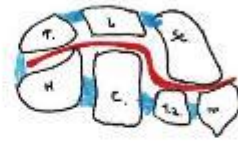


Kaftning boylamlari.

Kaft bog'imlari.

Articulationes carpi.

1. Articulationes intercarpales - kaftusti suyaklari o'zaro birlashuvi.



2. Articulatio medio carpea - proximal va distal kaftusti suyaklari birlashuvi.

• Boylamlari:

→ lig. intercarpalia palmaria dorsalia - kaftusti suyaklari bog'imiga orqa tomondan birikadi.

→ lig. intercarpalia palmaria - kaftusti suyaklari orasidagi boylam. [lig. carpi radiatum deb ham atoladi].

Articulatio ossis piriformis.

• Os piriformis va os triquetrum birlashuvi.

• Boylamlari:

→ lig. pisohamatum - os pisiforme va os hamatum orasida.

→ lig. pisometacarpum - os pisiforme va III-V kaft suyaklari orasida.

Articulationes carpometacarpea

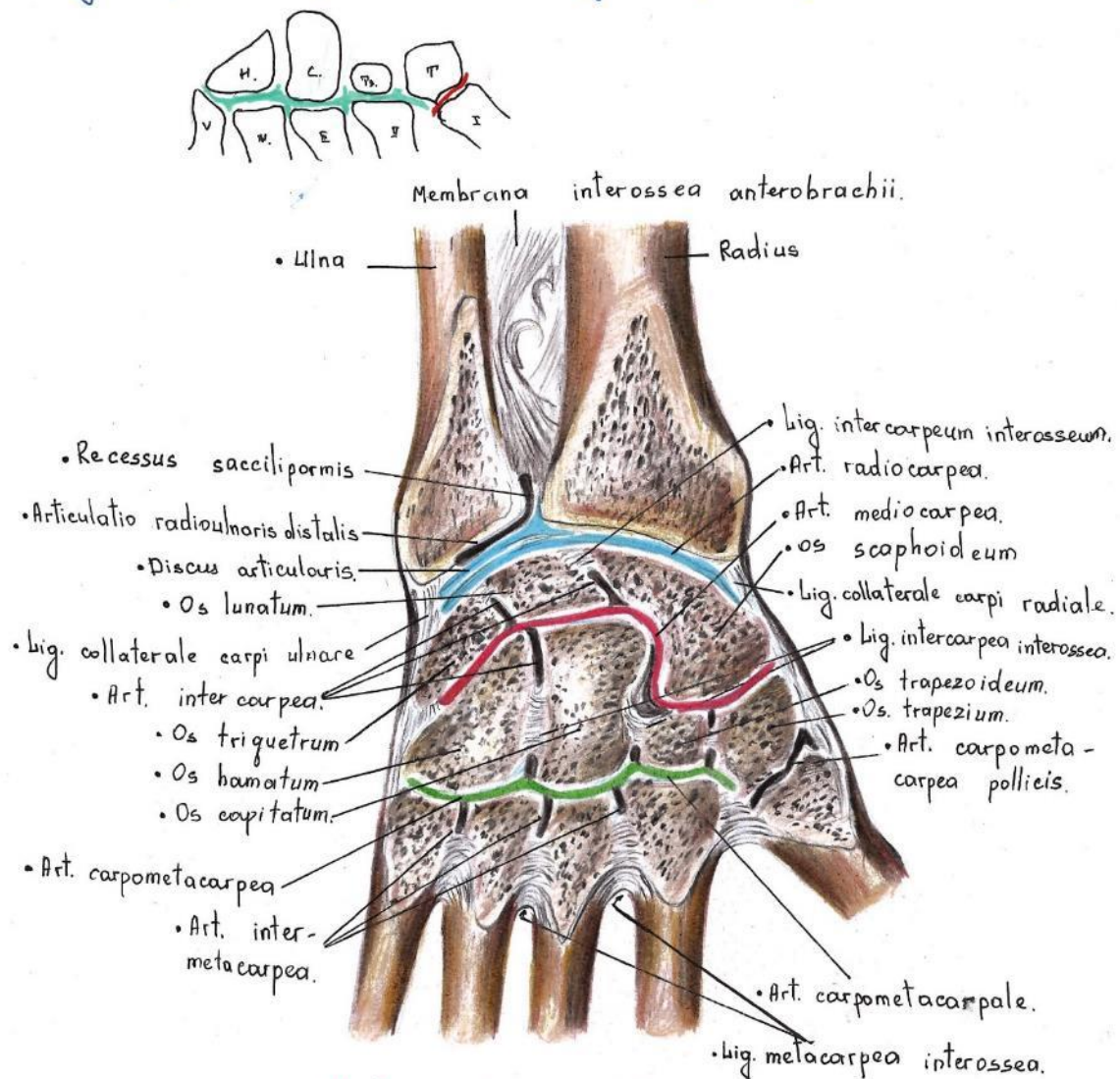
• Distal kaftusti suyaklari va kaft suyaklari orasidagi bog'im.

• yassi, yarimharakatchan bog'im.

- 1. I kaft suyagi va trapetsiya suyagi birlashuvi.
- 2. II-V kaft suyaklari va trapetsiyasimon, boshchali, ilmoqsimon, qisman trapetsiya suyaklari birlashuvi.
- Boylamlari:

→ lig. carpometacarpea palmaria - bōgim oldingi yuzasida.

→ lig. carpometocarpea dorsalia → bōgim orqa yuzasida.



Kaftning bōgim va boylamlari.

Articulationes inter metacarpea.

- II-V kaft suyaklari ikki yonidagi yuzatarida hosil bōladi.
- Yassi, yarimharakatchan bōgim.
- Boylamlari:
 - lig. metacarpalia dorsalia - 4ta, orqa kaft boylami.
 - lig. metacarpalia palmaria - 3ta, oldingi kaft boylami.
 - lig. metacarpea interossea - suyaklararo kaft boylami.

Articulationes metacarpophalangeae

- Kaft suyaklari boshchalari va falangalarning proximal qismi [proximal falanganing] orasidagi bōgim.
Shakli galtaksimon [I ↔ sharsimon].

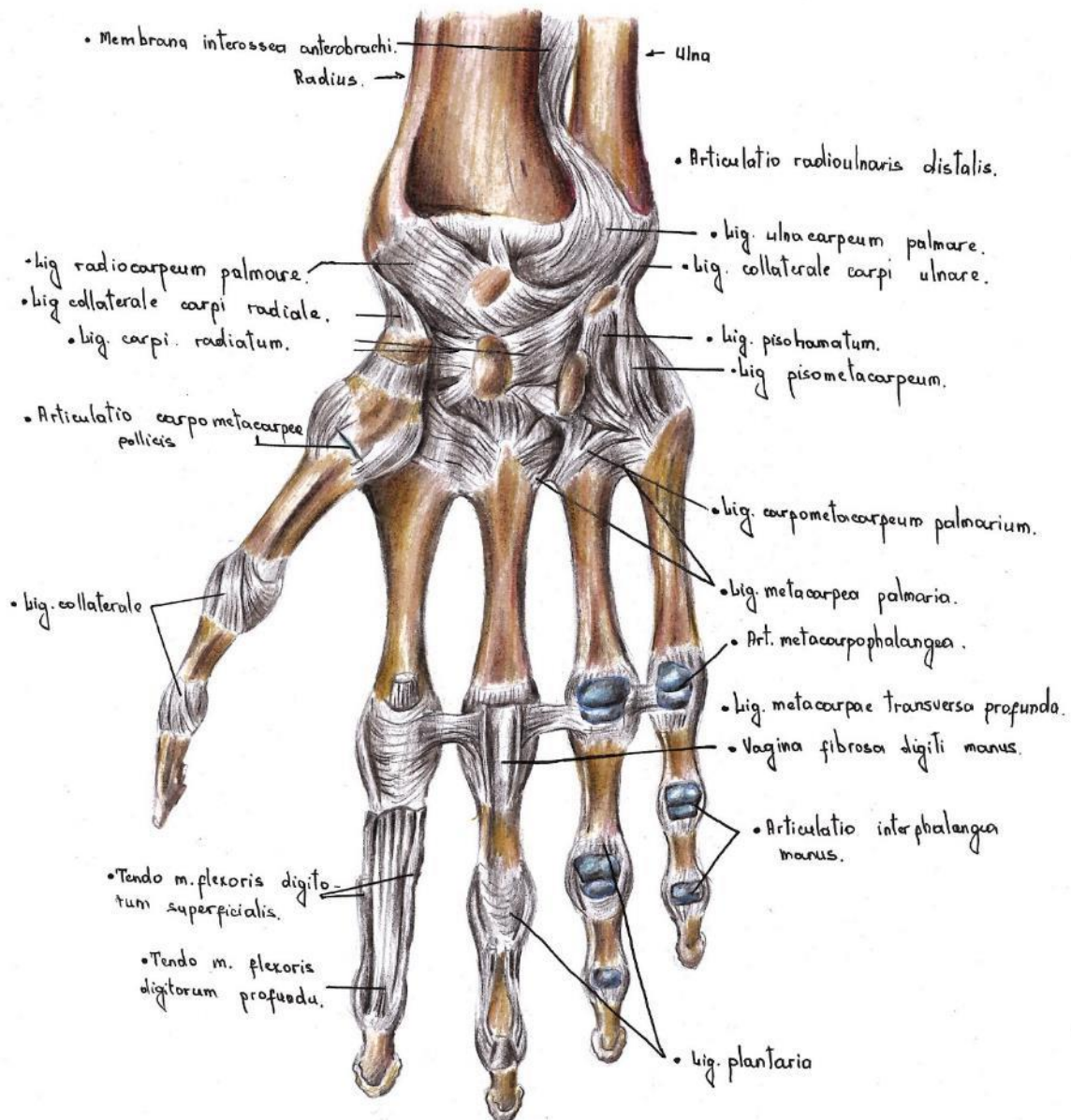
- Boylamlari:
 - lig. collaterale
 - lig. palmaria

Articulationes interphalanges manus.

- Falangalar orasidagi bōgim. Shakli galtaksimon.
- I barmog ⇒ 2ta falanga ⇒ 1ta bōgim.
II-V barmoglar ⇒ 3ta falanga ⇒ 2ta bōgim.
- Boylamlari:

→ lig. palmaria

→ lig. collateralia.



Articulatio radio carpea.

Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Oyoq suyaklari birlashuvi.

Articulationes membri inferioris:

1. Articulationes singuli membri inferioris.
2. Articulationes liberi membri inferioris.

Articulationes singuli membri inferioris.

1. Diarthrosis $\Rightarrow$ articulatio sacroiliaca.
2. Symphysis $\Rightarrow$ symphysis pubica.
3. Syndesmosis $\Rightarrow$ ligamenta.

1. Articulatio sacroiliaca.

- Juft, os sacrum va os iliumdagi facies auricularislar birlashuvidan hosil bo'lgan bōgim. [yarimharakatchan].

• Boylamlari:

- $\rightarrow$ lig. sacroiliaca anterior - dumgazaning chanog yuzasi va yonbosh suyagi orasida tortilgan. [oldingi yuzada]

- $\rightarrow$ lig. sacroiliaca interossea - yonbosh va dumgaza g'adir-budur-ligi orasida tortilgan. [orta yuzada].

- $\rightarrow$ lig. sacroiliaca posteriora - spina iliaca posterior superior et inferioridan dumgaza suyagi lateral qirrasiga tortilgan [orta yuzada].

- $\rightarrow$ lig. sacrotuberale - otirgich dōmboi va dumgaza va dumning tashqi qirrasida tortilgan.

→ lig. sacrospinale - ötirgich ötkir ösiği va dumğaza, dum qirrası orasında tortilgan.

→ lig. iliolumbale - lıv-v processus transversusı va ala ilium orasında tortilgan.

Lig. sacrospinale va sacrotuberale → chanog mushulları chıquvehi va tomir, uervlar ötuvehi **foramen ischiadicum majus va minusni** hasil qiladi.

Symphysis pubica.

- Gialin toğay bilan qoplangan gov suyagi bōgim yuzası va tolalı toğaydan tashkil topgan discus interpubicusdan iborat.

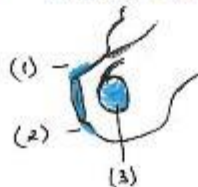
- Discus interpubicus ayollarda erkaklarga nisbatan qisqa va yōğonroq.

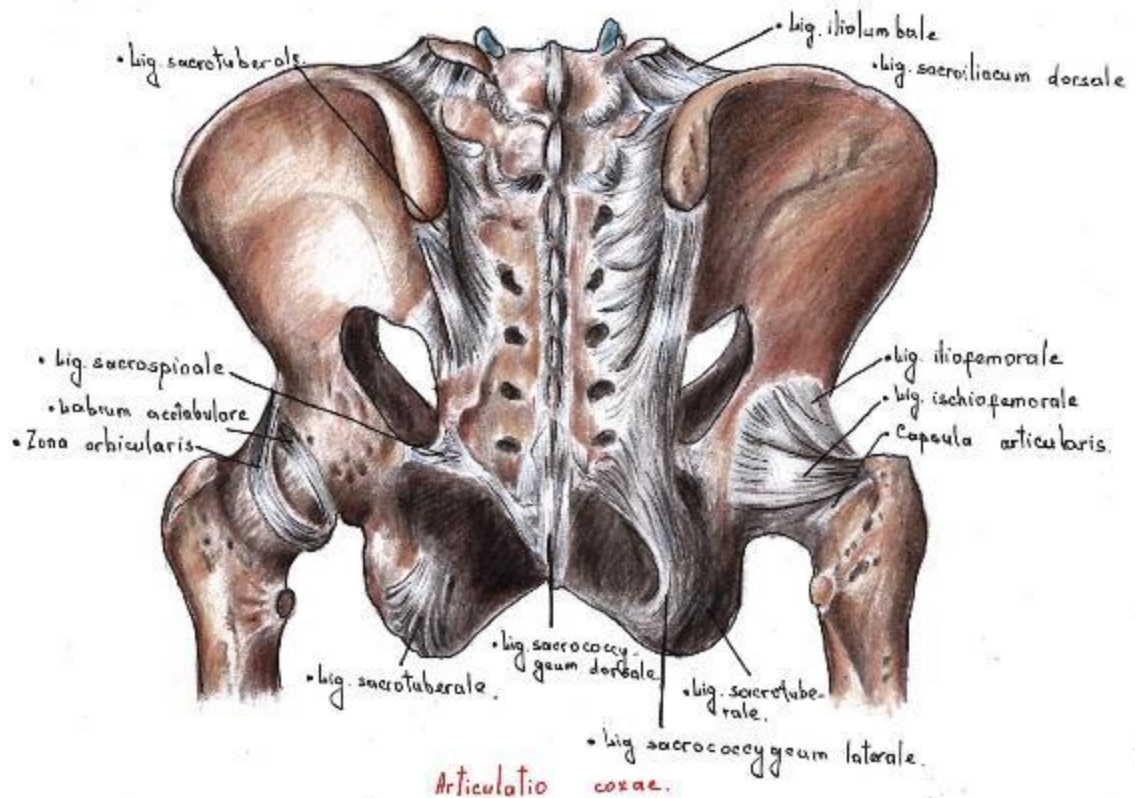
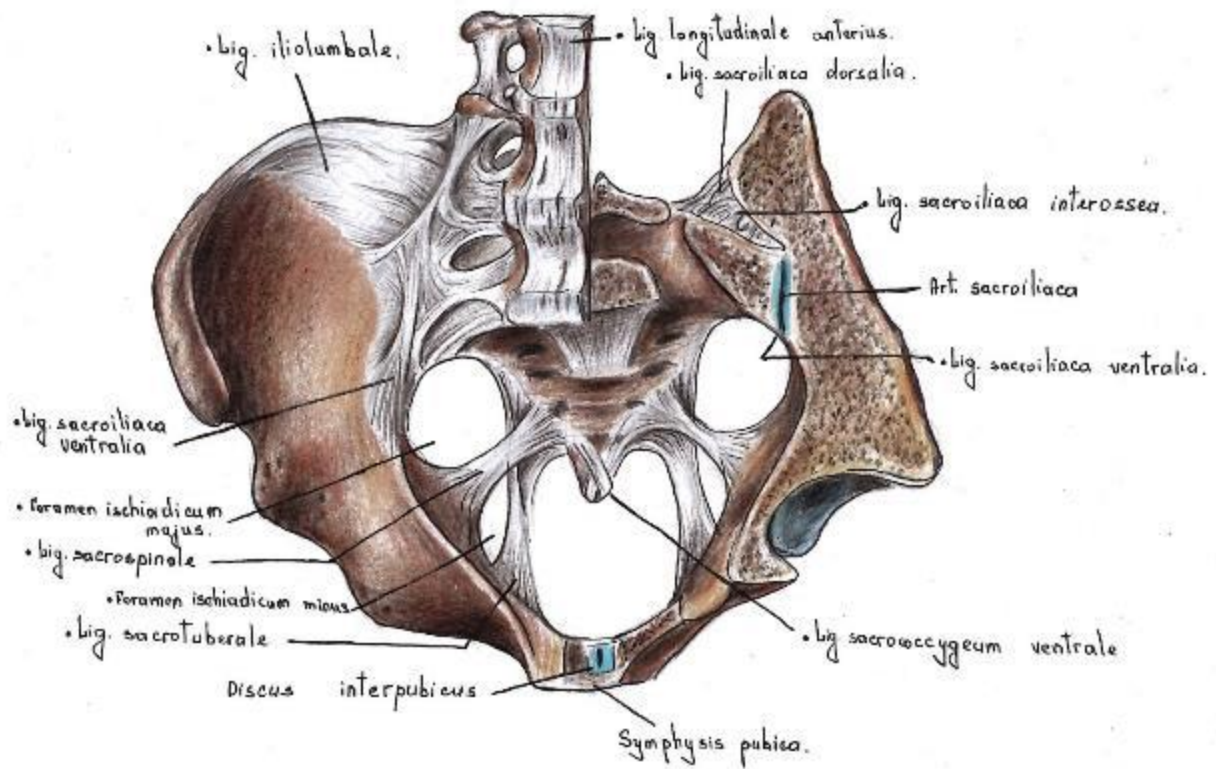
- Boylamları:

→ lig. pubicum superius - ikkala gov dōmboqchaları orasında tortilgan. (1)

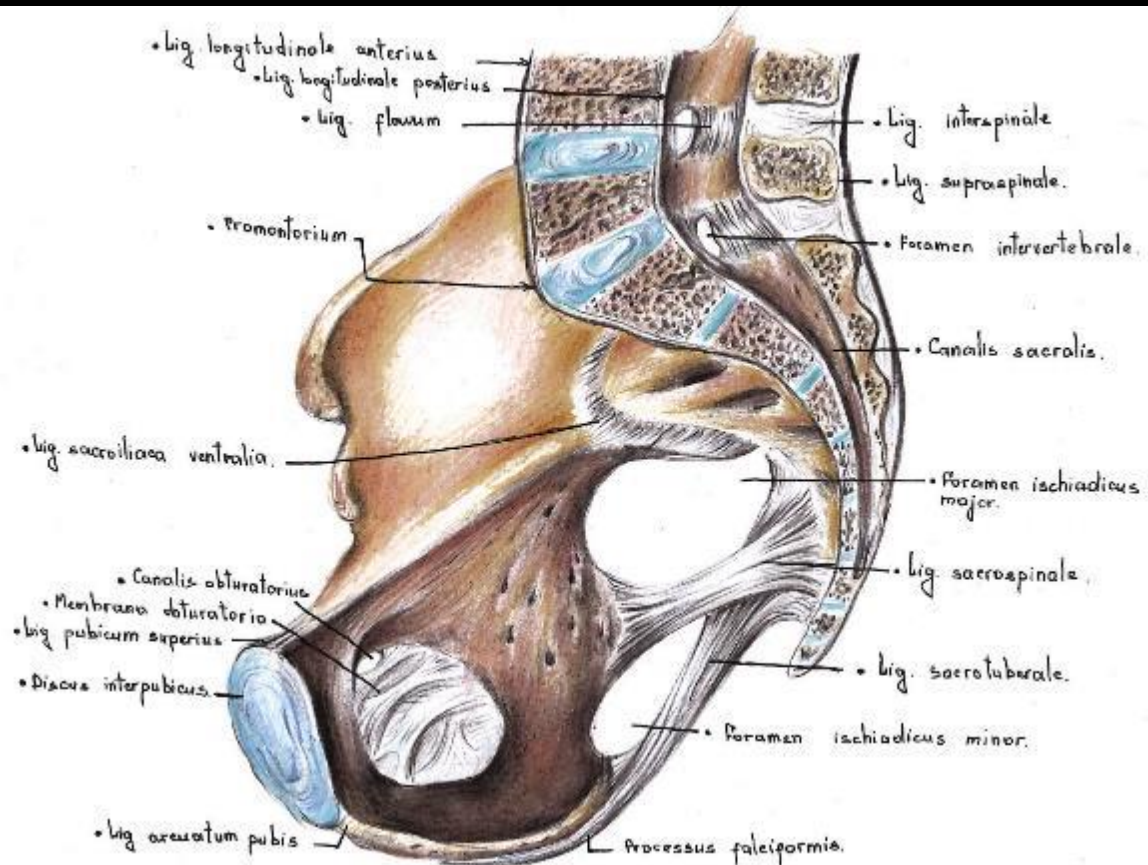
→ lig. arcuatum pubis - simfizning pastki qismida, bir gov suyagidan ikkinchi gov suyagıga tortiladi. (2)

→ membrana obturatoria - foramen obturatoriumda kōndolang tortilgan, canalis obturatorius [tomir, nerv otadı]ni chegaralaydi. (3)





Original holda: [@LMS_Kitoblar](#) Tg Kanalida



Articulationes liberi membri inferioris.

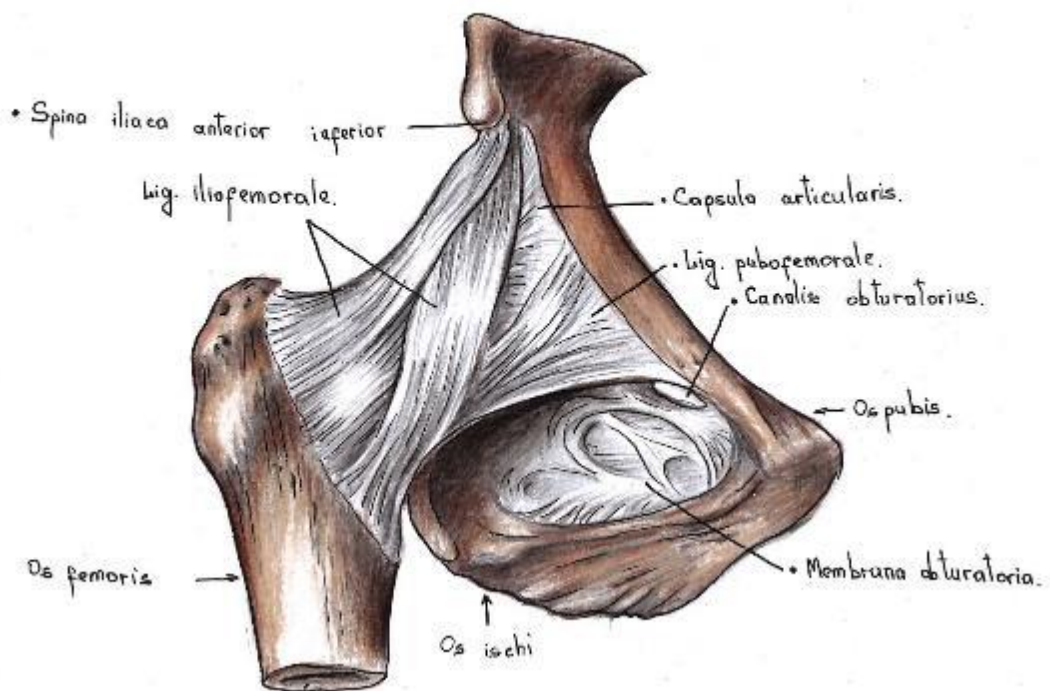
1. Articulatio coxae femoris.
2. Articulatio genus.
3. Articulatio tibiofibularis.
4. Articulatio talocruralis
5. Articulatio pedis.

Articulatio coxae femoris.

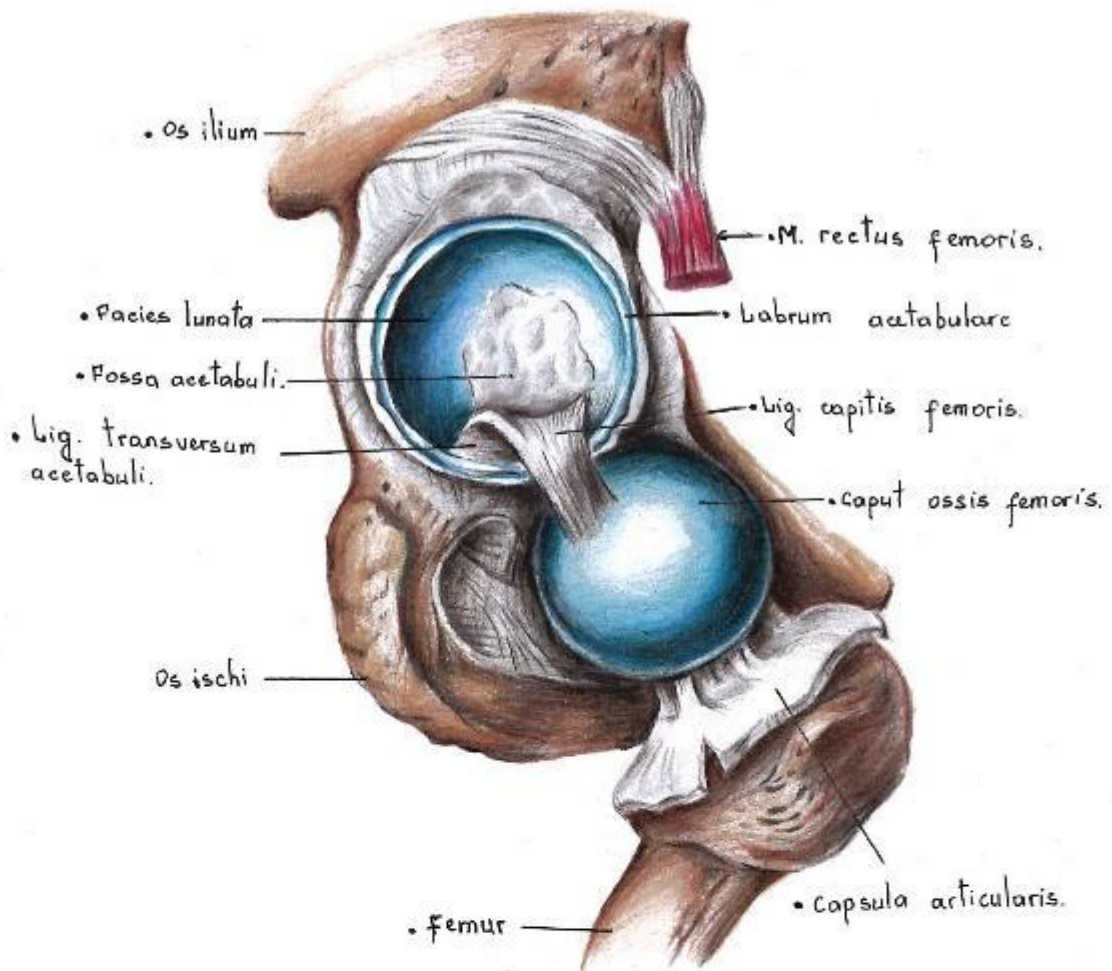
- Juft, kosasimon.
- Labrum glenoidale bilan qoplangan sirka kosasi va caput femoris orasidagi bog'im.

- **Boylamlari:**

- **lig. transversum acetabuli** - sirka kosasi oymasi ustida joylashadi.
- **lig. iliofemorale** - spina iliaca anterior inferior va linea intertrochanterica orasida tortilgan.
- **lig. pubofemorale** - qov yuqorigi chiziqi va bögimkapsulasi, kostlararo chiziq orasida tortilgan.
- **lig. ischiofemorale** - corpus ischi va capsula articularis, fossa intertrochanterica orasida tortilgan.
- **lig. capitis femoris** - lig. transversum acetabuli va caput femoris orasida tortilgan. [kapsula ichida]
- **zona orbicularis** - son suyagi bögini oraydi va spina iliaca anterior inferiorga birikadi.



Original holda: [@LMS_Kitoblar](#) Tg Kanalida



Articulatio coxae.

Articulatio genus.

- Eng kattoi bōgim, harakat zōgda [frontal, vertikal] sodir bōladi.
- Femur, patella va tibia orasidagi bōgim.
- Bōgim lateral va medial bōgim meninski = meniscus lateralis et medialis vositasida bōglangan.
- Bōgim kapsulasi = sinovial xaltachalar [bursa sinovialis] ni hosit qiladi : bursa supra patellaris; bursa infrapatellaris; bursa subfacialis; bursa subcutanea [teriosti].

Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

- Boylamlari: 1. lig. extracapsularia
2. lig. intracapsularia.

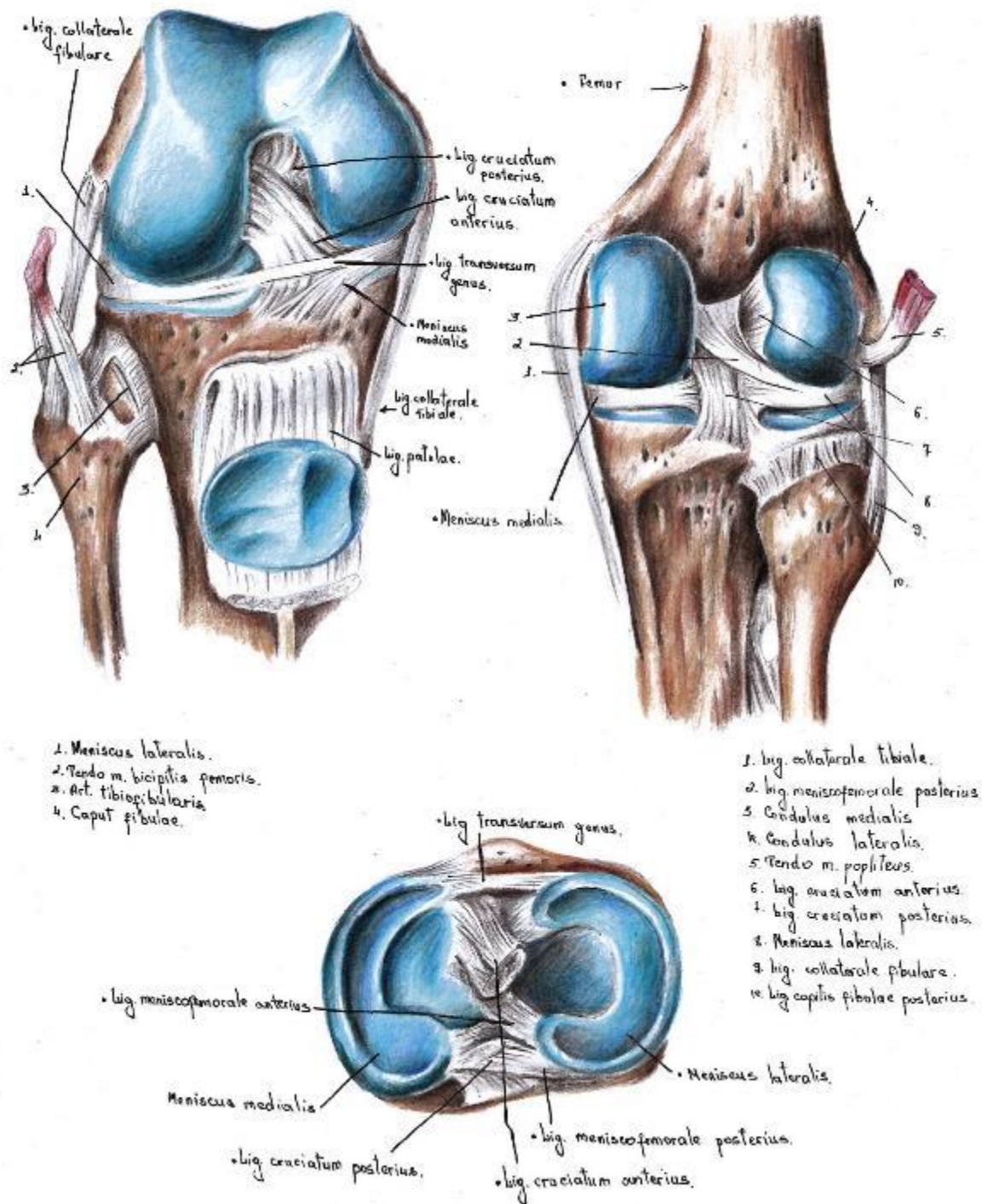
1. Lig. extracapsularia

- lig. collaterale tibiale - condylus medialis femoris va epiphy sis proximalis tibiae orasida tortilgan.
- lig. collaterale fibulare - condylus lateralis femoris va facies externa fibulae orasida tortilgan.
- lig. patellae - reticulum patellae laterale
reticulum patellae mediale ni hosil qiladi.
- lig. popliteum obliquum - condylus medialis tibiae va condylus lateralis femoris orasida tortilgan.
- lig. popliteum arcuatum - condylus lateralis femoris va proc. articularis externa tibiae orasida tortilgan.

2. Lig. intracapsularia.

- lig. cruciatum genus anterior - condylus lateralis femoris va area intercondylaris anterior orasida tortilgan.
- lig. cruciatum genus posterior - condylus medialis femoris va area intercondylaris posterior [tibia] orasida tortilgan.
- lig. transversum genus - lateral va medial menisklar oldida tortilgan.
- lig. meniscofemorale anterior - medial menisk va condylus lateralis femoris orasida tortilgan.

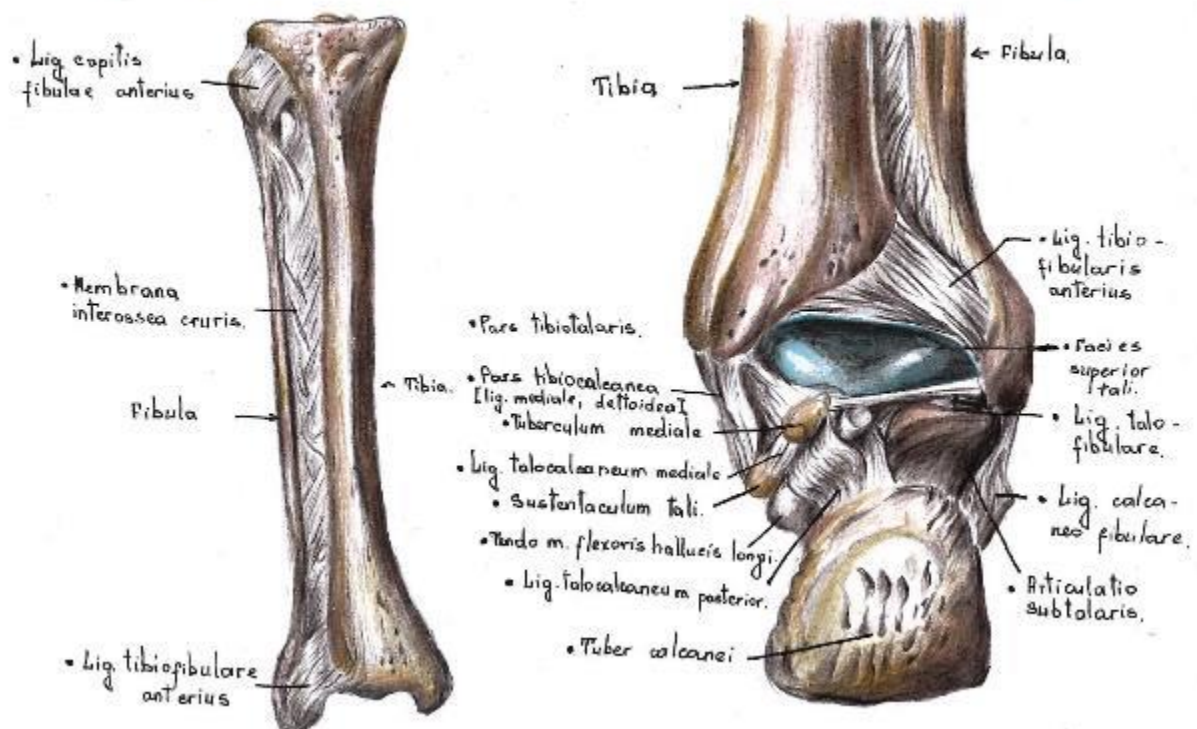
→ lig. meniscofemorale posterior - lateral menisk va condylus medialis femoris orasida tortilgan.



Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Articulatio tibiofibularis.

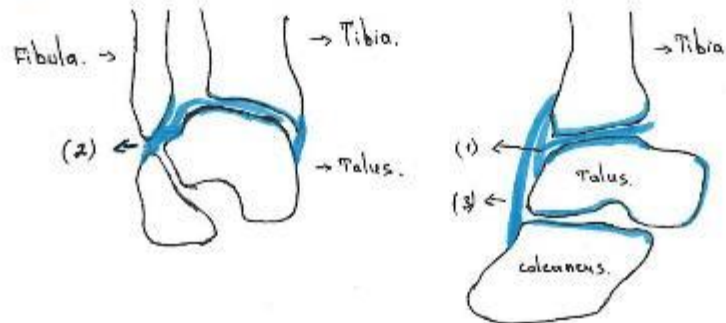
- **Diarthrosis** → articulatio tibiofibularis → boldir suyaklarining proximal epifizlari birlashuvi.
 - facies articularis capitis fibulae va facies articularis fibularis [tibia] orasidagi bog'im.
 - lig. fibulare anterius va posterius orgali mustahkamlangan.
- **Syndesmosis** → membrana interossea → margo interossea tibia va fibula orasida tortilgan bolib, yugori va pastida tomir, nervlar otuvchi teshik mavjud.
- **Syndesmosis tibiofibularis** - boldir suyaklari distal epifizlari birlashuvi.
 - lig. tibiofibularis anterius va posterius orgali mustahkamlangan.



Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Articulatio talocruralis.

- Katta va kichik boldir suyaklari distal epifizi va topiq suyagi galtagining bog'im yuzasi orasidagi bog'im.
- Shakli galtaksimon, vintsimon harakat sodir boladi.



• Boylamlari:

- lig. deltoideum mediale → pars tibiotalaris anterior.
 - ↘ pars tibionavicularis
 - ↘ pars tibiocalcanea
 - ↘ pars tibiotalaris posterior

→ lig. talofibulare anterius - malleolus lateralis va talus orasida tortilgan. (1)

→ lig. talofibulare posterior - malleolus lateralis va talus orasida. (2)

→ lig. calcaneo fibulare - malleolus lateralis va calcaneus orasida. (3)

Articulatio pedis.

- Dyog kafti odam tanasida tayaneh va ressorlik vazifasini bajaradi. [ressorlik - bosimni kamaytirish]

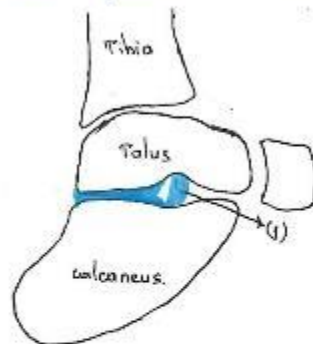
- Bu funktsiya kaftdagi gumbazlar [botigliklar] bilan tushuntiriladi.
- Gumbazni rivojlanganlik darajasiga qarab: normal kaft, ortiqcha gumbazlashgan va yassi kaftlar farqlanadi.

Articulatio intertarsales.

1. Articulatio subtalaris.
2. Articulatio talocalcaneonavicularis.
3. Articulatio calcaneocuboides
4. Articulatio tarsi transversa.
5. Articulatio cuneonavicularis.

1. Articulatio subtalaris.

- Facies articularis talaris posterior calcanei va facies articularis calcanei posterior tali orasidagi bōgim.

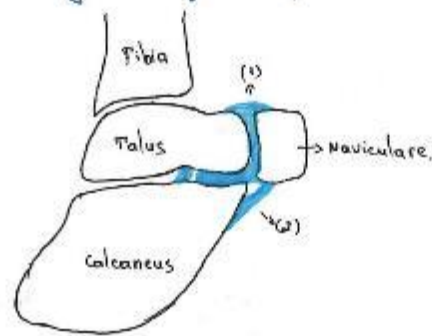


• Bōglamlari:

- lig. talocalcaneus interosseum. u)
- lig. talocalcaneum mediale
- lig. talocalcaneum laterale.

2. Articulatio talocalcaneonavicularis.

- Talus, calcaneus va navicularis orasidagi bōgim.
- Sharsimon, sagittal oq atrofida harakatlanadi.



- Boylamlari:
- lig. talonaviculare - talus va navicularis orasida tortilgan. (1).
- lig. calcaneonaviculare - calcaneus va navicularis orasidagi boylam. (2).

3. Articulatio calcaneocuboidea.

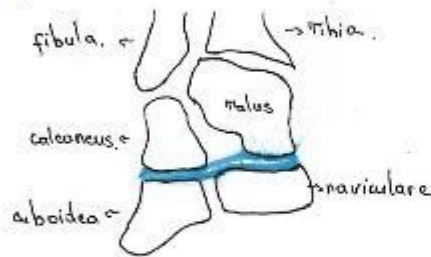
- Facies articularis posterior cuboidei va facies articularis cuboidei calcanei orasidagi bōgim.
- Shakli → egarsimon, harakati → rōqda.



- Boylamlari: lig. plantare longum.
- lig. calcaneocuboidum plantare.

4. Articulatio tarsi transversa.

- Art. talocalcaneonavicularis va art. calcaneocuboidea ni öz ichigo oladi [birlashtiradi].



- Boylamlari:
 - lig. bifurcatum.
 - lig. talocalcaneocuboideum.
 - lig. calcaneonaviculare.

5. Articulatio cuneonavicularis.

- kubsimon, qayiqsimon va uchta ponasimon suyaklar orasidagi bōgim.

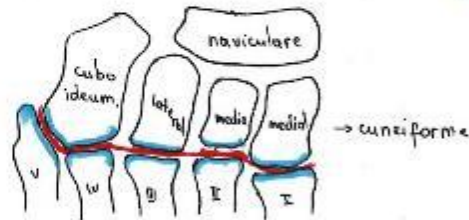


- Boylamlari ⇒ tegishli suyaklar orasida tortilgan.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| → lig. cuneonaviculare dorsalia. | → lig. cuboideonaviculare plantare. |
| → lig. cuboideonaviculare dorsalea. | → lig. cuneocuboideum plantare. |
| → lig. cuneocuboideum dorsalia. | → lig. cuneonaviculare plantare. |
| → lig. intercuneiformio dorsalia. | → lig. intercuneiformia plantare. |
| → lig. cuneocuboideum interosseum. | → lig. intercuneiformia interossea. |

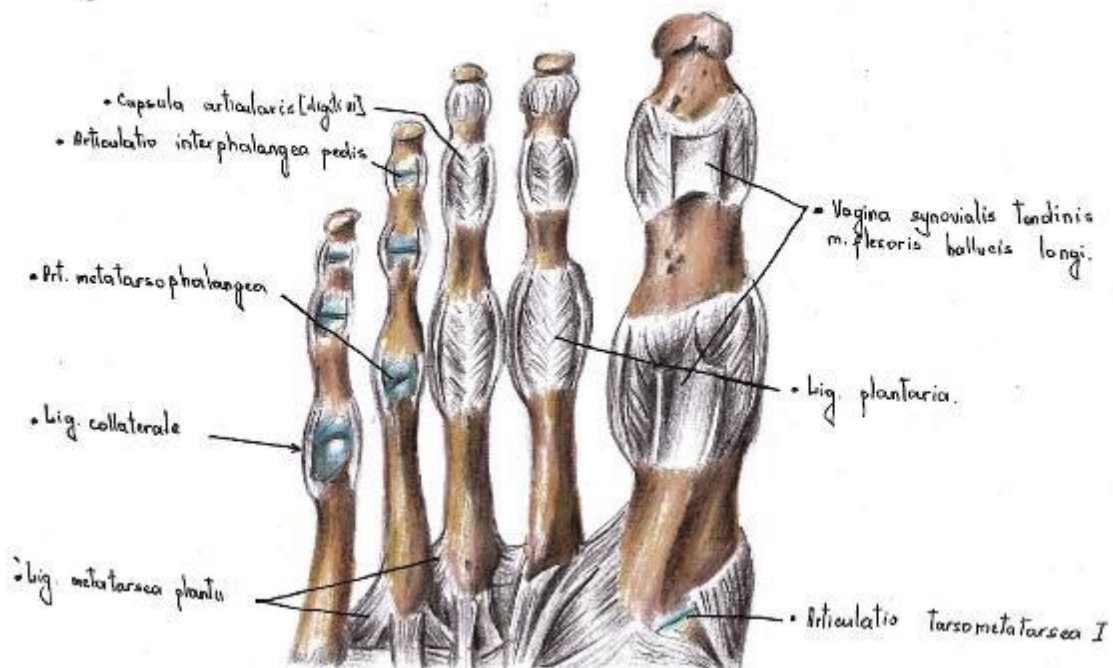
Articulationes tarsometatarsea.

- kaftusti suyaklari va kaft suyaklari birlashuvi.
- 1. Cuneiforme mediale + metatarsale I. [Legarsimon]
- 2. Cuneiforme media et laterale + metatarsale II-III. [Yassi]
- 3. Cuboideum + metatarsale IV-V. [Yassi].



Boylamlari:

- lig. tarsometatarsea dorsalia.
- lig. tarsometatarsea plantaria.
- lig. tarsometatarsea inter ossea.
- lig. cuneometatarsea interossea.



Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Articulationes intermetatarsea.

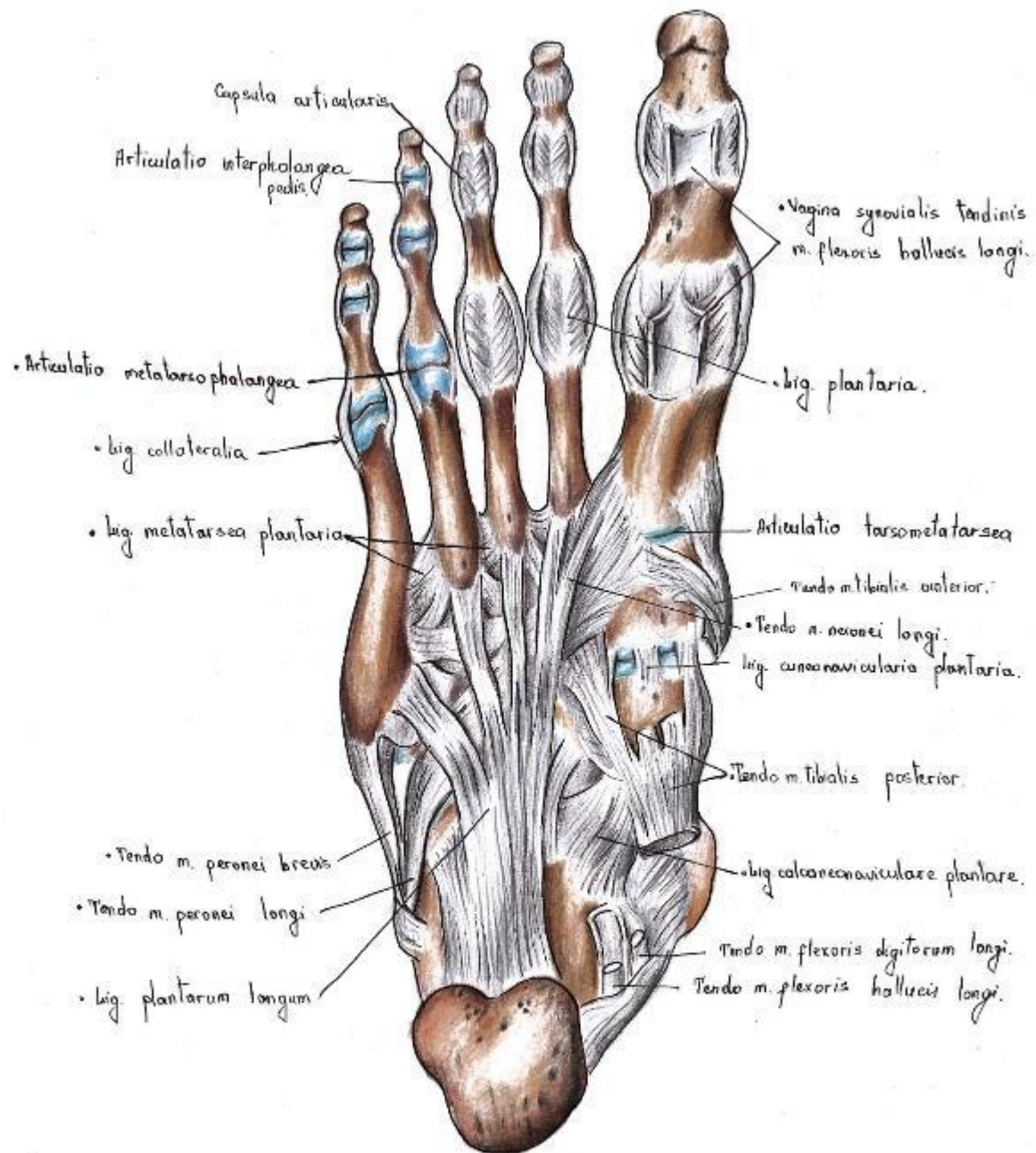
- Kaft suyaklari asoslari orasidagi bōgim.
- Boylamlari: → lig. metatarsea interassea.
→ lig. metatarsea dorsalia.
→ lig. metatarsea plantaria.

Articulationes metatarso-phalangeae.

- Caput metatarse va basis phalanges proximalis orasidagi bōgim.
- Shakli ⇒ sharsimon.
- Boylamlari: → lig. plantaria.
→ lig. collateralia
→ lig. metatarseum transversum profundum.

Articulatio interphalangeae.

- Falangalarni birbiri bilan birikishidan hosil bōladi.
- Shakli qaltaksimon, harakati rōgli [frontal].
- Boylamlari: → lig. collaterale
→ lig. plantare.
- I ⇒ proximal va distal falanga orasida bitta bōgim.
II-V ⇒ proximal, media, distal falangalar orasida ikkita bōgim.



Kaftning pastki yuzasi.

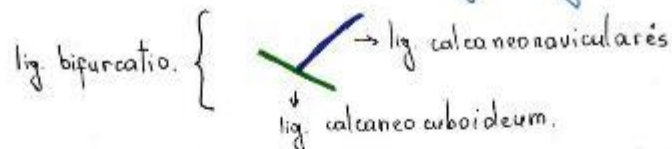
Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

! Klinik ahamiyati.

Gangrena [gorason] kasalligida oyogning infeksiya targalgan qismini [bu infeksiya boshqa sohalarga targalmasligi uchun] olib tashlash [kesish] zarur bo'ladi. Agar infeksiya targalgan soha oyog kafti bo'lsa, amaliyot [infeksiya targalish darajasiga qarab] 2 bōgimda amalga oshiriladi:

1. Articulatio tarsi transversus $\Rightarrow$ Shopar bōgimi.
2. Articulatio tarsimetatarsalis $\Rightarrow$ Lisfrank bōgimi.

1. Art. tarsitransversus - lig. bifurcatio [lig. calcaneonavicularis va lig. calcaneocuboideum dan iborat] kesilgandagina ajraladi.



2. Art. tarsimetatarsalia - lig. cuneometatarsi interossea medialis kesilgandagina kaftusti va kaft qismlarga ajraydi.

! Bōgimlar sohasidagi keltirilgan boylamlardan boshqa barchasi kesilib, lig. bifurcatio [art. tarsi transversus], lig. cuneometatarsi interossea medialis kesilmasa, bōgimlar bōshligi ajralmaydi.

MILOGIYA.

Reja:

1. Miologiyaga kirish.
2. Terminologiya.
3. Muskul tʻqimasi haqida.
4. Anatomiya fanining Miologiya bōlimi.

Miologiyaga kirish.

■ Miologiya - „mio“ - mushak, „logos“ - ta'limot Anatomiya fanining mushaklarni o'rganuvchi bōlimi.

■ Sarco - gōsh t degan ma'noni anglatib, tʻqima hujayralari tarkibiy qismlari shu nom bilan nomlanadi:

- Sarcolemma - mushak hujayrasi qobiqi.
- Sarcoplasma - mushak hujayrasi sitoplazmasi.
- Sarcosoma - mushak hujayrasidagi mitoxondriya.
- Sarcoplasmatik reticulum - mushak hujayrasidagi endoplazmatik retikulum.
- Sarcomer - hujayra funksional birligi.

Terminologiya.

- ⊗ Aponeuroses - aponeuroz.
- ⊗ Myofibrillae - miofibrilla
- ⊗ Fusiforme - duksimon.
- ⊗ Pennati - patsimon.

- ⊗ punctum fixum - harakatsiz nuqta
- ⊗ punctum mobile - harakatti nuqta.
- ⊗ quadrat - kvadrat
- ⊗ triangulare - uchburchak.

Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

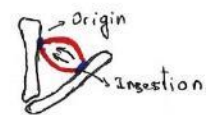
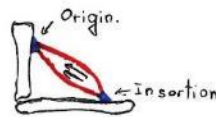
- ⊗ orbiculare - aylana.
- ⊗ venter - qorin
- ⊗ cauda - dum
- ⊗ origin - boshlanish soha
- ⊗ insertion - birikish soha.
- ⊗ depressor - tushiruvchi
- ⊗ erector - to'g'irlavchi.

- ⊗ faciae - fassiya.
- ⊗ bursa - xalta
- ⊗ vagina - qin.
- ⊗ tendo - pay.
- ⊗ levator - ko'taruvchi.
- ⊗ sphinctor - qisuvchi.
- ⊗ tensor - taranglashtiruvchi.

! Eslatma.

Miologiyada bilish kerak bo'lgan muhim qism bu muskullarning boshlanish va birikish joylaridir. Muskulning boshlanish sohasi ⇒ harakatsiz qismi, birikish sohasi ⇒ harakatlanuvchi qismi hisoblanadi. Harakatchan qism harakatsiz tomonga harakatlanadi. Odam mehnat va sport bilan shug'ullanganida bu qismlar o'z o'zlarini almashtirishi mumkin.

Origin ⇒ punctum fixum
Insertion ⇒ punctum mobile.



Muskul to'qimasi.

✚ Butun bir muskulni o'rganishdan avval uni tashkil etuvchi to'qima haqida ma'lumotlarga ega bo'lish lozim.

✚ Organizmda uchrovi to'qimalar:

1. Biriktiruvchi to'qima.

2. Epiteliy to'qimasi

3. Nerv to'qimasi.

4. Muskul to'qimasi. → Silliqliq muskul.
→ Yurak muskuli.
→ Skelet muskuli.

1. **Silliq muskul** - shakli duksimon, odam ixtiyoriga bo'sunmaydi, qon tomirlar devori, ichki a'zolar devori, jinsiy a'zolarida uchraydi.



2. **Yurak muskullari** - kondalang-targ'il tolalardan iborat bo'lib, tuzilishi $\Rightarrow$ skelet muskullariga, faoliyati $\Rightarrow$ silliq muskullarga o'xshaydi.



3. **Skelet muskullari** - kondalang-targ'il tolalardan iborat bo'lib, odam ixtiyoriga bog'liq holda ishlaydi.



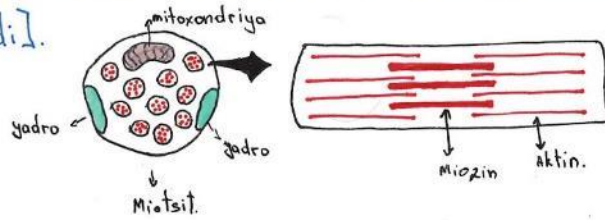
 **Muskul tögimasi** hujayra va hujayralararo moddadan tashqari hujayra bōlmaga tuzilmalar: $\rightarrow$ Simplast
 $\rightarrow$ Sinsitiy dan iborat.

1. **Simplast** - yirik, bir nechta hujayraning ikkilamchi qoshilishi-dan yoki mitoz jarayonida sitoplazma bōlinmāsligi natijasida hosil bōladi. Skelet muskullarida mavjud [miosimplast].

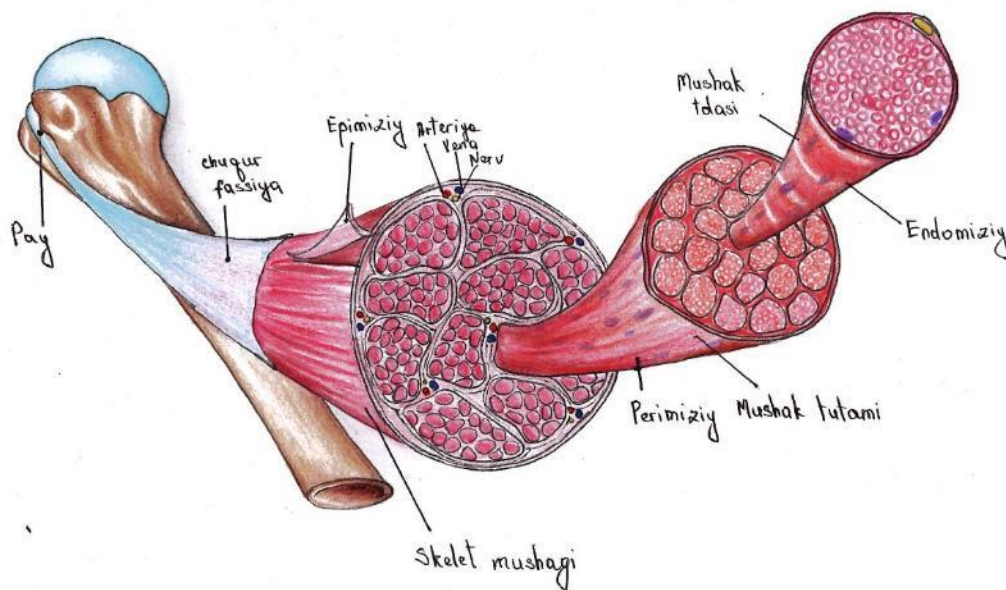
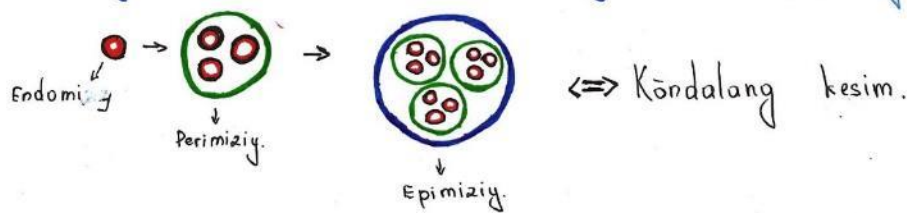
2. **Sinsitiy** - bu tuzilma mitoz bōlinish davomida sitokinez yakunlanmasdan sitoplazmatik kōpriqchalar saqlanib qolishi, kariokinez yakunlanishi va yadro qobiq bilan o'ralishi natijasida bir necha yadro saqlagan tuzilmalar. Yurak muskullarida mavjud. [Bu haqida [simplast, sinsitiy] to'liq ma'lumotlar gistologiya fanida o'rganiladi].

✚ Muskel tōqimasini tashkil etuvchi miotsil hujayralarida muskulning funksional birligi $\Rightarrow$ miofibrillalar joylashadi.

• **Miofibrilla** [mio-mushak, fibrilla-tola] - yogon va ingichka $\Rightarrow$ aktin hamda miozin tolalaridan iborat. [Bu tolalar fiziologiyada batafsil oʻrganiladi].



• Muskel tolalari $\Rightarrow$ miofibrillalar $\Rightarrow$ endomiziy, muskul tutami $\Rightarrow$ perimiziy, butun bir muskul $\Rightarrow$ epimiziy bilan qoplangan.



✚ Muskullarning ish bajarishi ya'ni qisqorishini motor birlik ta'minlaydi.

- **Motor birlik** - muskul va uni inervatsiya qiluvchi nevrning birikmasi. [Batafsil Fiziologiyada o'rganiladi].



- **Muskul tolasi** : 1. Oq muskul tolasi.
2. Qizil muskul tolasi.

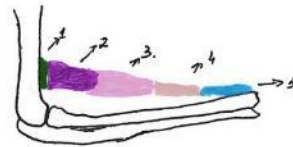
1. Oq muskul tolasi - mioglobulin kam, tez harakatlanadi.

2. Qizil muskul tolasi - mioglobulin ko'p, sekin va doimiy harakatlanadi.

Miologiya bo'lini.

- **Skelet muskullari qismlari:**

1. **Origin** $\Rightarrow$ boshlanuvchi qism.
2. **Caput** $\Rightarrow$ muskulning proximal qismi.
3. **Venter** $\Rightarrow$ muskulning qorin qismi.
4. **Cauda** $\Rightarrow$ muskulning distal qismi.
5. **Insertion** $\Rightarrow$ birikuvchi qism.



- **Muskulning qo'shimcha aporatlari.**

1. **fasciae** $\Rightarrow$ fassiyalar.

2. Bursa synoviales $\Rightarrow$ sinovial kaltacha.
3. Vaginae tendineum $\Rightarrow$ pay qinlari.
4. Trochlea musculares $\Rightarrow$ muskul g'altaklari.
5. Ossae sesamoidea $\Rightarrow$ sesamasimon suyaklar.

2. Fasciae.

- Muskullarni [yuz muskullaridan tashqari] va organlarni qoplovchi fibroz membranalar.
- Teri ostidan o'tuvchi yuza fassiyalar [fasciae superficiales] va chuqur xususiy fassiyalar [fasciae profundae, proprio] ga ajratiladi.
- Skelet muskullari uchun:
 - $\rightarrow$ Fibroz kanallar
 - $\rightarrow$ Suyak-fibroz kanallar
 - $\rightarrow$ Muskullararo tösiz.
 - $\rightarrow$ Pay tutqichlarini hosil qiladi.

Ahamiyati.

1. Muskulning boshlanish va birikish sohalarida tayanch vazifasini bajaradi.
2. Mahalliy yallig'lanishda yallig'lanish o'choğini chegaralab, uni qo'shni muskullar guruhiga tarqalishini oldini oladi.

2. Bursa synoviales.

- Sinovial suyuqlik tutuvchi, sinovial parda bilan qoplangan boshliq.
- Kaltachalar ishqalanishni kamaytiradi va muskulni jaro-

xatlanishdan saqlab, uni ishini yengillashtiradi.

- Bursa subcutanea $\Rightarrow$ teri osti kaltacha.
- Bursa subfacialis $\Rightarrow$ fassiya osti kaltacha.
- Bursa submuscularis $\Rightarrow$ muskulosti kaltacha.
- Bursa subtendinea $\Rightarrow$ pay osti kaltachalar farqlanadi.

3. Vagina tendineum.

- Paylarning suyaklarga eng yaqin qismlarida, asosan g'ol va oyog' kafti shaharida ularni himoya qilish vazifasini bajaradi.

4. Trochlea musculares.

- Suyakni to'g'ay bilan qoplagan suyak o'sigi.
- Muskul uchun tayanch vazifasini bajaradi.

5. Ossae sesamoidea.

- Muskul payi orasida joylashadi.
- Payning birikish joyida joylashib, yuzasini kengaytiradi va muskulni ishlashi uchun sharoitni yaxshilaydi.

Muskullar shakllariga kora:

$\rightarrow$ m.m. quadrati $\Rightarrow$ kvadrat



$\rightarrow$ m.m. triangulares $\Rightarrow$ uchburchak



$\rightarrow$ m.m. orbiculares $\Rightarrow$ aylana.



$\rightarrow$ m.m. serratus $\Rightarrow$ tishsimon.



Boshchalar soniga kōra:

1. Bir boshchali → 
2. Ikki boshchali. → 
3. Kōp boshchali.

Qorinchalar soniga kōra:

1. Bir qorinchali → 
2. Ikki qorinchali → 
3. Kōp qorinchali. → 

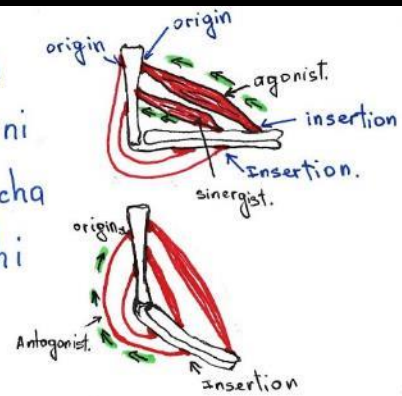
Mushak tolalari yōnalishiga kōra:

1. m.m. fusi formis. → 
2. m.m. unipennatus. [bir patli] → 
3. m.m. bipennatus. [ikki patli] → 
4. m.m. multipennatus. [kōp patli]. → 

Vazifasiga kōra:

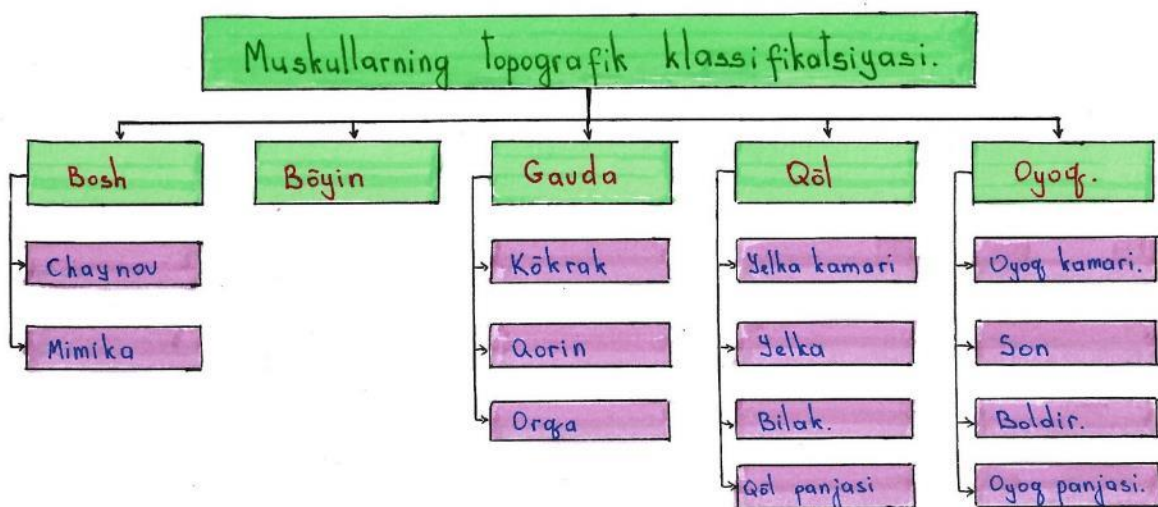
1. m. flexores ; m. extensores.
2. m. adductores ; m. abductores.
3. m. levatores ; m. depressores.
4. m. sphinctores ; m. rotatores.
5. m. pronatores ; m. supinatores.
6. m. tensor ; m. erektor.

• Bir funksional guruhni tashkil etuvchi muskullar ya'ni bir xil tipdagi vazifani bajaruvchi muskullar $\Rightarrow$ **sinergistlar**, aksincha qarama-qarshi tipdagi vazifani bajaruvchi muskullar $\Rightarrow$ **antagonistlar** deb ataladi.



Muskullar topografik xususiyatiga kōra:

1. Superficiales $\Rightarrow$ yuzaki; Profundus $\Rightarrow$ chuqur.
2. Externus $\Rightarrow$ tashqi; Internus $\Rightarrow$ ichki.
3. Lateralis $\Rightarrow$ lateral; Medialis $\Rightarrow$ medial.



! Klinik ahamiyati.

Musculi tolalari yōnalishini bilish jarroxlilikda amaliyot otkazilayotgan sohadagi muskulni tolalar yōnalishiga muvofiq kesish va tikishda ahamiyatli hisoblanadi. Kōndalang otkazilgan chokdan, tola yōnalishiga muvofiq otkazilgan chok tezroq bitadi.

Original holda: [@LMS_Kitoblar](#) Tg Kanalida

Muskullar taraqqiyoti.

1. **Autaxton muskullar** - taraqqiyot jarayonida o'z joyida qoladigan muskullar guruh.

- Organing chugur guruh muskullari.
- Ko'krak qafasining xususiy muskullari.

2. **Trunkopetal muskullar** - taraqqiyot jarayonida qo'l yoki oyog'dan tanaga ko'chgan muskullar.

- M. pectorales major et minor
- M. latissimus dorsi.

3. **Trunkofugal muskullar** - taraqqiyot jarayonida tana va kalladan qo'l yoki oyog' muskullari barakatini ta'minlashga ko'chgan muskullar.

- m. sternocleidomastoideus
- m. trapezius.
- m. rhomboideus.
- m. levator scapulae
- m. serratus anterior
- m. subclavius
- m. omohyoideus.

BOSH MUSKULLARI.

Bosh va yuz sohalari.

Bosh muskullari.

Bosh fassiyalari.

Bosh sohalari.

1. **Regio frontalis** - juft, oldindan peshona-burun choki va kōz kosasi qirg'oqlari, orqadan Tapa sohasi, ikki yondan chakka sohalari bilan chegaralangan.
2. **Regio parietalis** - toq, Tapa suyaklarining konturiga mos keladi.
3. **Regio occipitalis** - toq, Tapa sohasining orqasidan boshlanib, bōyinning orqa qismlarigacha yetib boradi.
4. **Regio temporalis** - juft, chakka suyagi konturiga mos keladi.

Yuz sohalari.

1. **Regio orbitalis** - juft, kōz kosasi konturiga mos keladi.
2. **Regio nasalis** - toq, tashqi burun konturiga mos keladi.
3. **Regio infraorbitalis** - juft, kōz kosasidan pastda joylashadi.
4. **Regio zygomatica** - juft, yanoq suyagi konturiga mos keladi.

5. Regio buccalis - juft, uzun muskuli konturiga mos keladi.

6. Regio oralis - toq, ogiz atrofi qismlari.

7. Regio mentalis - toq, ogiz sohasidan pastda joylashadi.

8. Regio paratidomasseterica - juft, uzun sohasidan orgada joylashadi.

Bosh muskullari.

✦ Bosh muskullari genetik va funksional jihatdan:

Kalla gumbazi muskullari;

Yuz muskullari;

Chaynov muskullariga ajratiladi.

Kalla gumbazi muskullari.

1. m. epicranius - kalla usti muskuli.

2. mm. auriculares anterior, posterior, superior - yuqorigi, oldingi va orqa quloqsimon muskullar.

1. Musculus epicranius.

Venter oecipitalis [m. oecipito frontalis]

Boshlanadi: processus mastoideus, linea nucha e suprema.

Birikadi: gila aponeurotica.

Venter frontalis [m. temporoparietalis].

Boshlanadi: gala aponeurotica

Birikadi: qosh terisi.

Vazifasi: qoshni kôtarib kôz yozigini kengaytiradi, peshonada teri burmalarini hosil qiladi.

! Innervatsiyasi - *n. temporalis superficialis*.

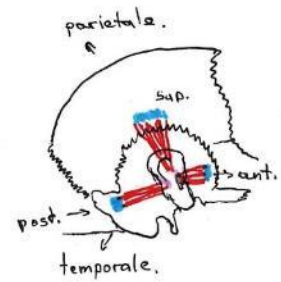
2. Musculus auriculares.

Boshlanadi: anterior - gala aponeurotica
posterior - linea nuchae superior.
superior - gala aponeurotica.

Birikadi: gulog supراسي asosi.

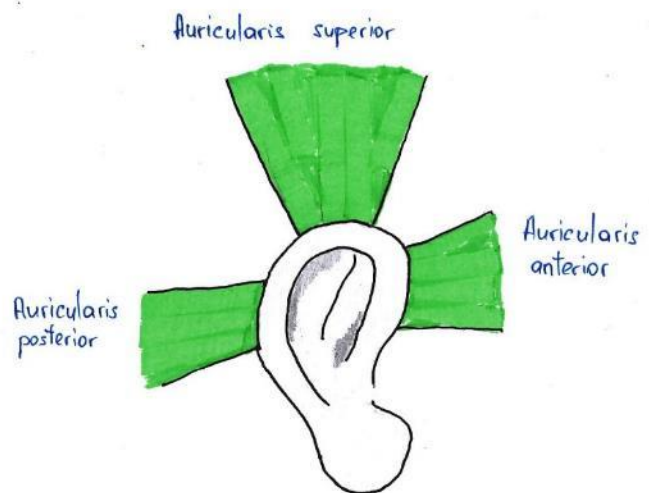
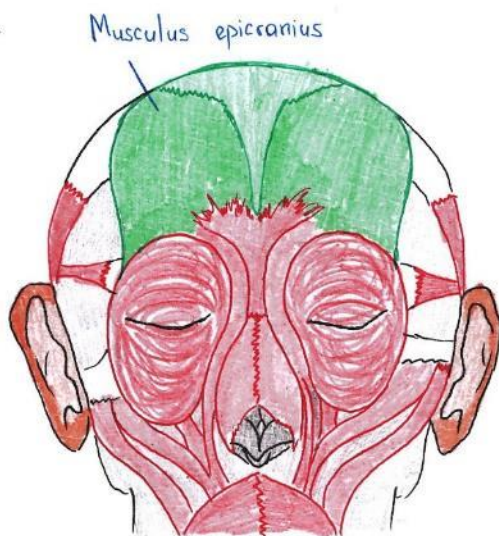
Vazifasi: gulog supراسini harakatlantirish.

! Innervatsiyasi - *n. auricularis*.



• origin.

• insertion.



Original holda: [@LMS_Kitoblar](#) Tg Kanalida

Yuz [mimiko] muskullari.

✿ Yuz muskullari kōz atrofida, burun atrofida, oʻgiz atrofida joylashadi:

Kōz atrofi muskullari.

1. m. corrugator supercilii - qoshlarni burishtiruvchi muskul.
2. m. procerus - dimoʻgdorlar muskuli.
3. m. depressor supercilii - qoshlarni tushiruvchi muskul.
4. m. orbicularis oculi - kōzning aylana muskuli.

1. Musculus corrugator supercilii.

Boshlanadi: margo supraorbitalis.

Birikadi: qosh terisi.

Vazifasi: qoshni medial va pastga tortadi, vertikal burma hosil qiladi.



2. Musculus procerus.

Boshlanadi: spina nasii.

Birikadi: qanshar terisi.

Vazifasi: qanshar sohasida teri burma hosil qiladi.



• origin.
• insertion.

3. Musculus depressor supercilii.

Boshlanadi: burun suyagi yuqori uchidan.

Birikadi: qosh terisi.

Vazifasi: qoshlarni pastga va ichkariga siljitadi.



• origin
• insertion.

4. Musculus orbicularis oculi.

Pars orbitalis.-köz kosasi qirgog'i bōylab halqa hosil qiladi.

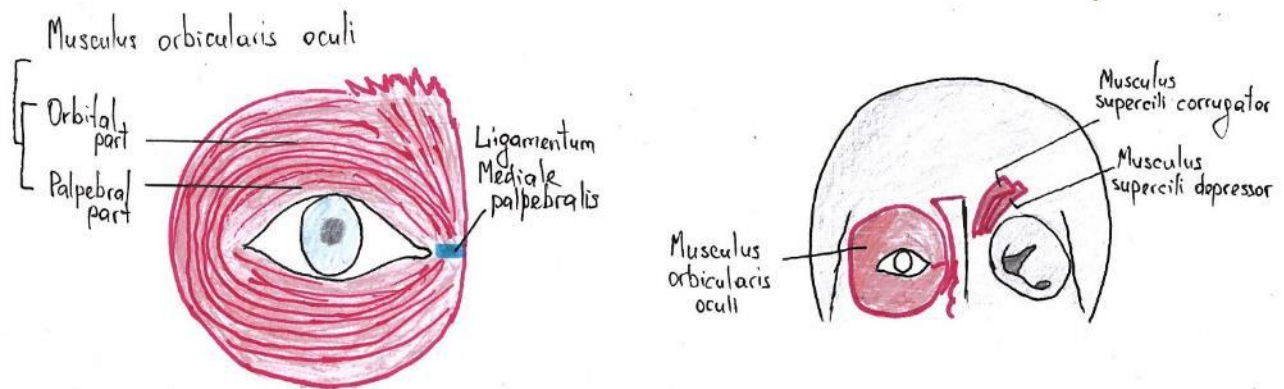
Pars palpebralis.-lig. palpebrale mediale dan boshlanib, lig. palpebrale laterale ga birikadi.

Pars lacrimalis.-orga kōz-yosh ōsimtasidan boshlanib, kōz-yosh qopchasiga birikadi.

Vazifasi: pars orbitalis- kōzni kichraytirib, kōz atrofida burma hosil qiladi.

pars palpebralis- kōzni ochib -yumish.

pars lacrimalis- kōz -yosh qopchasini kengaytirib, yosh toplanishiga yordam beradi.



Burun atrofi muskullari.

1. m. nasalis - burun muskuli.

2. m. depressor septi nasi - burun teshigini tushiruvchi muskul.

1. Musculus nasalis.

Boshlanadi: juga alveolaria.

Birikadi: pars transversa → qarama-qarshi muskul bilan.
pars alaris → burun devori terisi.



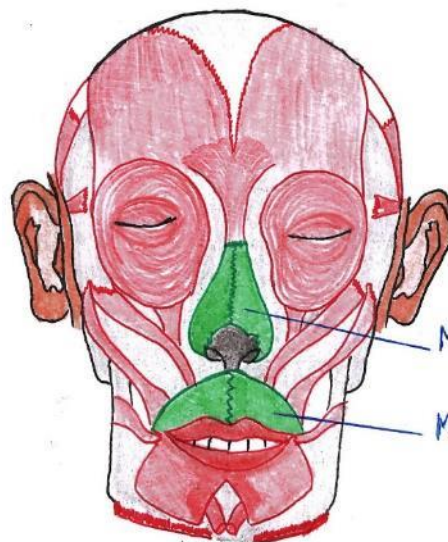
Vazifasi: pars transversa - burun teshigini toraytiradi.
pars alaris - burun qanotini pastga tortadi.

2. Musculus depressor septi nasi.

Boshlanadi: kesuvchi tish alveolasidan.

Birikadi: burun tösigi to'g'ayi pastki qismiga.

Vazifasi: burun tösigini pastga tortadi.



Musculus nasalis

Musculus depressor septi nasi

Ogiz atrofi muskullari.

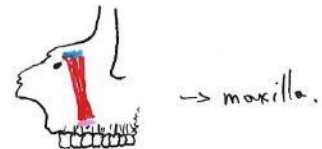
1. mm. levator labi superioris
2. mm. depressor labi inferioris.
3. m. zygomaticus major.
4. m. zygomaticus minor.
5. m. levator anguli oris
6. m. depressor anguli oris.
7. m. orbicularis oris.
8. m. mentalis.
9. m. buccinator.
10. m. risorius [kulgich].

1. Musculus levator labi superioris.

Boshlanadi: margo infraorbitalis.

Birikadi: burun-lab burma terisi.

Vazifasi: yuqori labni ko'taradi.



2. Musculus depressor labi inferioris.

Boshlanadi: pastki jag' suyagi.

Birikadi: pastki lab.

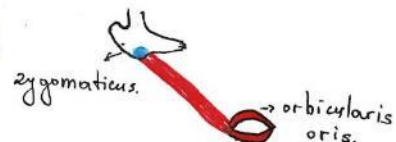
Vazifasi: pastki labni pastga tortadi.



3. Musculus zygomaticus major.

Boshlanadi: yanog' suyagi tashqi yuzasi.

Birikadi: ogiz burchagi terisi.

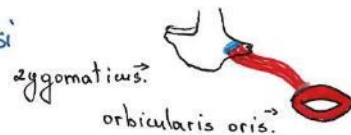


4. Musculus zygomaticus minor.

Boshlanadi: yonog suyagi oldingi yuzasi

Birikadi: linj shilliq pardasi.

Vazifasi: yonog muskullari o'giz burchagini yugori va lateralga tortadi.

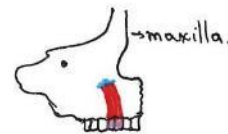


5. Musculus levator anguli oris.

Boshlanadi: fossa canina.

Birikadi: yugori lab.

Vazifasi: o'giz burchagini yugoriga tortadi.



6. Musculus depressor anguli oris.

Boshlanadi: pastki jag suyagi.

Birikadi: o'giz burchagi terisi.

Vazifasi: o'giz burchagini pastga tortadi.



7. Musculus orbicularis oris.

Pars labialis - labda joylashadi.

Pars marginalis - o'giz sohasini aylana o'raydi.

Vazifasi: o'giz teshigini yopish, lablarni qisqartirib, oldinga torttiradi.



8. Musculus mentalis.

Boshlanadi: jugum alveolare mandibulae.

Birikadi: iyak terisi.



9. Musculus buccinator.

Boshlanadi: pastki jaғ suyagi.

Birikadi: luj, yuqori va pastki ləb shilliq pardasi

Vazifasi: luj ichki yuzasini tishlarga yopishtiradi, oғiz burchagini orgaga tortadi.

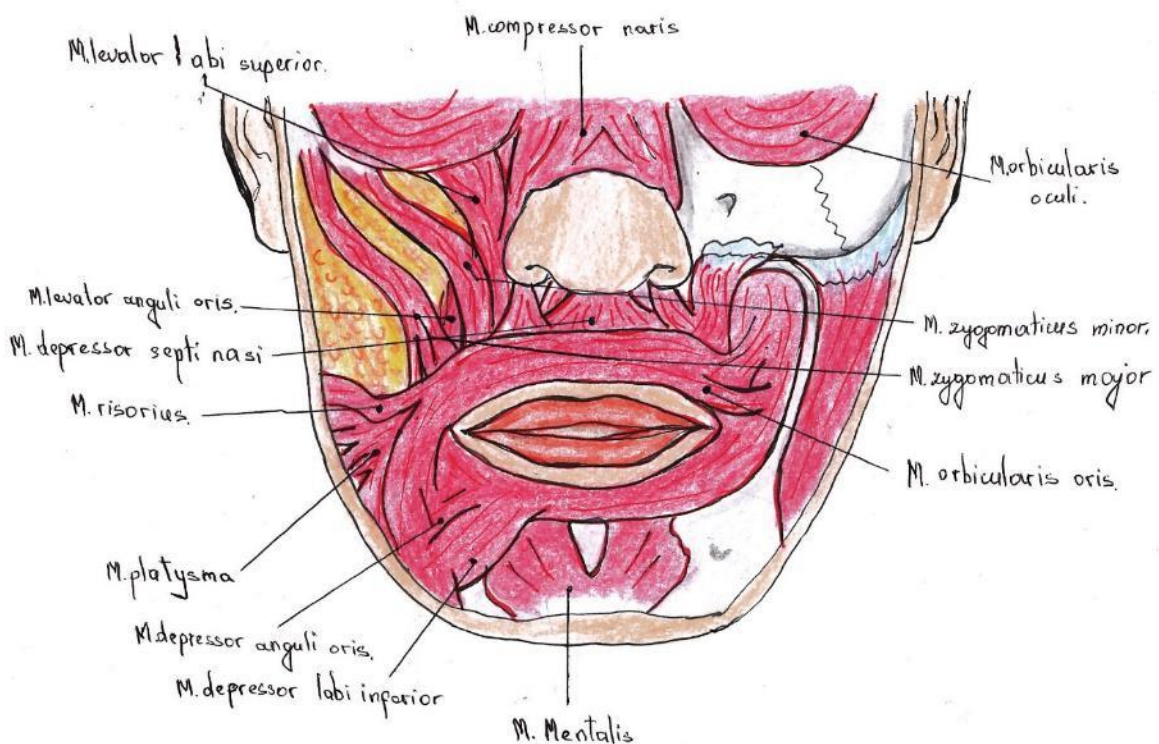


10. Musculus risorius.

Boshlanadi: burun-lab burmasi sohasidan.

Birikadi: oғiz burchagi terisi.

Vazifasi: oғiz burchagini lateral tomonga tortadi.



Original holda: [@LMS_Kitoblar](#) Tg Kanalida

! Mimika muskullari asosan anatomik teshiklar atrofida joylashib, xususiy fassiya bilan emas boshning yuzasi fassiyasi bilan qoplanadi. Suyokdan boshlanib teriga birikadi.

Chaynov muskullari.

1. m. massater - chaynov muskuli.
2. m. temporalis - chakka muskuli.
3. m. pterygoideus medialis - medial qanotsimon muskul.
4. m. pterygoideus lateralis - lateral qanotsimon muskul.

1. Musculus masseter.

Boshlanadi: arcus zygomaticus.

Birikadi: tuberositas masseterica.

Vazifasi: pastki jag'ni ko'tarish.



2. Musculus temporalis.

Boshlanadi: chakka suyagi.

Birikadi: pastki jag' suyagi.

Vazifasi: pastki jag'ni ko'tarish, orgaga tortish.

3. Musculus pterygoideus medialis.

Boshlanadi: processus pterygoideus.

Birikadi: pastki jag'.

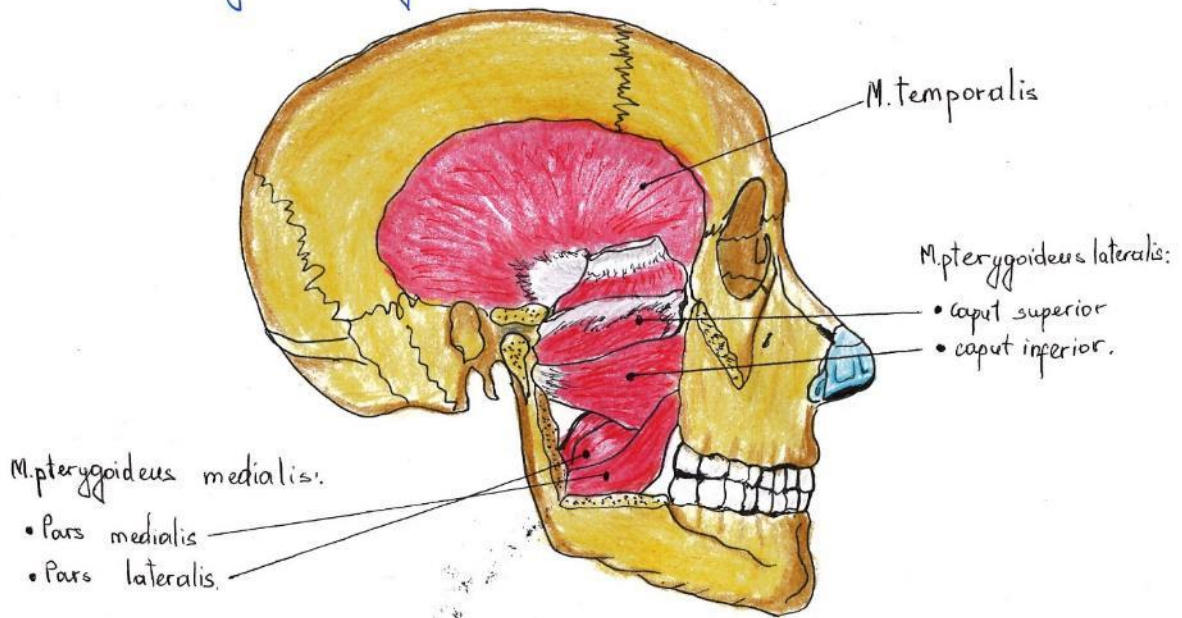
Vazifasi: pastki jag'ni ko'taradi, oldinga suradi.

4. Musculus pterygoideus lateralis.

Boshlanadi: yuqori qism → ponasimon suyak katta qanoti.
pastki qism → qanotsimon o'siq.

Birikadi: pastki jag suyagi

Vazifasi: pastki jagni oldinga surish va qarama - qarshi tomonga siljitish.



Bosh fassiyalari.

1. Fascia Temporalis - kalla suyaklari suyakusti pardasidan boshlanadi. lamina superficialis va lamina profunda kabi plastinkalari farqlanadi. Plastinkalar orasida tomirlar va yog to'g'irashi yotadi.

2. Fascia masseterica - shu soha muskullarini qoplaydi.

3. Fascia parotidea - glandula parotisi ni o'raydi.

4. Fascia buccopharyngeum - lunj muskullarini qoplaydi.

✦ Chakka sohasida uchta kataksimon yoriqlar mavjud:

1. Yanog'usti aponevroz orasi muhiti - chakka fassiyasi ikki varo'gi va yanog' yoyi bilan chug'aralangan.

2. Chakka suyagi muskulining tashqi yuzasi va chakka fassiyasi orasidagi aponevrozosti muhiti.

3. Musku llarning chug'ur yuzalarini suyakusti pardadan ajratib turuvchi chug'ur chakka muhiti.

BO'YIN MUSKULLARI.

Böyin sohalari - *regiones cervicales*.

Böyin muskullari - *musculus colli*.

Böyin fassiyalari - *fascia cervicales*.

Böyin uchburchaklari - *trigonum colli*.

Böyin sohalari.

1. *Regio cervicalis anterior* - böyinning oldingi uchburchagiga mos kelib, pastki jag'ning pastki girg'oglari va tōsh-ōmrov-sōrg'ichsimon muskul bilan chegaralanadi.

2. *Regio cervicalis sternocleidomastoideus* - juft, shu nomli muskul konturiga mos keladi.

3. *Regio cervicalis posterior [regio nuchalis]* - toq, *m. trapezii* ning tashqi girg'oglari bilan chegaralanadi.

Böyin mushaklari.

✿ Böyin muskullari shavat: yuza, orta, chuqur bōlib joylashadi.

Yuza shavat muskullari.

1. *m. platysma* - böyinning teriosti muskuli.

2. *m. sternocleidomastoideus* - tōsh-ōmrov-sōrg'ichsimon muskul.

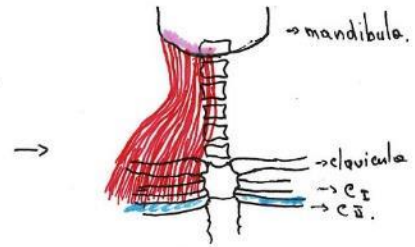
1. Musculus platysma.

Boshlanadi: II qovurg'a rōparasi, fascia pectoralis proprio.

Birikadi: o'giz burchagi, pastki ja'g asosi.

Vazifasi: bōyin va qisman kōkrak terisini tortadi, o'giz burchagini pastga va tashqariga tortadi.

! Innervatsiyasi - r. colli n. facialis.



• origin

• insertion.

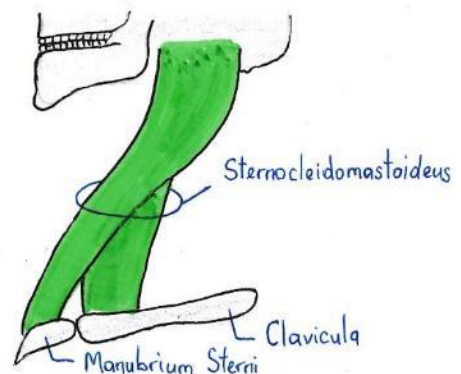
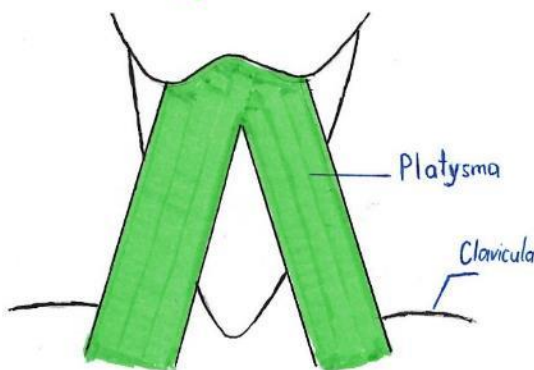
2. Musculus sternocleidomastoideus.

Boshlanadi: medial bosh → manubrium sterni
lateral bosh → extremitas sternalis claviculae.

Birikadi: processus mastoideus, linea nuchae superior.

Vazifasi: birlamonlama → boshni o'sha tomonga bukadi.
ikki tomonlama → boshni ortaga egadi.
agar bosh fiksatseyalangan bolsa tash va omrovni kōtaradi.

! Innervatsiyasi - r. externus n. accessori, n. cervicalis.



Örta qavat muskullari.

- Örta qavat muskullari til osti suyagidan yuqorida va pastda joylashadi. Shunga ko'ra bu qavatda **mm. supra-hyoidei** [til osti suyagidan yuqoridagi muskullar] va **mm. infrahyoidei** [til osti suyagidan pastdagi muskullar] farqlanadi.

Musculi suprahyoidei.

1. **m. mylohyoideus** - pastki jag - til osti muskuli.
2. **m. digastricus** - ikki qorinchali muskul.
3. **m. stylohyoideus** - bigizsimon - til osti muskuli.
4. **m. geniohyoideus** - engak til osti muskuli.

1. Musculus mylohyoideus.

Boshlanadi: linea mylohoidea mandibulae.

Birikadi: til osti suyagi, qarama - qarshi muskullar bir birika birikadi.

Vazifasi: til osti suyagini yuqoriga ko'taradi, agar suyak fiksatseyalangan bolsa pastki jag'ni pastga tortadi.

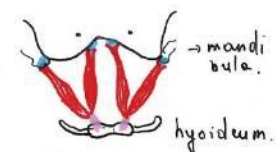
! Innervatsiyasi - n. mylohyoideus [n. trigeminus].



• origin.
• insertion.

2. Musculus digastricus.

Boshlanadi: venter posterior → processus mastoideus
venter anterior - fossa digastrica mandibulae.



• origin.
• insertion.

Birikadi: corpus os hyoideum. [ikki qorin ham].

Vazifasi: tilosti suyagini tepaga tortadi, agar suyak qimirlamay tursa pastki jag'ni pastga tortadi.

! **Innervatsiyasi** - oldingi qorincha - n. mylohyoideus [n. trigemini].
orga qorincha - r. digastricus [n. facialis].

3. Musculus stylohyoideus.

Boshlanadi: processus styloideus.

→



Birikadi: corpus ossis hyoidei.

Vazifasi: til osti suyagini yuqori va orgaga tortadi.

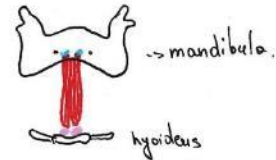
! **Innervatsiyasi** - r. stylohyoideus n. facialis.

4. Musculus geniohyoideus.

Boshlanadi: spina mentalis.

→

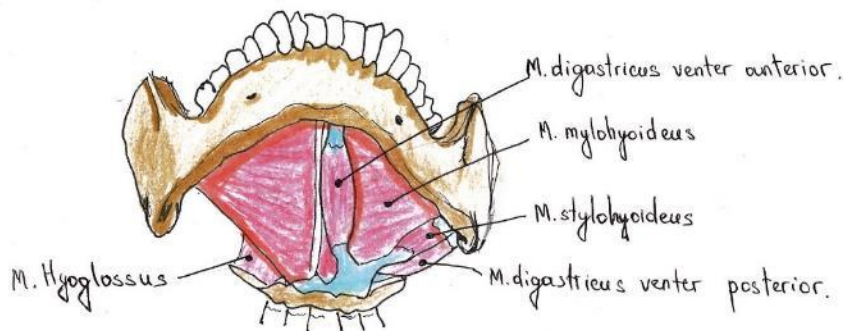
• origin.
• insertion.



Birikadi: corpus ossis hyoidei.

Vazifasi: tilosti suyagini oldinga va yuqoriga tortadi, pastki jag'ni pastga tortadi.

! **Innervatsiyasi** - nn. cervicales.



Musculi infrahyoidei.

1. m. sternohyoideus - tōsh-tilosti mushagi.
2. m. omohyoideus - kurak-tilosti mushagi.
3. m. sternothyroideus - tōsh-galgonsimon mushak.
4. m. thyrohyoideus - galgonsimon tilosti mushagi.

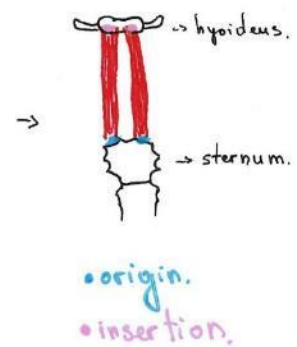
1. Musculus sternohyoideus.

Boshlanadi: manubrium sterni, extremitas sternalis claviculae, art. sternoclavicularis.

Birikadi: carpus ossis hyoidei.

Vazifasi: tilosti suyagini pastga tortadi.

! Innervatsiyasi - radix superior ansae cervicalis.



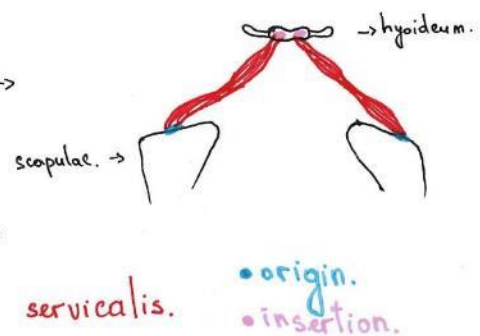
2. Musculus omohyoideus.

Boshlanadi: margo superior scapulae. →

Birikadi: corpus ossis hyoidei.

Vazifasi: tilosti suyagini pastga tortadi.

! Innervatsiyasi - radix superior ansae servicalis.

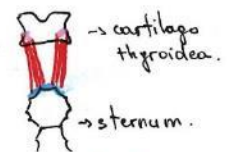


3. Musculus sternothyroideus.

Boshlanadi: manubrium sterni, cartilago costae I.

Birikadi: cartilago thyroidea.

Vazifasi: galgonsimon bezni kōtaradi. [m. lwater. glandula thyroidea].



Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

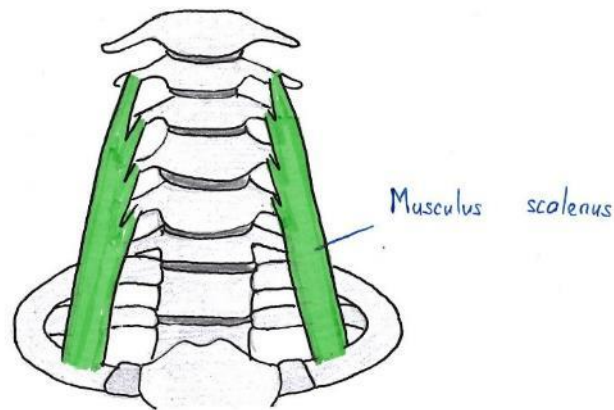
Musculus scalenus.

Boshlanadi: processus transversus C₃₋₆.

Birikadi: 1. Anterior → tuberculum musculi scaleni anterioris Costa I.
2. Medius → Costa I.
3. Posterior → Costa II.

Vazifasi: qovurgani kōtaradi, agar qovurgā fiksatsiyalangan holatda bir tomonlama qisqarsa bōyinni ōsha tomonga egadi, ikki tomonlama qisqarsa umurtgalarni oldinga egadi.

! Innervatsiyasi - nn. cervicales.



Medial guruh muskullari: 1. m. longus capitis
2. m. longus colli.

1. Musculus longus capitis.

Boshlanadi: processus transversus tuberculum
anterior C₃₋₅.

• origin.
• insertion.



Birikadi: pars basillaris ossis occipitalis.

Vazifasi: ikki tomonlama qisqarsa boshni oldinga egadi.
bir tomonlama qisqarsa boshni osha tomonga buradi.

! **Innervatsiyasi** - nn. cervicales.

2. Musculus longus colli.

• Muskul tutamlari turlicha uzunlikda bōlgani sabab qismi farqlanadi:

1. **Pars verticalis:** Boshlanadi → corpus vertebrae C_{v-vii}, Th_{I-II}.

Birikadi: → corpus vertebrae C_{II-IV}.

2. **Pars obliquus superior:** Boshlanadi → processus transversus tuberculum anterior C_{II-VI}.

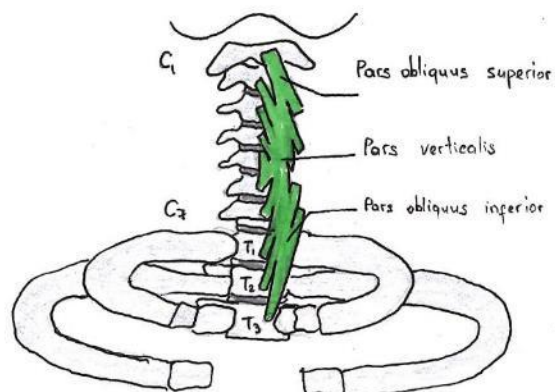
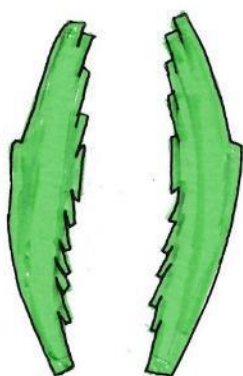
Birikadi: tuberculum anterior atlantic.

3. **Pars obliquus inferior:** Boshlanadi → corpus vertebrae Th_{I-II}.

Birikadi: processus transversus tuberculum anterior C_{III-VII}.

Vazifasi: bōyin qismni oldinga yoki oʻz tomoniga egadi.

! **Innervatsiyasi** - nn. cervicales.



Ensaosti muskullari: 1. m. rectus capitis anterior. 2. m. rectus capitis lateralis.

1. Musculus rectus capitis anterior

Boshlanadi: crus anterior atlantic.

Birikadi: pars basillaris ossis occipitale.

Vazifasi: Boshni oldinga egadi.



2. Musculus rectus capitis lateralis

Boshlanadi: processus transversus atlantic.

Birikadi: pars lateralis os occipitale.

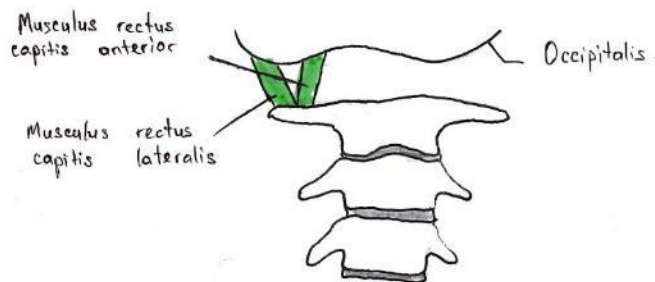
Vazifasi: bir tomonlama qisqarsa boshni ishba tomonga bukadi.
ikki tomonlama qisqarsa boshni oldinga egadi.



! Innervatsiyasi - n. suboccipitalis.

1. m. rectus capitis posterior → major
→ minor

2. m. obliquus capitis → superior
→ inferior kabilar orga muskullarida berilgan.



Bo'yin fassiyalari.

- **Fascia cervicalis** - bōyin fassiyasi 3 ta plastinkadan iborat:
 1. **Lamina superficialis** - bōyinning barcha muskullari va pastki jaғosti bezi [glandula submandibularis] ni օraydi.
 2. **Lamina pretrachealis** - tilosti suyagidan pastda yotuvchi muskullar uchun qin hosil qiladi.
 3. **Lamina prevertebralis** - umurtqaldi muskullari uchun qin hosil qiladi.
- **Fascia endocervicalis** - 2 ta plastinkadan iborat:
 1. **Lamina visceralis** - bōyin sohasida joylashgan ichki a'zolarning har biri uchun alohida kapsula hosil qiladi.
 2. **Lamina parietalis** - bōyin sohasidagi barcha ichki a'zolarni tashqaridan umumiy qoplaydi.
- ✦ Bōyin fassiyalari hamda fassiya bilan ichki a'zolar orasida, ғovak klechatka bilan tօlgan bir nehta bօshliqlar hosil bօladi:
 1. **Spatium interaponeuroticum supra sternale** [tօshusti aponevrozaro bօshlig] - bօyinturug chuqurchasi [tօshda] ustida, bօyin fassiyasining yuza va traxeyaoldi plastinkalari orasida joylashadi.
 2. **Spatium previscerale** - bօyin fassiyasi traxeyaoldi plastinkasi va ichki a'zolar orasida hosil bօladi.

3. *Spatium retroviscerale* - bōyin fassiyasi umurtqadoli plastinkasi va ichki aʼzolar orasida hosil bōladi.

Bo'yin uchburchaklari.

* Bōyinning har yarmi, ikki yonboshdan, oʻrtachiziqdan bōyin-turugʻ oʻymasigacha bōlgan joy, tōsh-ōmrov-sōrgʻichsimon muskuli bilan ikkita: oldingi va orqa uchburchaklarga bōlinadi.

1. *Trigonum cervicale anterius* - yuqoridan → pastki jaʼg qirgʻoqi, oldindan → bōyinning oldingi oʻrtachiziqi, orqadan tōsh-ōmrov-sōrgʻichsimon mushak bilan chegaralanadi.

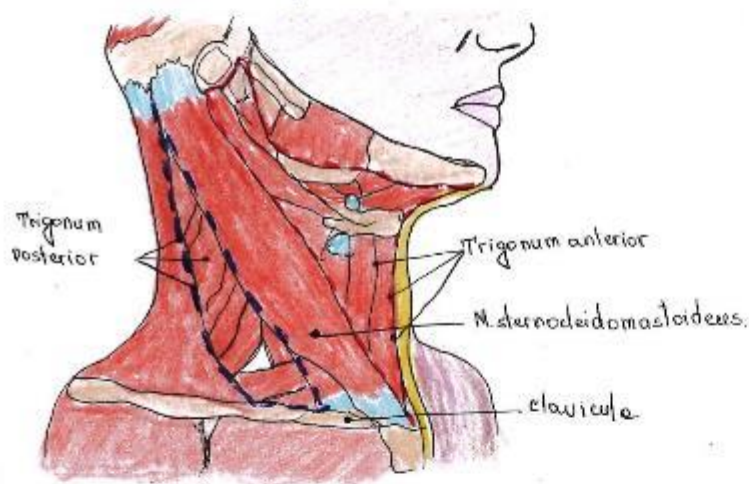
• Oldingi uchburchak ikki qorinchali muskul va kurak-tilosti muskulining yuqori qorinchasi bilan 4ta uchburchaklarga bōlinadi.

1. *Trigonum submandibulare* - yuqoridan - pastki jaʼg, oldindan ikki qorinchali muskul old qorinchasi, orqadan - orqa qorinchasi bilan chegaralanadi.

2. *Trigonum caroticum [omohyoideum]* - orqadan tōsh-ōmrov-sōrgʻichsimon muskuli, yuqoridan → ikki qorinchali muskul orqa boshi, pastdan → kurak-tilosti muskulining yuqori qismi bilan chegaralanadi.

3. **Trigonum musculare [omotrocheale]** - oldindan → oldingi orta chiziq, yugoridan → kurak-tilosti muskuli yuqori qorni, orqadan - tōsh-ōmrov-sōrgichsimon muskul bilan chegaralanadi.

4. **Trigonum submentale** - yondan ikki qorinchali muskul old qorinchasi, pastdan → tilosti suyagi bilan chegaralanadi.



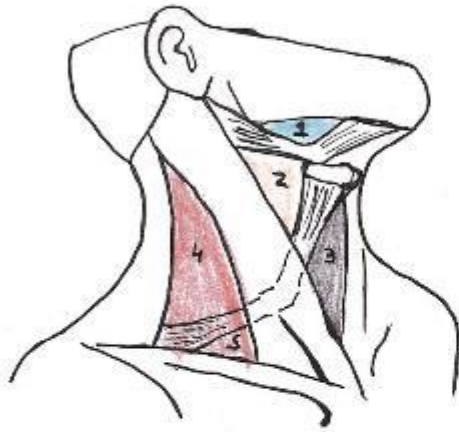
2. **Trigonum cervicalis posterior** - oldindan → tōsh-ōmrov-sōrgichsimon muskuli, orqadan → kōndalang muskul, pastdan → ōmrov suyagi bilan chegaralangan.

- Ikki uchburchakdan iborat:

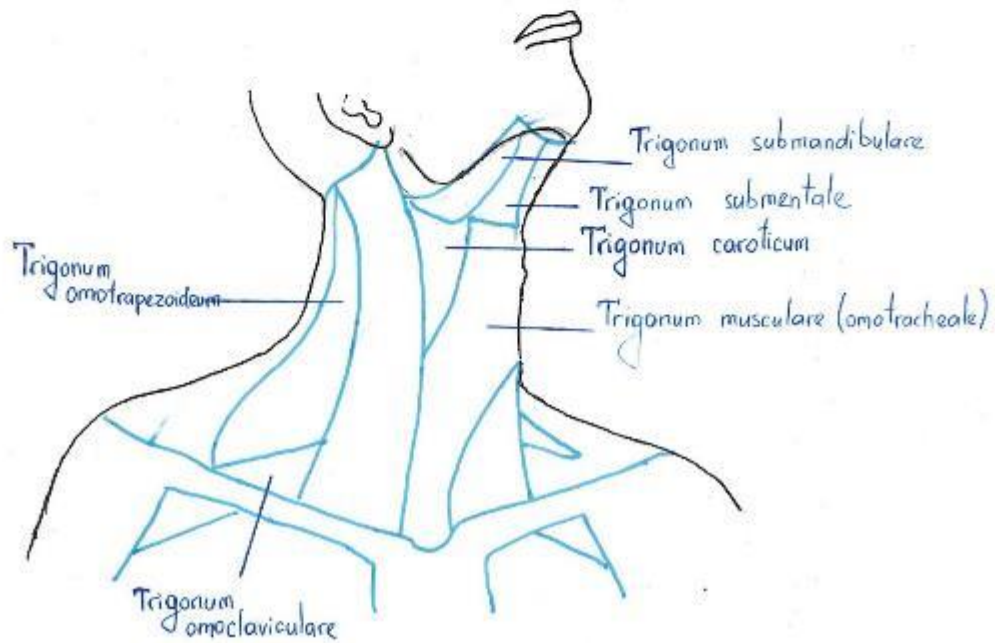
1. **Trigonum omoclaviculare** - oldindan tōsh-ōmrov-sōrgichsimon muskul, orqadan kurak-tilosti muskuli pastki qorni,

pastdan ömrov bilan chegaralanadi.

2. **Trigonum omotrapezoidum** - oldindan →
tösh-ömrov-sörgichsimon muskul, pastdan →
kurak-tilosti mushagi pastki qismi, orga-
dan → kəndalang muskul bilan chegaralanadi.



1. Trigonum submandibulare
2. Trigonum submentale
3. Trigonum musculare
4. Trigonum omotrapezoidum
5. Trigonum omoclaviculare



Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Gavdaning Orqa Guruh Mushaklari.

✚ Gavdaning orqa sohasi chegaralari:

- Yuqoridan → linea nuchae superior.
- Pastdan → os coccyges, os sacrum, crista iliaca.
- Lateral tomondan → linea axillaris posterior.

✚ Gavdaning orqa guruh mushaklari organi muayyan bir sohalarga bōlish orqali ōrganiladi: Regiones dorsales quyidagilar:

1. Regio vertebralis - toq, umurtqa poŋonasi konturiga mos keladi.

2. Regio scapularis - kurak konturiga mos keladi, kōkrakning orqa sohasi deb ham qarash mumkin.

3. Regio infrascapularis - juft, kurakdan pastda joylashgan.

4. Regio lumbales - chap, ōng, yuqoridan XII qovurg'a, pastdan yonbosh suyagi qirrası bilan chegaralangan.

5. Regio sacralis - toq, dumgaza konturlariga mos keladi.

✚ Orqa mushaklari juft bōlib, orqa sohasi chegarasi bōylab bir necha qavat bōlib joylashadi. Orqa mushaklarida:

1. Organing yuza guruh mushaklari
2. Organing chuqur guruh mushaklari farqlanadi.

Organing yuza mushaklari.

✳ Yuza qavat muskullar uch qavat бўлиб joylashadi:

■ 1-qavat → yuza qavat

- m. trapezius - trapetsiyasimon mushak
- m. latissimus dorsi - organing serbar mushagi.

■ 2-qavat → oʻrta qavat.

- m. rhomboideus major - katta rombsimon mushak
- m. rhomboideus minor - kichik rombsimon mushak.
- m. levator scapulae - kurakni koʻtaruvchi mushak.

■ 3-qavat → chuqur qavat.

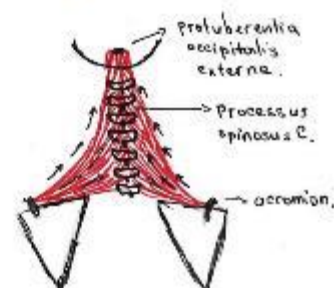
- m. serratus superior - yuqorigi tishsimon mushak.
- m. serratus inferior - pastki tishsimon mushak.

M. trapezius.

- Uchburchak shakldagi yassi mushak бўлиб, keng asosi oʻrta chiziqqa qaragan. U organing yuqori va bōyinning orga sohasini qoplab, oʻng va chap mushaklar birgalikda trapetsiya shakliga oʻrshaydi. Quyidagi qismlari mavjud:

1. Pars descendens - tushuvchi qism.

- Boshlanadi: - protuberantia occipitalis externa
- lig. nuchae
- Processus spinosus C_{vii}.



- ⇒ Birikadi: - pars lateralis claviculae
- facies medialis processus acromialis.

- ⇒ Vazifasi: - kurak suyaklarini va yelkani kōtaradi, bōyinni qarama-qarshi tomonga buradi.

2. Pars transversa - kōndalang qism.

- ⇒ Boshlanadi: - processus spinosus Th_{1-VI}.

- ⇒ Birikadi: - facies superior spina scapulae.
- margo medialis processus acromialis.

- ⇒ Vazifasi: - kurak suyaklarini ōzaro yaqinlashtiradi va tashqi tarafga buradi.

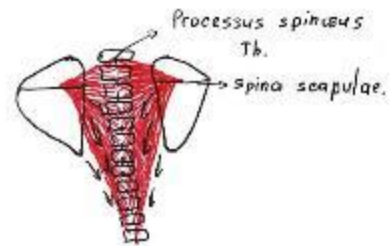


3. Pars ascendens - kōtariluvchi qism.

- ⇒ Boshlanadi: - processus spinosus Th_{2-XII}.

- ⇒ Birikadi: - spina scapulae.

- ⇒ Vazifasi: - kurak suyagi va yelkani pastga tortadi, uni lateral tarafga buradi.

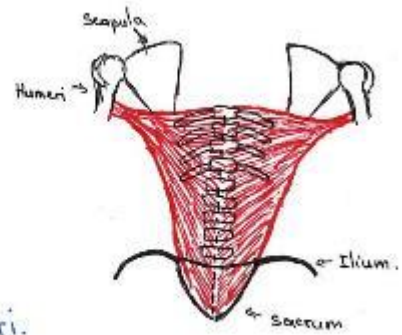


! Innervatsiyasi - n. accessorius [qōshimcha nerv], plexus cervicalis [C₂-C₄] [bōyin chigali].

M. latissimus dorsi.

- Organing pastki yuza qismida joylashgan, yugori tolalari trapetsiyasimon muskul bilan qoplangan.

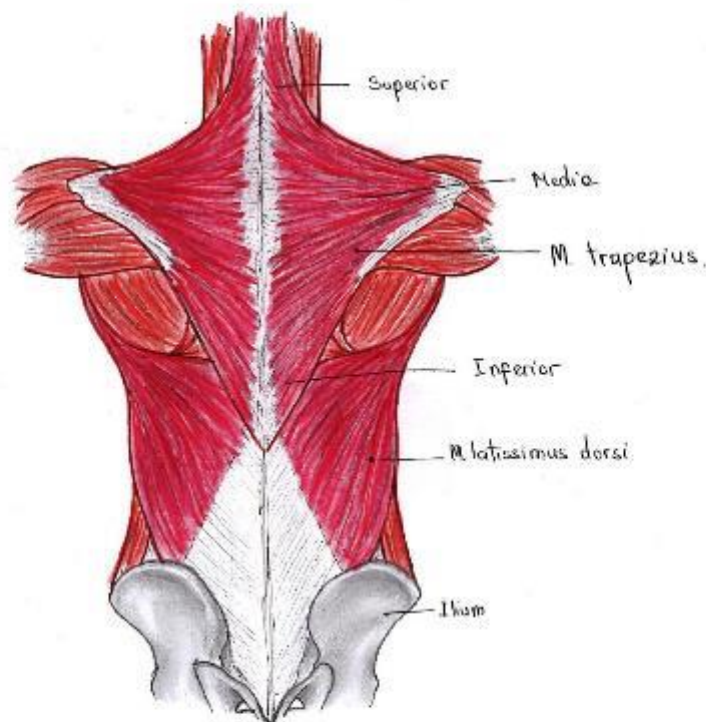
- Boshlanadi:
 - processus spinosus Th_{ix-xii} - L_{I-v}.
 - crista media sacralis.
 - pars posterior spina iliaca.
 - costae ix-xii.



- Birikadi:
 - crista tuberculi minoris humeri.

⇒ Vazifasi: - yelka sohasini yozadi va ichkariga buradi. Qovur-
galardan boshlangani sababli nafas olishda gathashadi.

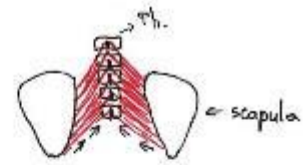
! Innervatsiyasi - n. thoracodorsalis [C₆-C₈].



M. rhomboideus major.

- Trapetsiyasimon mushak ostida, kurak suyaklari orasida joy-
lashib, shakli yassi, keng rombsimon ko'rinishga ega.

- → Boshlanadi: - processus spinosus Th_{1-v}.
- → Birikadi: - margo medialis scapulae.
- → Vazifasi: - kurakni tanaga yaqinlashtiradi. [adductio].



! Innervatsiyasi - n. dorsalis scapulae [C₄-C₅].

M. rhomboideus minor.

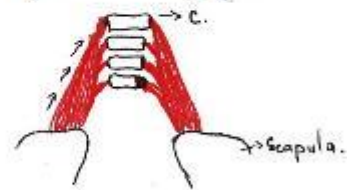
- Katta va kichik rombsimon mushaklar bir-biridan katta bōlmagan biriktiruvchi tōqimali qavat bilan ajralib turadi.
- → Boshlanadi: - processus spinosus C_{7-v}.
- → Birikadi: - margo medialis scapulae.
- → Vazifasi: - kurakni kōtaradi, umurtqa pōgonasiga yaqinlashtiradi [adductio].



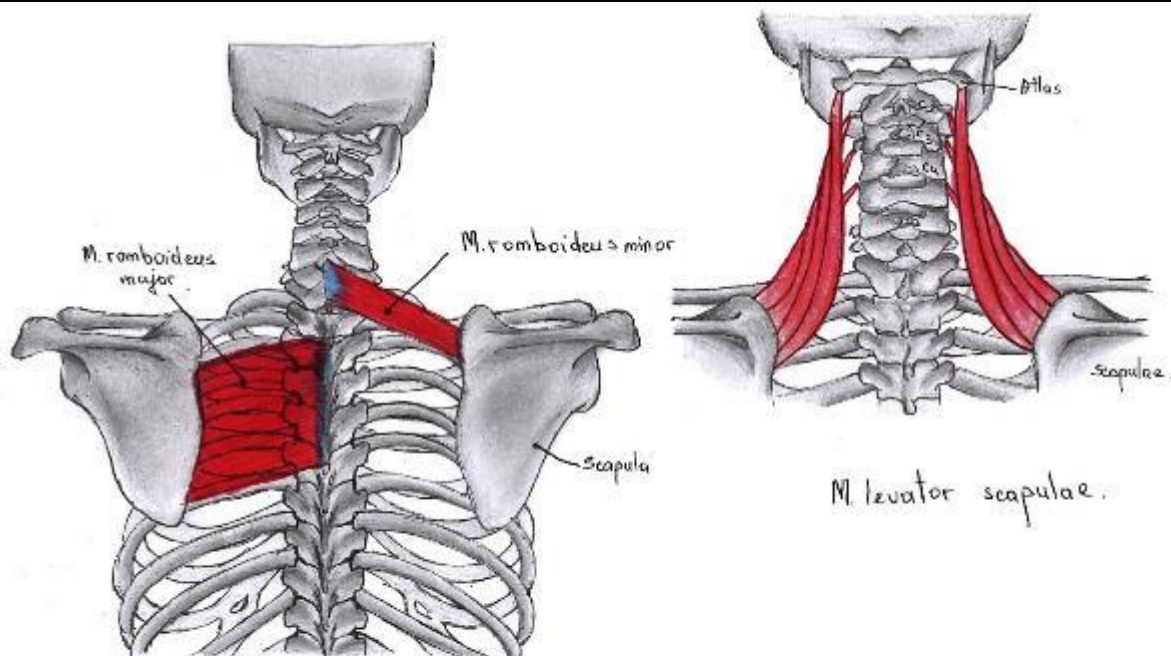
! Innervatsiyasi - n. dorsalis scapulae [C₄-C₅].

M. levator scapulae.

- Trapetsiyasimon mushak ostida, bōyinining orga ikki yonida joylashadi.
- → Boshlanadi: - processus transversus C_{1-v}.
- → Birikadi: - margo superior scapulae.
- → Vazifasi: - kurakni kōtaradi [levator], bōyinni buradi [rotator].

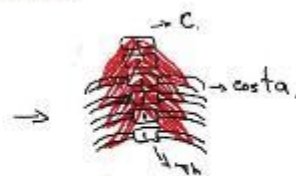


! Innervatsiyasi - n. dorsales scapulae [C_{1-v}].



M. serratus posterior superior.

- Yupqa, rombsimon mushak ostida joylashadi.
- Boshlanadi:
 - processus spinosus Cvi-vii.
 - processus spinosus Th₁₋₁₁
- Birikadi:
 - angulus costae lateralis.
- Vazifasi: -qovurg'alarni kottoradi [levator], nafas aktida gat-nashadi.



! Innervatsiyasi: - nn intercostales. [Th₁₋₁₁]

M. serratus posterior inferior.

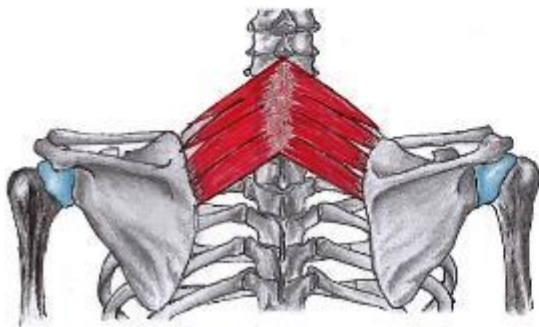
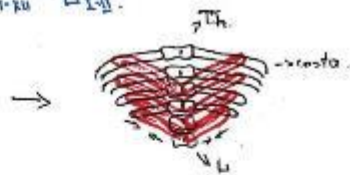
- Yassi, yupqa, m. latissimus dorsi ning ostida joylashadi.

• ⇒ Boshlanadi: -processus spinosus Th_{xi-xii} - L_{I-II}.

⇒ Birikadi: - Costae ix-xii.

⇒ Vazifasi: -qovurgani pastga tortadi.

! Innervatsiyasi - nn. intercostales [Th_{ix-xii}]



M. serratus posterior superior.



M. serratus posterior inferior.

Organning chuqur mushaklari.

✦ Organning chuqur mushaklari quyidagi guruhlarga ajratiladi:

▪ Qirrali vakondalang o'siqlar orasidagi mushak - m. spinotransversalis.

1. m. splenius capitis - boshning qayishsimon mushagi

2. m. splenius cervicis - bōyinning qayishsimon mushagi.

■ Umurtqa pogonasini tiklovchi mushak - m. erector spinae.

1. m. iliocostalis - yonbosh-qovurg'a mushagi.
2. m. longissimus - eng uzun mushak.
3. m. spinalis - qirrali mushak.

■ Kondalang va qirrali o'siqlar orasidagi mushaklar - m. transversospinales.

1. m. semispinalis - yarim qirrali mushak.
2. m. multifidi - ko'p b'lakli mushak.
3. m. rotatores - buruvchi [aylantiruvchi] mushak.

■ Segmentar mushak - m. segmentalis.

1. mm. levator costae - qovurg'alarni ko'taruvi mushaklar.
2. mm. interspinales - qirrali o'siqlararo mushaklar.
3. mm. intertransversarii - kondalang o'siqlararo mushaklar.

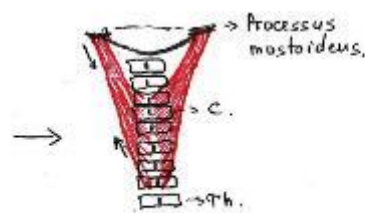
■ Ensaosti muskullari - m. suboccipitalis.

1. m. rectus capitis major posterior - boshning orqa katta to'g'ri mushagi.
2. m. rectus capitis minor posterior - boshning orqa kichik to'g'ri mushagi.
3. m. obliquus capitis inferior - boshning pastki qiyshiq
4. m. obliquus capitis superior - boshning yuqorigi qiyshiq mushagi.

Musculi spinotransversalis.

1. M. splenius capitis

- Boshlanadi: - processus spinosus C_{III-VI}-Th_I.
- lig. nuchae.



⇒ **Birikadi:** - linea nuchae superior.
- processus mastoideus.

⇒ **Vazifasi:** 2 tomonlama qisqarsa - boshni orgaga egadi.
1 tomonlama qisqarsa - osha tomonga bosh va bō-yinni egadi.

! **Innervatsiyasi** - nn. cervicales [C_{IV}-vii].

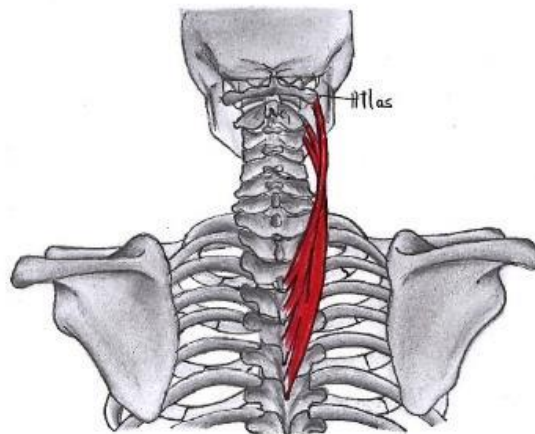
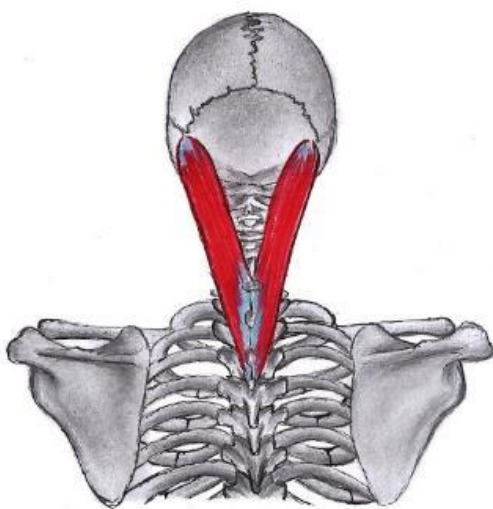
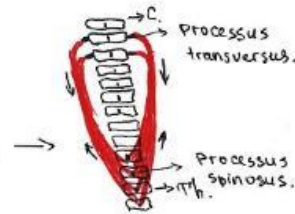
M. splenius cervicis.

• **Boshlanadi:** - processus spinosus Th_{III}-vi

⇒ **Birikadi:** - processus transversus C_{II}-III.

⇒ **Vazifasi:** 2 tomonlama qisqarsa - bōyinni orgaga egadi.
1 tomonlama qisqarsa - bōyinni osha tomonga buradi.

! **Innervatsiyasi** - nn. occipitalis major, nn. cervicales [C_{II}-III].



M. splenius cervicis.

M. erector spinae.

- Organing eng uzun va baqaruvat mushagi hisoblanib, organing butun boylama davomi boylab otkir o'siqdan go-vurg'a burchagigacha bo'lgan boshlig'ni toldirib turadi.

- Boshlanadi:
 - facies dorsalis os sacrum.
 - processus spinosus lumbalis.
 - crista iliaca.
 - fascia thoracolumbalis.

⇒ Birikish sohasiga ko'ra:
1. m. iliocostalis.
2. m. longissimus
3. m. spinalis lar farqlanadi.

M. iliocostales.

- Birikadi:
 - barcha qovurg'a burchaklari
 - pastki bo'yin umurtgalari kondalang o'sig'lari.

- Qiislari: pars lumborum ⇒ boshlanadi:
 - crista iliaca
 - fascia thoracolumbalis.

⇒ birikadi: - costae IV-XII.

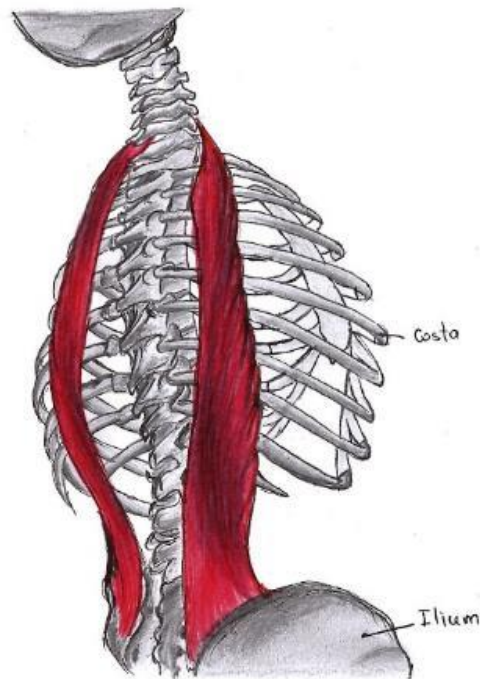
pars thoracis ⇒ boshlanadi: - costae VII-XII.

⇒ birikadi: - costae I-VI

pars cervicis ⇒ boshlanadi: - costae III-VI

⇒ birikadi: - tuberculum posterior proc. transversus C.IV-V-VI.

! Innervatsiyasi - rr. dorsales nn. spinales [C.II-V, Thr., L.II].



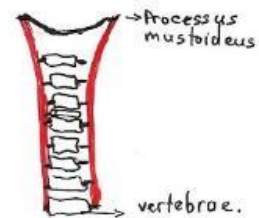
Musculus iliocostalis.

M. longissimus.

- Lonbosh-qovurğa muskulidan medialroq joylashgan, dumgazadan kal-la asosigacha tortilgan, 3 qismi farqlanadi:
 1. Pars capitis.
 2. Pars cervicis.
 3. Pars thoracis.

1. m. longissimus capitis.

- ⇒ Boshlanadi: - processus transversus L_{II-V}, Th I-II.
- ⇒ Birikadi: - margo posterior proc. mastoideus.
- ⇒ Vazifasi: - boshni orgaga tortish, yuzni öz tomoniga burish.



2. m. longissimus cervicis.

- ⇒ Boshlanadi: - processus transversus tuberculum posterius C_{II-VI}.

⇒ Birikadi: - proc. transversus C_{7v}
- processus mastoideus.

⇒ Vazifasi: boshni buradi.

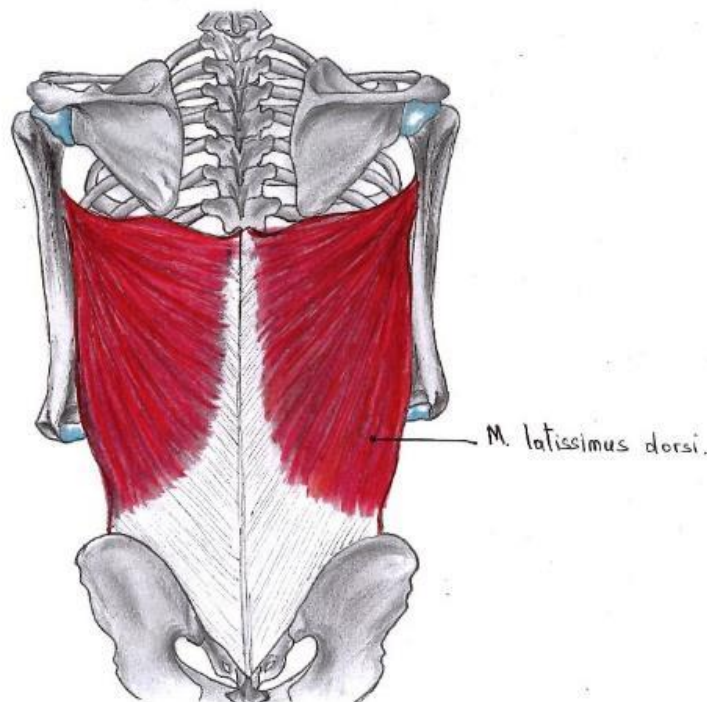
3. m. longissimus thoracis.

⇒ Boshlanadi: - facies posterior os sacrum.
- processus transversus L_{1-v}, Th_{vi-xii}.

⇒ Birikadi: - processus transversus Th_{i-xii}. [o'rga yuzasi].
- costae _{ii-xii}.

⇒ Vazifasi: - umurtqa po'gonasini yozadi va yon tomonga bukadi.

! Innervatsiyasi - rr. dorsales nn. spinales [C₁₋₈].

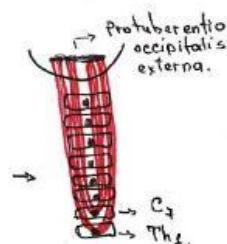


M. spinalis.

- Ötkir ösəqlər böyləb joylaşğan bōlib, quyidagi qism-lardan iborat.

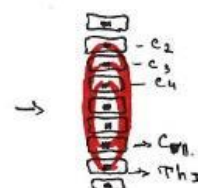
1. m. spinalis capitis.

- ⇒ Boshlanadi: - processus spinosus Th_I, C_{VII}.
- ⇒ Birikadi: - protuberentia occipitalis externa.
- ⇒ Vazifasi: - umurtqa poğonasini yozadi.



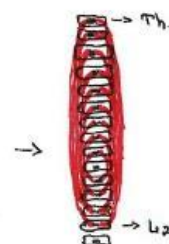
2. m. spinalis cervicis.

- ⇒ Boshlanadi: - processus spinosus C₇-Th_I.
- ⇒ Birikadi: - processus spinosus C_{II}-IV.
- ⇒ Vazifasi: - umurtqa poğonasini yozadi.

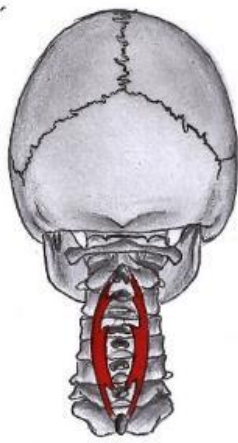


3. m. spinalis thoracis.

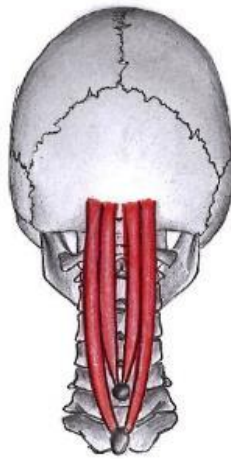
- ⇒ Boshlanadi: - processus spinosus Th_{XI-XV}, L_{I-II}.
- ⇒ Birikadi: - processus spinosus Th_{II-VIII}.
- ⇒ Vazifasi: - umurtqa poğonasini yozadi.



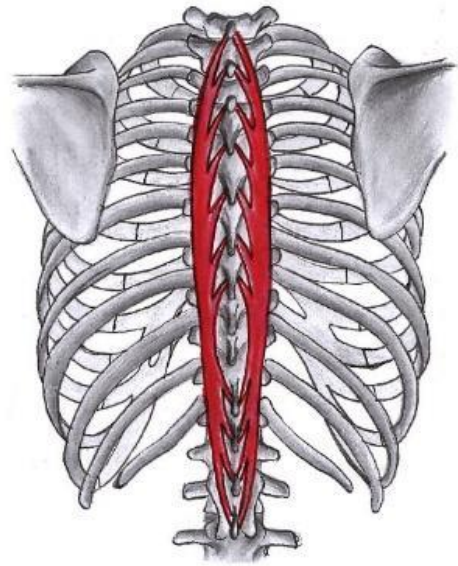
! Innervatsiyasi - rr. dorsales, nn spinalis.



M. spinalis cervicis.



M. spinalis capitis.



M. spinalis thoracis.

M. Transversospinalis.

- M. erector spinae ostonada, kondalang va otkir o'siglar orasidagi chuqurlikda joylashadi. Quyidagi guruhlar mavjud:

M. semispinalis.

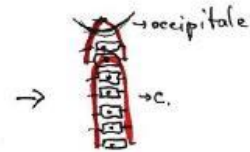
- 3 qismdan iborat:

1. m. semispinalis capitis.

⇒ Boshlanadi: - processus transversus Th₁₋₆, C_{iv-vii}.

⇒ Birikadi: - protuberantia occipitalis externa.

⇒ Vazifasi: - boshni burish.

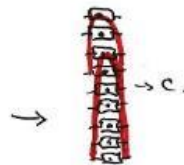


2. m. semispinalis cervicis.

⇒ Boshlanadi: - processus transversus.

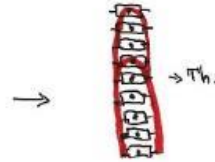
⇒ Birikadi: - processus spinosus.

⇒ Vazifasi: - bo'gin va boshni burish.



3. m. semispinalis thoracis.

- ⇒ Boshlanadi: - processus transversus
- ⇒ Birikadi: - processus spinosus.
- ⇒ Vazifasi: - umurtga poʻgonasini yozadi.



M. semispinalis n-6 ta umurtga tashlab oʻtib birikadi.

! Innervatsiyasi - rr. dorsales nn spinales [C_{II}-v, Th_I-xv].

M. multifidi.

- ⇒ Boshlanadi: - processus transversus.
- ⇒ Birikadi: - processus spinosus.



m. multifidi 2, 3 yoki 4 umurtga hatlab oʻtib birikadi.

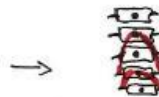
- 3 qismdan: 1. pars cervicis
2. pars thoracis
3. pars lumborum dan iborat.

⇒ Vazifasi: boʻyin va boshni bukadi, umurtga poʻgonasini yozadi.

! Innervatsiyasi - rr. dorsales nn spinales.

M. rotatores. - 3 qism. →

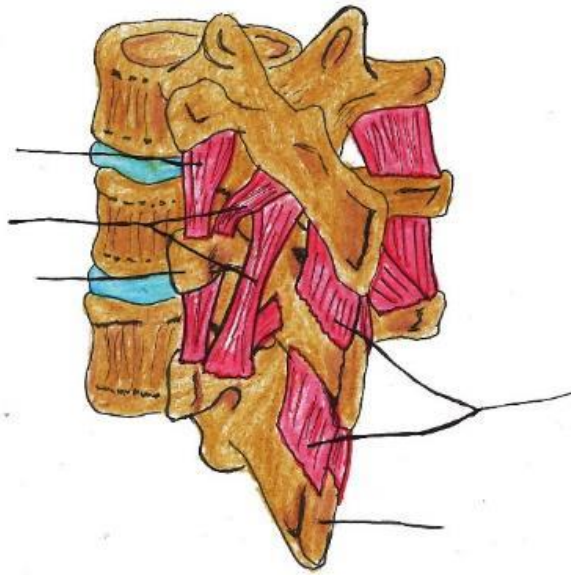
- ⇒ Boshlanadi: processus transversus.
- ⇒ Birikadi: processus spinosus.



m. rotatoris yuqorigi yoki 1 ta umurtga tashlab birikadi.

⇒ Vazifasi: boʻyin, boshni buradi, umurtga poʻgonasini yozadi.

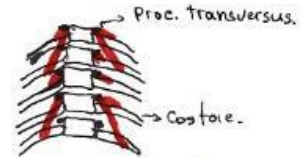
! Innervatsiyasi - rr dorsales nn spinales.



M. segmentalis.

1. M. levator costae.

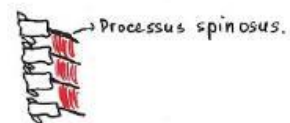
- ➔ Boshlanadi: -processus transversus Thm-xi.
- ➔ Birikadi: kalta ➔ ostidagi qovurğa burchagi
uzun ➔ 1ta qovurğa tashlab, qovurğa burchagiga birikadi.
- ➔ Vazifasi: qovurğalarni kōtaradi, umurtqa poğonasini bukadi va aylantiradi.



! Innervatsiyasi - nn. intercostales.

2. M. interspinalis.

- Ötkir ösiqlar orasida joylashadi.
Inomiga muvofiq.



⇒ Qismlari - mm. interspinales lumborum.
mm. interspinales thoracis.
mm. interspinales cervicis.

⇒ Vazifasi : umurtqa poʻgonasini yozadi.

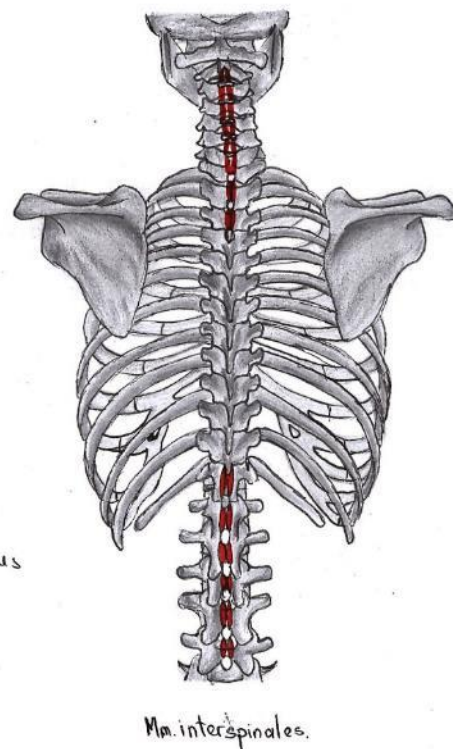
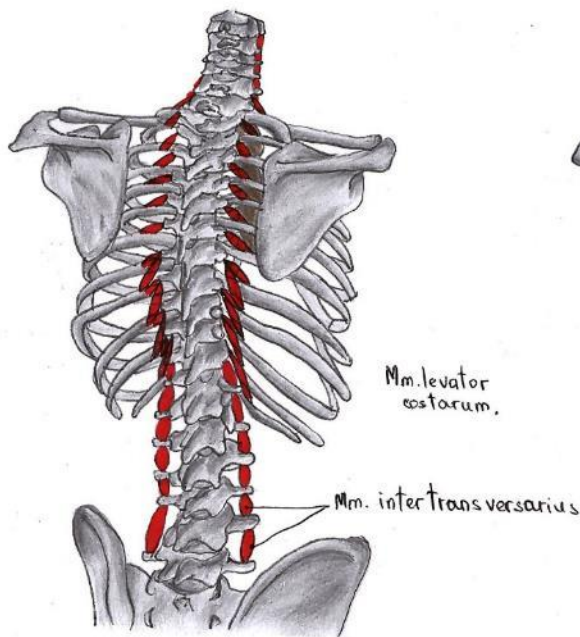
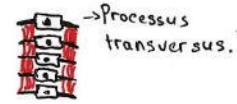
! Innervatsiyasi - rr. dorsales nn. spinales.

3. M. intertransversales.

- Kõndalang õsiqlar orasida joylashadi.
- Belda ⇒ lateral, medial; bõyinda ⇒ anterior, posterior joylashadi.

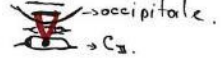
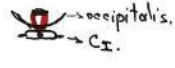
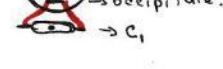
⇒ Vazifasi: umurtqa poʻgonasini õz tomoniga bukadi.

! Innervatsiyasi - rr. dorsales nn. spinales.



M. suboccipitalis.

- Yuqorigi bōyin sohasida joylashgan, ensa suyagi asosida boshni harakatga keltiradi. Ular C_I ni C_{II} ga va C_{I-II} ni kallaning asosiga bōglaydi. Bu muskullarning qisqarishi boshni atlanto-axial bōgimdan yozadi. Bular quyidagilar.

1. m. rectus capitis major posterior. → 
2. m. rectus capitis minor posterior. → 
3. m. obliquus capitis superior. → 
4. m. obliquus capitis inferior. → 

⇒ Boshlanadi: $C_I - C_{II}$.

⇒ Birikadi: C_I , linea nuchae inferior.

⇒ Vazifasi: boshni hara katlantiradi: yozadi, aylantiradi yon tomonga egadi.

! Innervatsiyasi - ramus dorsales nervus C_I .

Orqa fassiyalari.

1. Fascia dorsi superficiales.

- Yupqa biriktiruvchi tōgimali qavat, umumiy teriosti fassiyasi-ning bir qismi bōlib, yuza muskullorni yopib turadi.

2. Fascia nuchae.

- Bōyinning orqa sohasida, yuza va ehugur qavat mus-

kullari orasida joylashadi.

- Medial tomondan $\Rightarrow$ lig. nuchae, yugoridan $\Rightarrow$ linea nuchae superior, lateral tomondan $\Rightarrow$ fascia superficiales ga birikadi.

3. Fascia thoracolumbalis.

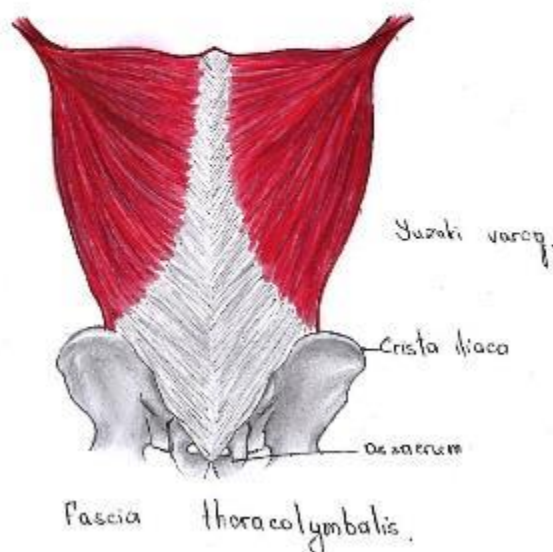
- Organing chuqur muskullari joylashishi uchun qin hosil qiladi. Fascia ikki varoqdan: 1. Chuqur [oldingi] varoq
2. Yuzaki [orqa] varoq dan iborat.

1. Chuqur varoq.

- Bel umurtgalari yonbosh o'sigi, yonbosh qirrasini va XII qovurg'a orasida tortilgan. Bel sohasida mavjud bo'lib, m. quadratus lumborum va m. erector spinae orasida joylashadi.

2. Yuzaki varoq.

- Pastdan $\Rightarrow$ crista iliaca ga, lateral tomondan $\Rightarrow$ angulus costae ga, medial tomondan processus spinosus [C dan tashqari] ga birikadi.



QORIN MUSKULLARI.

1. Qorin muskullari.
2. Qorin tōgri muskuli qini.
3. Oq chiziqning hosil bōlishi.
4. Chov kanali.

✚ Qorin chegaralari.

Yugoridan ⇒ arcus costalis dexter et sinister.
⇒ angulus infrasternalis. [processus xiphoideus].

Pastdan ⇒ cruris iliaca
⇒ symphysis pubica.

Lateral tomondan ⇒ linea axillaris posterior.

✚ Qorin sohalari.

1. Regio epigastrium - qorin usti sohasi.
2. Regiones hypochondriaceae - qovurğa osti sohalari.
3. Regiones laterales dextra, sinistra - qorin ikki yon sohasi.
4. Regio umbilicalis - markaziy, kindik sohasi.
5. Regiones inguinalis - chov sohalari.
6. Regio pubica - orta qov sohasi.

Qorin muskullari.

✦ Qorin muskullari topografik jihatdan guruhlarga ajratiladi:

Dldingi devor muskullari:

1. m. rectus abdominis.
2. m. pyramidalis.

Yon devor muskullari:

1. m. obliquus externus abdominis.
2. m. obliquus internus abdominis.
3. m. transversus abdominis.

Orqa devor muskuli:

1. m. quadratus lumborum.

M. rectus abdominis.

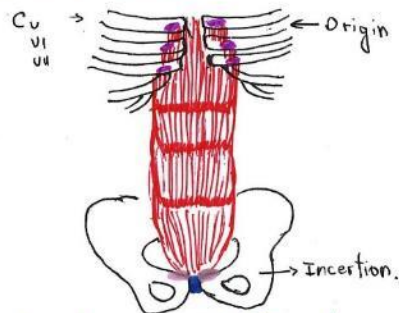
• Intersectiones tendineae - 3-4ta pay bōlib, muskulni kōndalang bōlaklarga bōladi.

Boshlanadi: V, VI, VII qovurg'a to'g'ayi
processus xiphoideus sternum.

Birikadi: qov suyagi bōrti'gi.

Vazifasi: 2 tomonlama ⇒ qovurg'ani tushiradi, chonog'ni kōtaradi.
1 tomonlama ⇒ tanani o'sha tomonga buradi.

! **Innervatsiyasi** - nn. intercostales [Th₅₋₁₂].



M. pyramidalis.

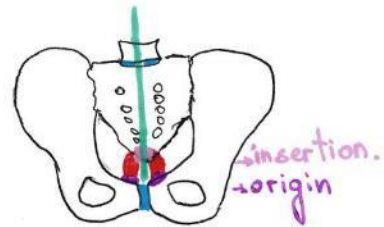
- Juft, uchburchak shaklga ega

Boshlanadi: tuberculum pubicum.

Birikadi: Linea alba.

Vazifasi: gaudani oldinga egadi, linea albani tortadi.

! Innervatsiyasi: n. subcostales.



M. obliquus externus abdominis.

- Boshlanadi: yuqorigi tutamlari $\Rightarrow$ kökrak qafasining yon sohasi pastki sta qovurg'a oldingi yuzasidan; pastki tutamlari $\Rightarrow$ crista iliaca ilium.

Birikadi: orqa tutamlari $\Rightarrow$ labium cristae iliaca old qismiga. oldingi tutamlari $\Rightarrow$ aponeuroz hosil qiladi.

- Aponeuroz - yuqori qismi $\Rightarrow$ m. rectus abdominis qinining old devorini hosil qiladi.

Pastki qismi $\Rightarrow$ yugoridan pastga va medial tomonga yonalib, chov boylami [lig. inguinale]ni hosil qiladi.

Qov suyagiga birikkan joyida bu aponeuroz ikki oyog'cha:

1. Crus mediale - qov simfizining oldingi yuzasiga birikadi.
2. Crus laterale - qov börtigiga birikadi.

Medial oyogchaning uchidan davom etgan fibroz tolalar pastga burilib, pecten ossis pubis ga birikadi va **lig. lacunare** ni hosil qiladi.

Vazifasi: 2 tomonlama $\Rightarrow$ qovurg'alarni tushiradi,
qisqarsa $\langle$ umurtqa po'zonasini bukadi
qorin bosimini oshiradi.
1 tomonlama $\Rightarrow$ tanani qarama-qarshi tomonga buradi.

! **Innervatsiyasi** - **n. intercostalis**, **n. iliohypogastricus**,
n. ilioinguinalis.

M. obliquus internus abdominis.

- Qorinning tashqi qiyshiq muskulidan ichkarida joylashgan.

Boshlanadi: chov boylami tashqi $\frac{2}{3}$ qismi ustidan,
yonbosh suyagi qirrasi oldingi $\frac{2}{3}$ qismidan,
ko'krak - bel passiyasi.

Birikadi: yuqori qism tolalari $\Rightarrow$ costae. [pastki 3 tasi to'g'ayiga]
pastki qism tolalari $\Rightarrow$ aponevrozga davom etadi.

- **Aponevroz** - yuqori qismda ikkiga ajraladi. Bu qismlar **m. rectus abdominis** ni old va orqa tomondan o'raydi.

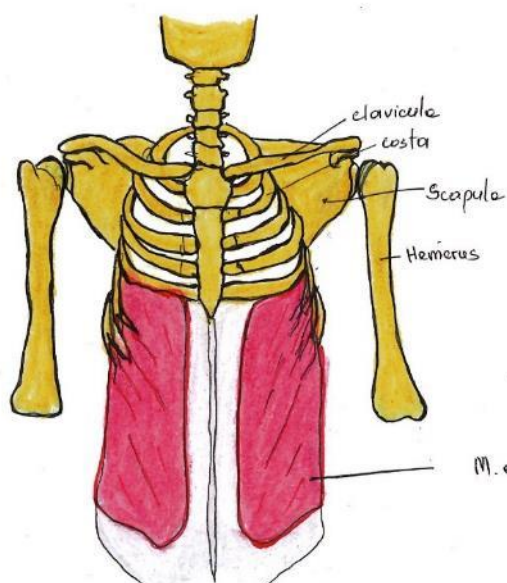
Qarama-qarshi mushak aponevrozi bilan birikib, qorinning oq chizigini hosil qilishda qatnashadi.

Mushak pastki qismi tolalari **m. transversa abdominis**

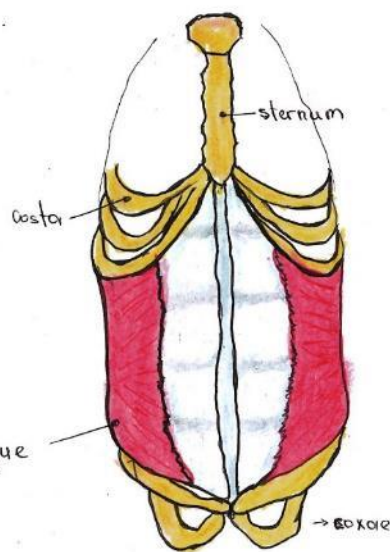
tolalari bilan birga urug' tizimchasi tarkibiga kiradi va moyakni ko'taruvchi mushak - m. cremaster ni hosil qiladi.

Vazifasi: 2 tomonlama $\Rightarrow$ qovurg'alarni tushiradi, umurtqa pog'ongisgarish. nasini bukadi, qorin bosimini oshiradi.
1 tomonlama $\Rightarrow$ tanani o'z tomoniga buradi.

! **Innervatsiyasi** - nn. intercostales, n. iliohypogastricus, n. ilio-inguinalis.



orgadan ko'rinish.



oldindan ko'rinish.

M. transversus abdominis.

- Tolalari orgadan oldinga va medial tomonga gorizontal yo'nalgan.

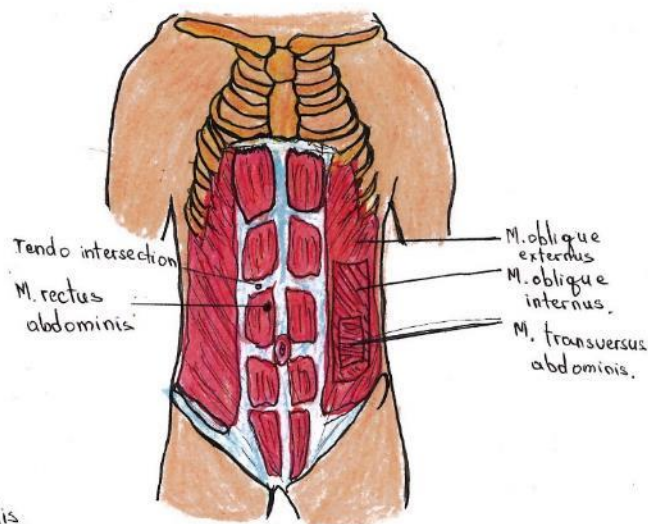
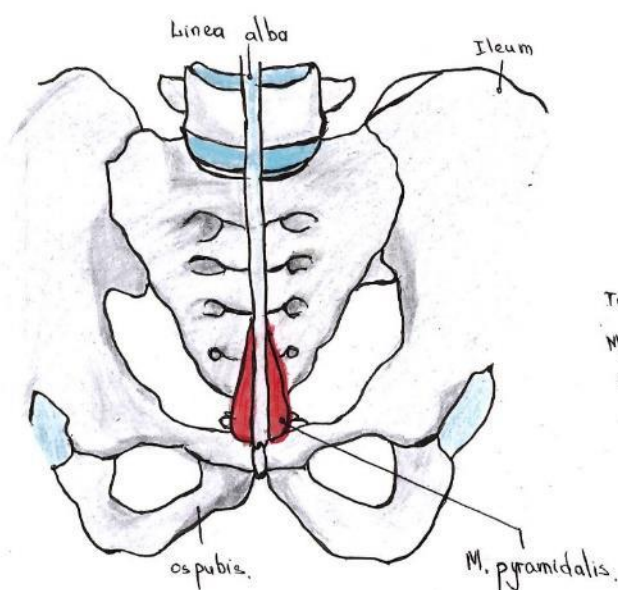
Boshlanadi: pastki 6ta qovurg'a to'g'ri ichki yuzasi. ko'krak-bel fassiyasi chugur qatlamidan.

yonbosh suyagi qirrasining ichki labi.
chov boylami $\frac{1}{3}$ qismi.

Birikadi: m. rectus lateral chetiga yetmasdan garama-
garshi mushak aponevroz hosil qiladi, qorinning
oq chizigini hosil qilishda qatnashadi.

Vazifasi: qorin bosimini oshiradi; qovurgalarni oldinga
orta chiziqqa tortadi.

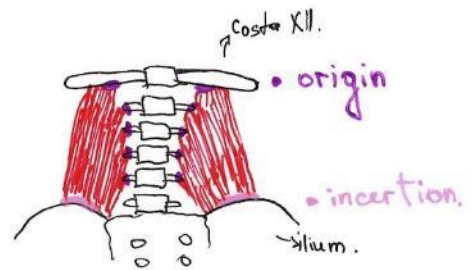
! **Innervatsiyasi** - nn. intercostales, n. iliohypogastricus, n. ilioingu-
inalis.



M. quadratus lumborum.

- Belning kvadrat mushagi, bel ' umurtgalarining konda-
lang o'siqlari [processus transversus lumbalis] ning yon tomonida joylashgan.

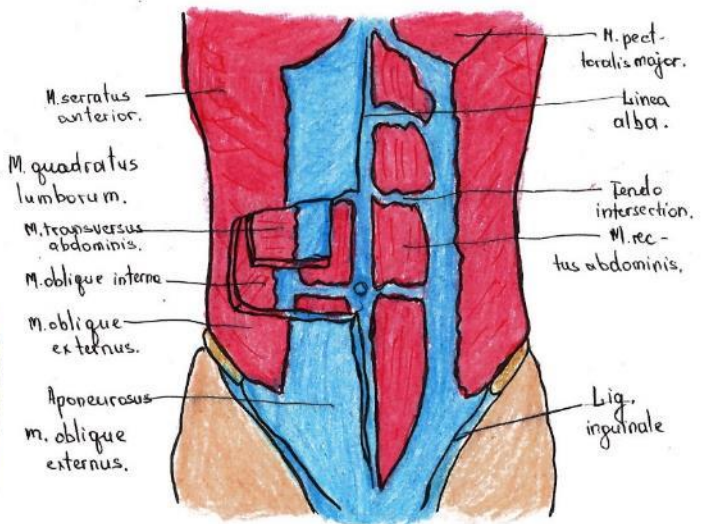
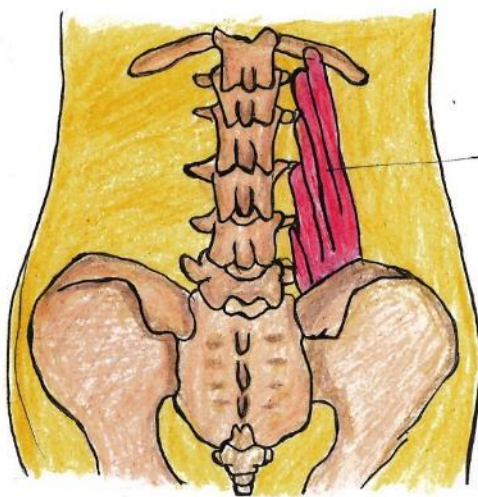
Boshlanadi: -crista iliaca
 -lig. iliolumbale
 -processus transversus [L4]



Birikadi: XII qovurg'a pastki qirrasi,
 ustki bel umurtgalari kōndalang o'sigi.

Vazifasi: 2 tomonlama ⇒ umurtga pōgonasini tik tutadi.
 qisqarish < 1 tomonlama ⇒ o'z tomoniga [umurtga pōgonasini] tortadi.
 XII qovurg'ani pastga tortadi.

! Innervatsiyasi - plexus lumbalis.



Vagina musculi recti abdominis.

- M. rectus abdominisning fibroz qini.
- Uning devorlari qorinning keng muskul aponeurozlaridan iborat.

Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

- Qinning yuqorigi $\frac{2}{3}$ qismi devorlari:

Oldindi devori: m.obliquus externus abdominis aponevrozi.
m.obliquus internus abdominis aponevrozi old
plastinkasi.

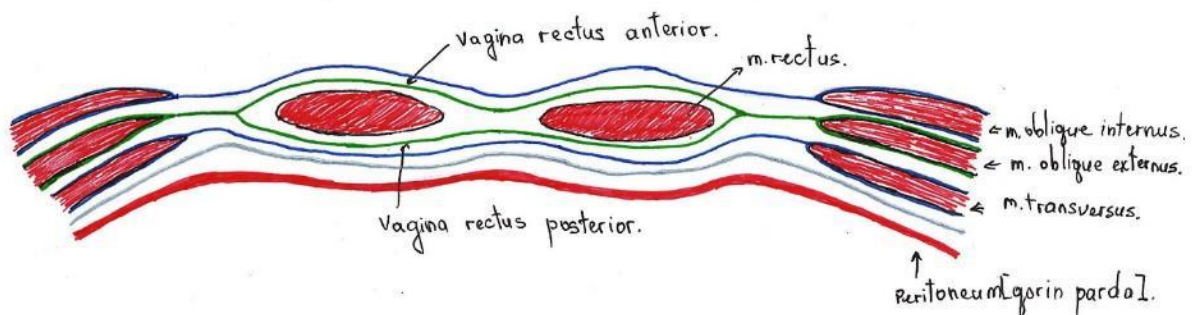
Orga devori: m.obliquus internus abdominis aponevrozi orga plas-
tinkasi.

m.transversus abdominis aponevrozi.
Fascia transversali, qorin parda.

Qinning pastki $\frac{1}{3}$ qismi devorlari: [linea arcuata dan pastki qism].

Oldingi devori: Qinning barcha keng muskullari aponevrozi.

Orga devori: Fascia transversalis, qorin parda.



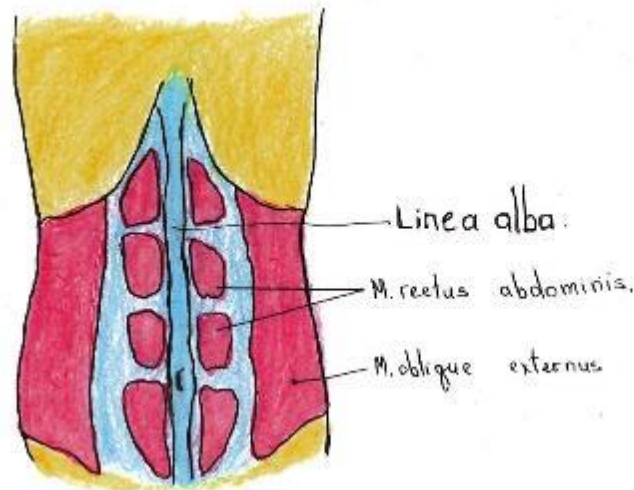
Linea alba.

- Qorama-qarshi tomonlar aponevrozlari qo'shilishidan hosil bo'ladi.
- Processus xiphoideus dan symphysis pubicus gacha tortilgan bo'lib, kindikdan yuqori qismi kengroq qalinroq, kindikdan

Original holda: [@LMS_Kitoblar](#) Tg Kanalida

pastki qismi torroq, qalinroq bōladi.

- Pishiq, gon tomirlar kam bōlgani uchun jarrohlik aralashtuvida katta ahamiyatga ega.



Canalis inguinalis.

- Lig. inguinalisning oʻrta va lateral qismi ustida joylashgan kanal.
- Kanaldan: erkaklarda $\Rightarrow$ funiculus spermaticus [urugʻ tizimchasi]. ayollarda $\Rightarrow$ lig. teres uteri [pachadon yumaloq boylami]. oʻtadi.

• Devorlari:

Old devor - m. obliquus externus abdominis aponevrozi.

Orqa devor - m. transversus abdominis aponevrozi.

Yugori devor - m. obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis pastki tutamlari.

Pastki devor - lig. inguinale lateral va orta qismi.

• Teshiklari

Annulus inguinalis superficialis - tashqi teshik chegaralari:

Pastdan - crus laterale

Yugoridan - crus mediale.

Lateral - fibrae intercrurales

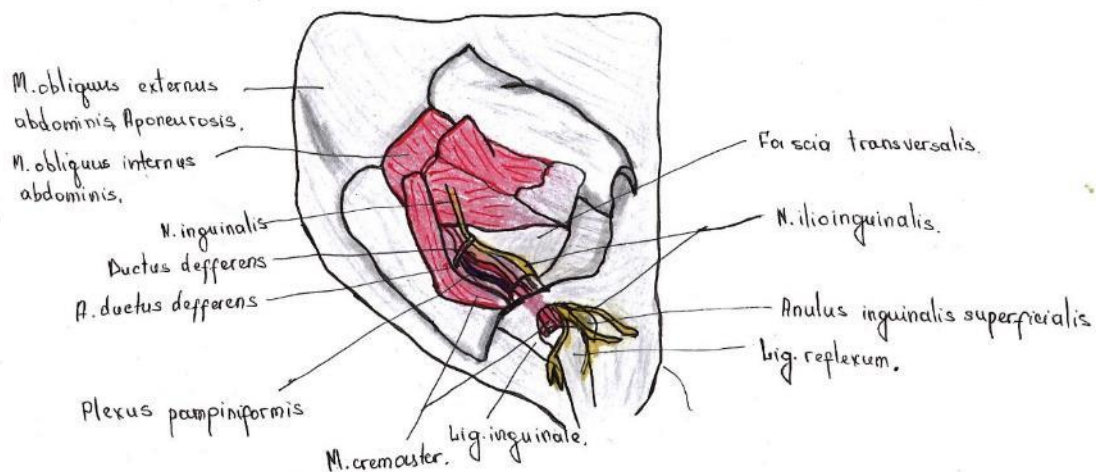
Medial - lig. reflexum.

Annulus inguinalis profunda - ichki teshik chegaralari.

Lig. inguinale ning orta va lateral qism chegarasiga tögri keladi.

Fossa inguinalis lateralis ga tögri keladi.

Fossa inguinalis - qorinning ichki tomonidagi funticulus spermaticusning canalis inguinalis dan chiqish joyi.



Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Qorin fassiyalari.

1. Fascia superficialis.

- Teri ostida joylashib, yuza va chugur plastinkadan iborat.
- Plastinkalar orasida flechatka va teriasti venalar joylashadi.

2. Fascia proprio abdominis.

- 3 ta plastinkaga ajratiladi.

1. m. obliquus externus abdominisni o'raydi va shu mushak aponevroziga qo'shilib ketadi. Annulus inguinalis superficialis sohasida fibrae intercruralisni hosil qiladi va shu sohada urug' tizimchasini o'zaydi, m. cremaster fassiyasiga davom etadi.

2. m. obliquus internus abdominisni usti va pastidan qoplaydi.

3. m. transversus abdominisni ustidan qoplaydi.

3. Fascia transversalis.

- Qorinning yon va oldingi devorini ichki tomondan qoplaydi.

Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Kökrak Mushaklari.

Diafragma.

✚ Kökrak chegaralari:

Yugoridan - incisura jugularis, clavicula.

Pastdan - arcus costalis.

Lateral tomondan - linea axillaris posterior.

✚ Kökrak sohalari - regiones pectorales.

1. Regio pectoralis - yugoridan $\Rightarrow$ fossa infraclavicularis, pastdan $\Rightarrow$ katta kökrak muskulining pastki qirg'ogi bilan chegaralangan.

2. Regio sternalis - linea mediana anterior dan, linea parasternalisgacha bo'lgan sohani egallaydi.

3. Regio axillaris - fossa axillaris tashkil etadi.

4. Regio infrapectoralis - kökrak sohasining pastki qismini egallaydi.

✚ Kökrak mushaklari joylashuvi va vazifasiga qarab 3 guruhga bo'lib o'rganiladi:

1. Kökrak ning yuza mushaklari - kökrak qafasidan boshlanib, yelka kamari va yelka suyagiga birikuvchi trunko fugal mushaklar.

2. **Kökrakning xususiy mushaklari** - kökrak qafasidan boshlanib, shu sohani o'ziga biriktuvchi autoxton mushaklar.

3. **Diafragma mushagi.**

Kökrakning yuza muskullari.

✂ 4ta muskuldan iborat:

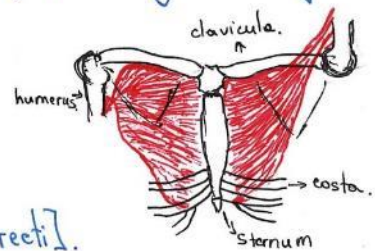
1. m. pectoralis major.
2. m. pectoralis minor.
3. m. subclavius.
4. m. serratus anterior.

1. M. pectoralis major.

• Katta, yelpiqichsimon shaklda, kökrak qafasining oldingi yuqorigi qismini hosil qiladi.

⇒ Boshlanadi:

- pars claviularis [clavicula]
- pars sternocostales. [tish]
- pars abdominalis [vagina m. recti].



⇒ Birikadi: - crista tuberculi majoris humeri.

⇒ Vazifasi:

- qolni tushurib, tanaga yaqinlashtirish [adductio]
- qolni ichkariga burish [pronatio]
- qol gimirlamay tursa, qovurg'alarni ko'tarish.

! **Innervatsiyasi** - n. pectoralis medialis et lateralis.

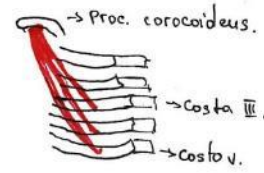
2. *M. pectoralis minor.*

- Uchburchak shakldagi yassi muskul. Katta koʻkrak muskuli orgasida joylashadi.

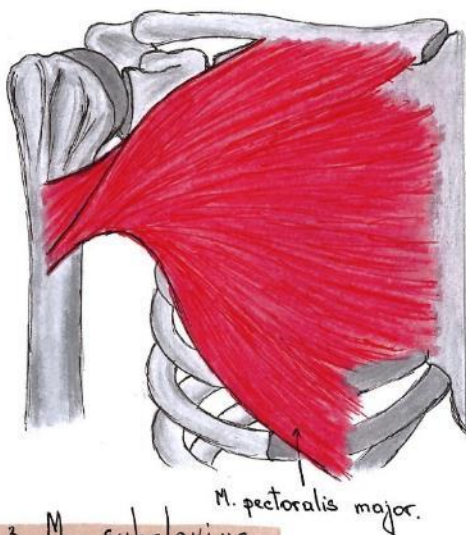
⇒ Boshlanadi: facies anterior costae II-V.

⇒ Birikadi: processus coracoideus scapulae.

⇒ Vazifasi: kurak suyagini oldinga va pastga tortadi, qoʻl gimirlamay tursa qovurgʻalarni koʻtaradi.



! Innervatsiyasi - n. pectoralis medialis et lateralis.

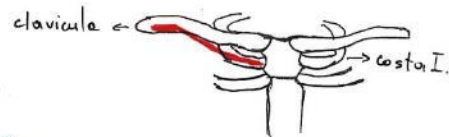
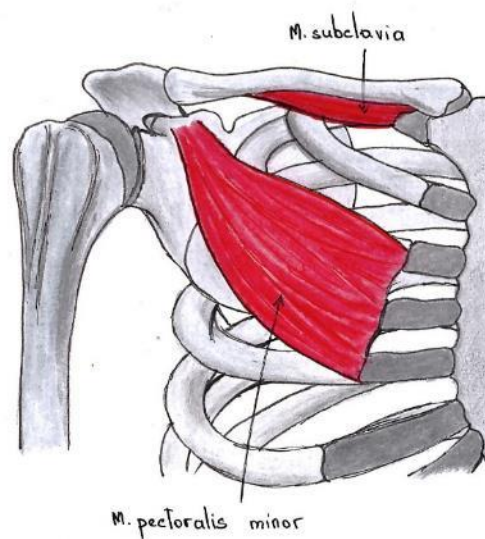


3. *M. subclavius.*

⇒ Boshlanadi: pars cartilago costa prima.

⇒ Birikadi: extremitas acromialis claviculae.

⇒ Vazifasi: oʻmrov suyagini pastga va ichkariga tortadi, oʻmrov gimirlamay turganda 1 qovurgʻani koʻtaradi.



! Innervatsiyasi - n. subclavius.

4. M. serratus anterior.

- Keng tontburchak shaklda, kökrak qafasining old tomonida joylashadi.

⇒ Boshlanadi: 1-9 tish bilan yuqori qovurgʻalardan.

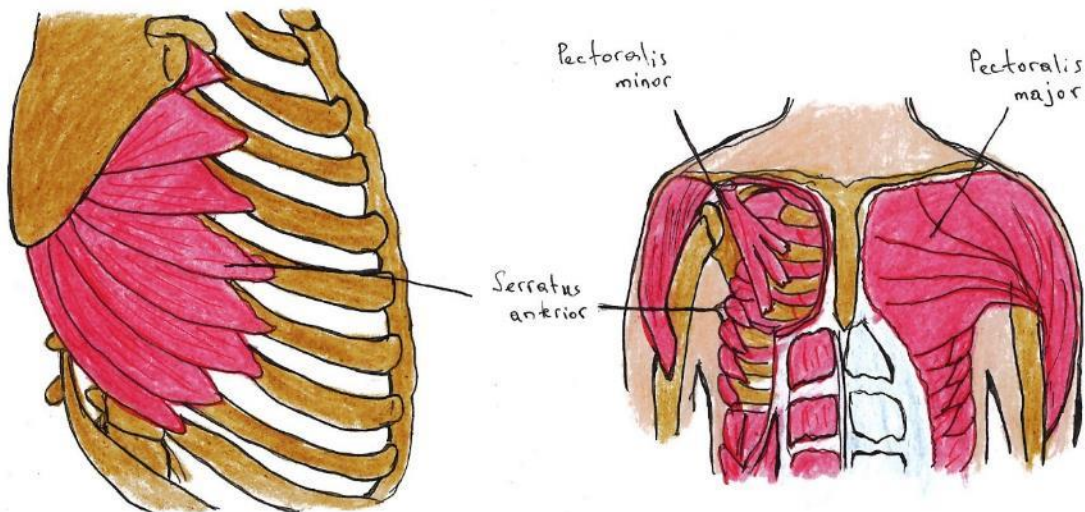
⇒ Birikadi: margo medialis, angulus inferior. [scapulae].

Qismlari:

1. Pars superior.
2. Pars media.
3. Pars inferior.

⇒ Vazifasi: kurak suyagini oldinga va lateralga harakatini ta'minlab, qolni gorizontol holatda yuqoriga kôtaradi. Kurak gimirlamay turganda qovurgʻalarni kôtaradi, nafas olishda qatnashadi.

! Innervatsiyasi - n. thoracica longus.



Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Ko'krakning xususiy muskullari.

✦ 5ta muskuldan iborat:

1. m. intercostales externus.
2. m. intercostales internus.
3. m. intercostales intimi [eng ichki].
4. m. sub costalis.
5. m. transversus thoracis.

1. M. intercostales externus.

- 11 juft, qovurg'aning umurtqaga birikish qismidan, to'g'ay qismigacha joylashadi.

⇒ Boshlanadi: ustki qovurg'aning pastki chetining qovurg'a egati [sulcus costae] tashqarisi.

⇒ Birikadi: pastki qovurg'aning yugori cheti.

⇒ Vazifasi: Qovurg'alarni ko'taradi. Nafas olishda gatnashadi.

! Innervatsiyasi - nn. intercostalis. [Th₁-xii].



2. M. intercostales internus.

- M. intercostales externusdan ichkarida joylashadi.

⇒ Boshlanadi: pastki qovurg'aning yugori cheti.

⇒ Birikadi: ustki qovurg'aning pastki cheti.

⇒ Vazifasi: Qovurg'alarni tushiradi, nafas chiqarishda gatnashadi.



! Innervatsiyasi - nn. intercostales. [Th].

3. M. intercostales intimi.

- M. intercostales internus dan ichkarida joylashadi, shu kabi yo'nalishga ega.
- Qo'shni qovurg'alar ichki yuzasi orasida joylashadi.

! Innervatsiyasi - nn. intercostales [Th₁₂-iv].

! Membrana intercostales externa - qovurg'aning tashqi qovurg'alararo muskuli bōlmagan qismini egallaydi.

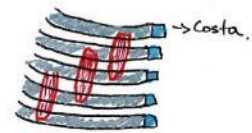
Membrana intercostales interna - qovurg'aning ichki qovurg'alararo muskuli bōlmagan qismini egallaydi.

4. M. subcostalis.

- Kōkrak qafasining ichki yuzasi orqa pastki qismida joylashadi.

→ Boshlanadi: X-XII qovurg'a burchagi yaqini

⇒ Birikadi: 1ta qovurg'a tashlab yuqorigi qovurg'aga birikadi.



⇒ Vazifasi: qovurg'alarni tushirib, nafas chiqarishda ishtirok etadi.

! Innervatsiyasi - nn. intercostales. [Th_{I-XII}].

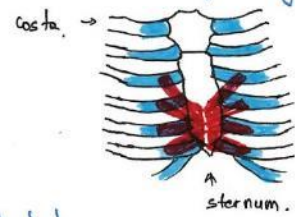
5. M. transversa thoracis.

- Yelpiğichsimon, kökrak qafasi oldingi devori orga yuzasida joylashadi.

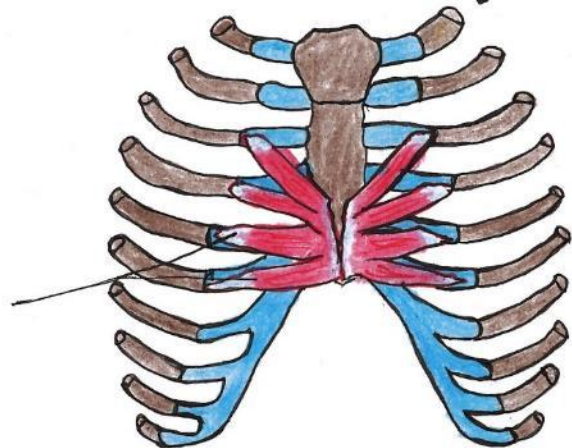
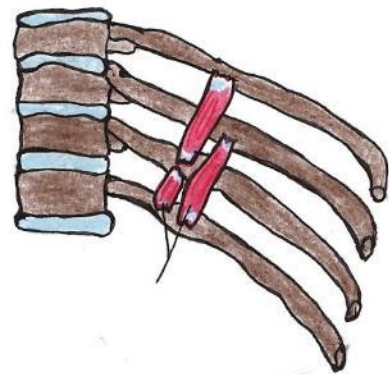
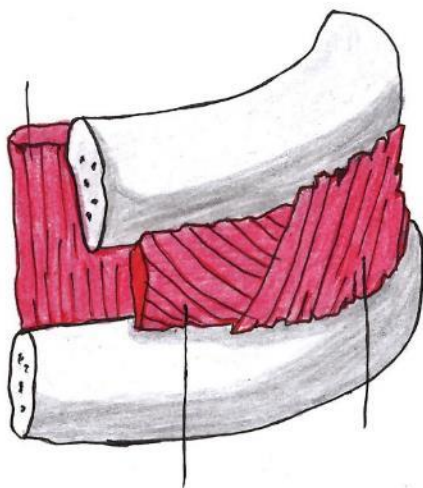
⇒ Boshlanadi: - corpus sterni pastki qismi.
- processus xiphoideus.

⇒ Birikadi: II-VI qovurgʻaga alohida tishchalar holida.

⇒ Vazifasi: Qovurgʻalarni tushirib, nafas chiqarishda ishtirok etadi.



! Innervatsiyasi - nn. intercostales [ThII-vi].



Diafragma Muskuli.

- **Diafragma** - [diaphragma, m phrenicus] - yassi, yuqqa harakatchan mushak-pay tōsiq bōlib, **apertura thoracica superior** ni tōldiruvchi, kōkrak va qorin bōshligini bir-biridan ajratuvchi nafas muskuli.

- Qovurgʻalarning tugash sohasi, oʻng va chapda qovurgʻa joylari, Th^{xii} va Lⁱ⁻ⁱⁱⁱ, tōsh suyagi xanjarsimon oʻsimtasi sohasida joylashadi.

- 3 qismi farqlanadi:

1. Pars sternalis.

2. Pars costalis.

3. Pars lumbalis.

1. Pars sternalis.

- Diafragmaning eng kichik qismi bōlib, xanjarsimon oʻsimtaning orqa yuzasidan boshlanadi va pay markaziga oʻtib ketadi.

2. Pars costalis.

- Diafragmaning katta qismini tashkil etadi. Pastki oltita qovurgʻaning sugʻak va toʻgʻay qismlaridan boshlanib, yuqori va medialga yōnalib pay markaziga oʻtadi.

3. Pars lumbalis.

- Bel umurtgalaridan boshlanadi. Chap hamda o'ng oyog [crus dextrum et sinistrum] lardan iborat.
- O'ng oyogchasi chapiga nisbatan uzun bo'lib, L_{I-IV} qarshisidan boshlansa, chap oyogchasi L_{I-V} qarshisidan boshlanadi.
- O'ng va chap oyogchalar rovuqsimon boylamlar ⇒ lig. arcuatum medianum, mediale, laterale vositasida qo'shiladi.
- Oyogchalar orasida quyidagi yoriqlar mavjud:

1. **Hiatus aorticus** - aorta thoracica gorin boshligiga o'tib, aorta abdominalis [gorin aortasi] nomini oladi. Aorta teshigining atrofi diafragma qisqarganda tomirni qisilishdan saqlovchi **fibroz halqa** bilan o'raladi. Ductus thoracica [ko'krak - limfa yo'li] ham o'tgan.

2. **Hiatus esophageus**. - esophagus [qizil o'ngach] va u bilan birga yonalgan adashgan nerv [n. vagus] o'tadi.

- O'ng va chap oyogchalar mushak tolalari orasida 2 juft yoriq mavjud. Ulardan o'tadi:

O'ng tomonda ⇒ truncus sympathicus dexter [o'ng simpatik poya], nn. splanchnii major et minor [katta va kichik ichki a'zolar nervlari], v azygos [toq vena].

Chap tomonda $\Rightarrow$ v. hemiazygos [yarim toq vena], truncus sympathicus sinister [chap simpatik poya], nn. splanchnii major et minor [katta va kichik ichki azolar nervlari] o'tadi.

- Diafragmaning mushak tutamlari markazga yonalib, pay qismiga o'tadi va pay markazi [centrum tendineum] ni hosil qiladi. Bu qism "beda bargi" ko'rinishida bo'lib, bitta qismi oldinga qaragan $\Rightarrow$ yurak joylashadi, qolgan ikki qismlar yonda $\Rightarrow$ o'pkalar joylashadi. Pay markazi orga tomonida pastki kovak vena teshigi $\Rightarrow$ foramen venae cavae joylashgan.

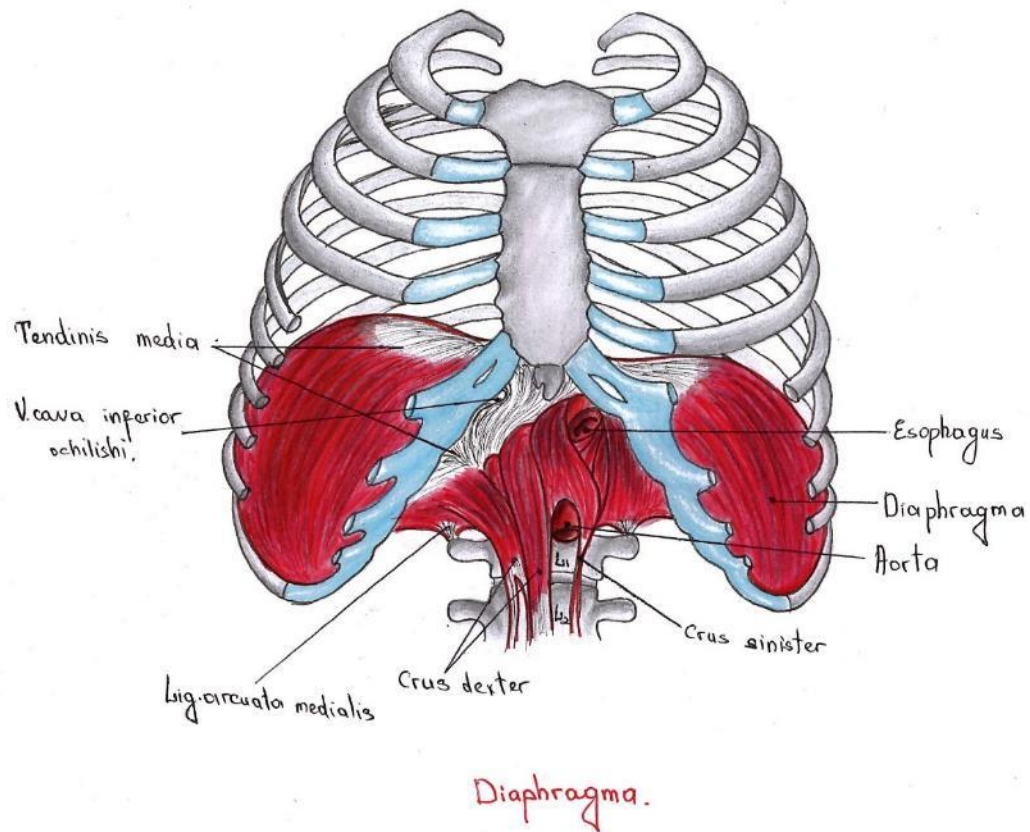
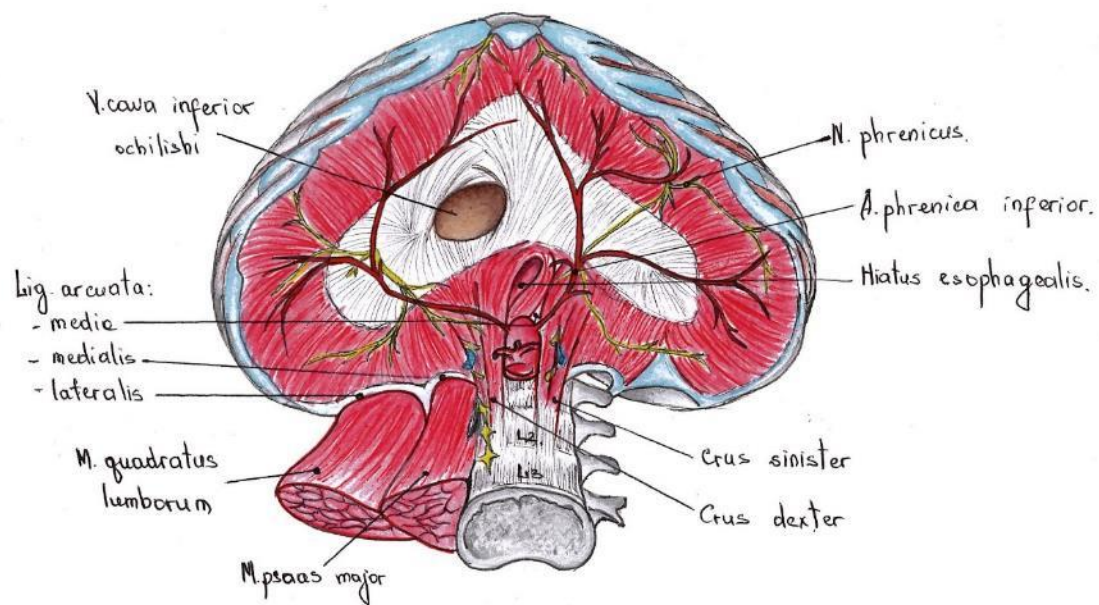
! Diafragma qismlari o'rtasida mushak tolalari bo'lmagan axil uchburchak hosil bo'ladi:

1. Trigonum lumbocostale.

2. Trigonum sternocostale.

Mushak faoliyati $\Rightarrow$ nafas mushagi bo'lib, qisqarganda gumbaz yassilanib ko'krak qafasi kengayadi va nafas olishda ishtirok etadi. Boshashganda gumbaz hosil bo'ladi, ko'krak qafasi torayadi va nafas chiqarishda ishtirok etadi.

! Innervatsiyasi - n. phrenicus.



Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida

Kōkrak fassiyalari.

1. Fascia pectoralis -

- Kōkrak fassiyasi ikki plastinka:
 1. lamina superficialis.
 2. lamina profunda dan iborat.

1. Lamina superficialis.

- Katta kōkrak muskulining tashqi yuzasini qoplab turadi:
 - Yugoridan $\Rightarrow$ ōmrov
 - Medial tomondan $\Rightarrow$ tōsh suyagi
 - Lateral tomondan $\Rightarrow$ oldingi tishsimon muskulni qoplovchi fassiyaga
 - Pastdan $\Rightarrow$ qorin devori fassiyasiga o'tib ketadi.

2. Lamina profunda.

- Ōmrovosti chugurchasida, kichik kōkrak va ōmrovosti muskullarini qoplaydi va ōmrov hamda proc. coracoideus ga bi-rikadi.
- Qōltig'osti bōshligida fossiya katta kōkrak muskulining pastki qirg'og'idan orga keng muskulning pastki qirg'og'iga zich hosila sifatida kōchib o'tadi va qōltig'osti fassia [fascia axillaris] ni hosil qiladi.

2. Fascia clavipectoralis.

- Ōmrovosti chugurchasida kōkrak fassiyasining bir qis-

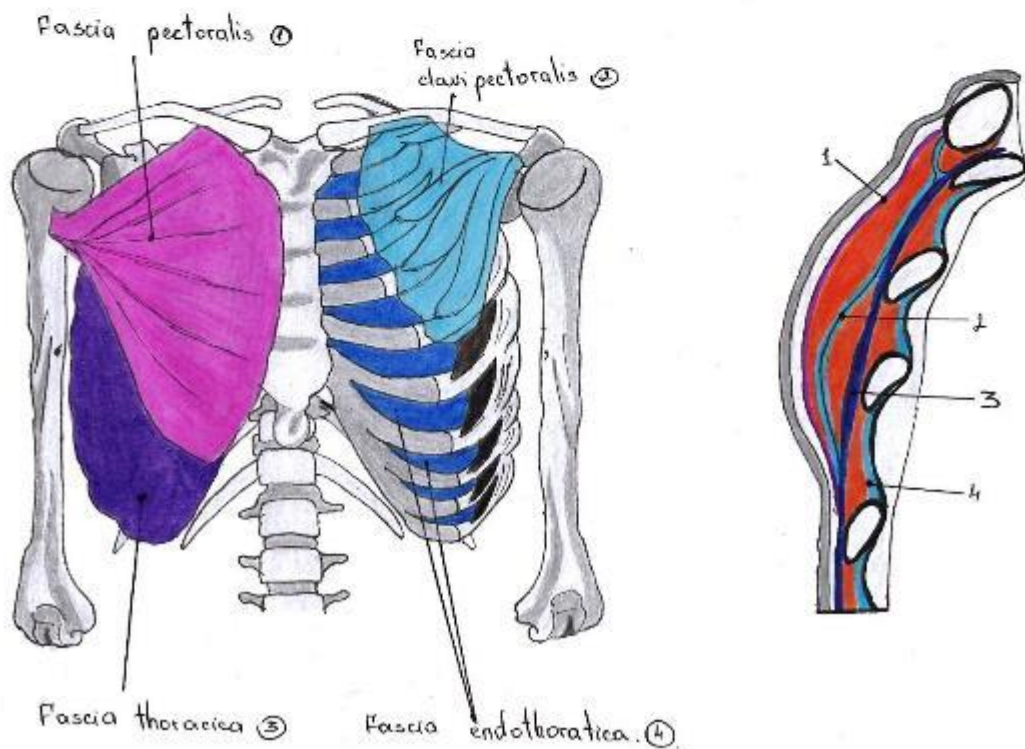
mi hisoblanadi. Juda zichlashgan, ostidan o'tuvchi tomirlar [*arteria, vena subclaviae*] bilan qo'shilib ketadi.

3. Fascia thoracicae.

- Yetarli darajada zich plastinkadan iborat bo'lib, mm. intercostales externi va qovurg'olarni qoplaydi.

4. Fascia endothoracica.

- Kōkrak qafasi devori ichki yuzasini qoplaydi.



QO'L MUSKULLARI.

1. Yuqorigi a'zo sohalari.
2. Yuqorigi a'zo mushaklari.
3. Fassiyalari.
4. Qo'l kafti mushaklari va pay qinlari.

1. Regiones membri superioris.

1. Regio deltoidea.

2. Regiones brachii: regio brachialis anterior. → m. biceps brachii.
regio brachialis posterior. → m. triceps brachii.

3. Regiones cubitis: regio cubitalis anterior → fossa cubitis.
regio cubitalis posterior.

4. Regiones antebrachium: regio antebrachialis anterior.
regio antebrachialis posterior.

5. Regiones carpi: regio carpalis anterior
regio carpalis posterior.

6. Regiones manus: regio palmare manus.
regio dorsale manus.

7. Regiones digitales: facies digitalis ventralis [palmares].
facies digitalis dorsalis.

Yugorigi a'zo mushaklari.

Topografik jihatdan:

1. Yugorigi a'zo kamar mushaklari.
2. Yugorigi a'zo erkin qismi mushaklari ga ajratiladi.
 - Yelka mushaklari
 - Yelko oldi [bilak] mushaklari
 - Panja mushaklari.

1. M.m. cinguli membri superioris.

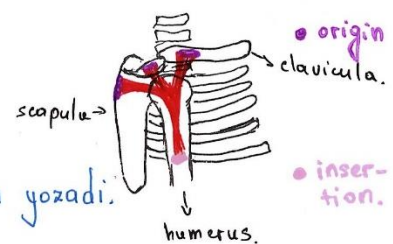
1. m. deltoideus - detasimon muskul.
2. m. supraspinatus - girra usti muskuli.
3. m. infraspinatus - girraosti muskuli.
4. m. Teres minor - kichik yumalog muskul
5. m. Teres major - katta yumalog muskul.
6. m. subscapularis - kurakosti mushagi.

1. Musculus deltoideus.

Boshlanadi: pars spinalis → spina scapulae.
pars acromialis → acromion.
pars clavicularis. → pars lateralis claviculae.

Birikadi: → tuberositas deltoideus.

Vazifasi: oldingi tutamlari → yelkani bukadi.
orga tutamlari → yelkani yelka bögimidan yozadi.
orta tutamlari → qölni kötaradi.



! Innervatsiyasi - n. axillaris. [Cv-vi].

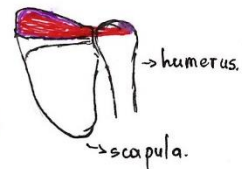
2. Musculus supraspinatus.

Boshlanadi: $\Rightarrow$ fossa supraspinata.

Birikadi: $\Rightarrow$ tuberositas major humeri.

Vazifasi: g'olni tanadan uzoglashtirish [abductio], k'otarish, tashqi tarafga burish.

• origin.
• insertion.



! Innervatsiyasi - n. suprascapularis. [Cv-vi].

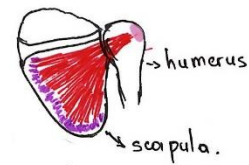
3. Musculus infraspinatus.

Boshlanadi: $\Rightarrow$ fossa infraspinata.

Birikadi: $\Rightarrow$ tuberositas major humeri.

Vazifasi: yelkani tashqariga buradi [supinatsiya].

• origin.
• insertion.



! Innervatsiyasi - n. suprascapularis [Cv-vi]

4. Musculus teres minor.

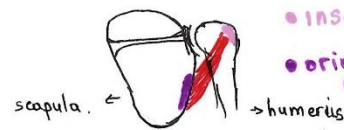
Boshlanadi: $\Rightarrow$ margo lateralis scapulae.

Birikadi: $\Rightarrow$ tuberositas major humeri.

Vazifasi: yelkani tashqariga buradi [supinatsiya].

• insertion.

• origin.

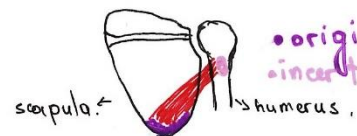


! Innervatsiyasi - n. axillaris. [Cv-vi].

5. Musculus teres major.

Boshlanadi: $\Rightarrow$ angulus inferior scapulae.

• origin.
• insertion.



Birikadi: ⇒ crista tuberculi minoris humeri.

Vazifasi: qolni orgaga va ichkariga tortadi va buradi.

! **Innervatsiyasi** - n. thoracodorsalis.

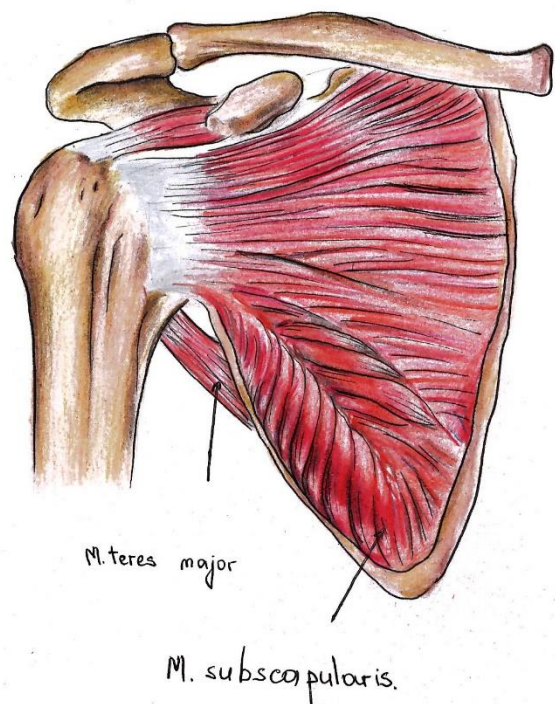
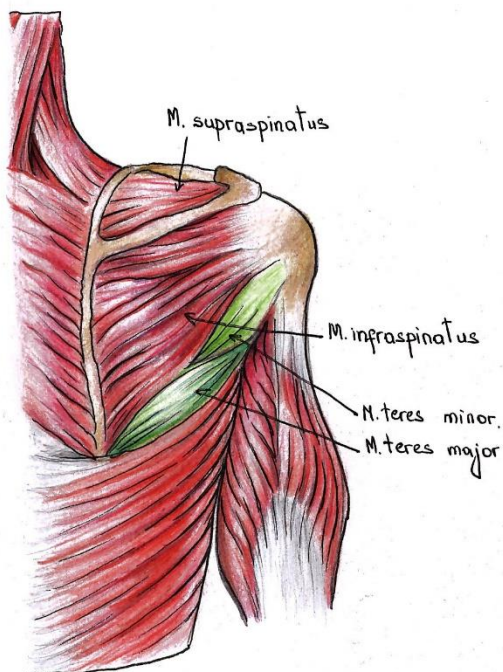
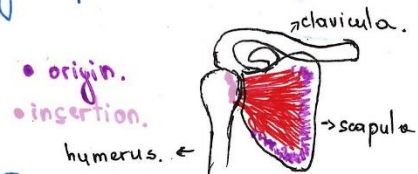
Musculus subscapularis.

• Kurak suyagi qovurğa yuzasidagi fossa subscapularisni tldirib turadi.

Birikadi ⇒ tuberculum minus.

Vazifasi ⇒ qolni ichkariga buradi [pronatio].

! **Innervatsiyasi** - n. subscapularis.



Original holda: @LMS_Kitoblar Tg Kanalida